

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---○📖○---



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TÌM PHÒNG TRỌ, THUÊ NHÀ

Giảng viên hướng dẫn : Th.S NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Lớp : CQ.64.CNTT

Danh sách thành viên : PHẠM CÔNG ĐỨC - 6451071021

: HOÀNG THÀNH ĐẠT - 6451071016

: BÙI MINH TRỌNG - 6451071081

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---OO---



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG TÌM PHÒNG TRỢ, THUÊ NHÀ

Giảng viên hướng dẫn : Th.S NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Lớp : CQ.64.CNTT

Danh sách thành viên : PHẠM CÔNG ĐỨC - 6451071021

: HOÀNG THÀNH ĐẠT - 6451071016

: BÙI MINH TRỌNG - 6451071081

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Nguyễn Thiện Dương, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho bọn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm trong giảng dạy, thầy không chỉ giúp hiểu rõ hơn về chuyên môn mà còn truyền cho tụi em niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần cầu tiến và ý chí vượt qua thử thách.

Trong suốt quá trình thực hiện, thầy luôn theo sát, đưa ra những góp ý quý báu, chỉ ra những thiếu sót và định hướng cách khắc phục để chúng em có thể hoàn thiện sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Những buổi trao đổi, nhận xét và định hướng của thầy đã giúp chúng em không chỉ phát triển kỹ năng lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống, mà còn học được tác phong làm việc chuyên nghiệp, tư duy logic, và tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu.

Chúng em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô trong bộ môn đã không ngừng cống hiến, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, flutter, cũng như ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server. Chính những kiến thức quý báu ấy là bước đệm quan trọng giúp tụi em tự tin vận dụng vào quá trình xây dựng và triển khai dự án.

Chúng em cũng không quên gửi lời biết ơn sâu sắc đến các bạn bè, những người đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và nghiên cứu. Những giờ phút cùng nhau thảo luận, thử nghiệm và khắc phục lỗi đã mang lại cho em không chỉ kiến thức mà còn là những kỷ niệm đáng quý trong quãng thời gian học tập tại trường.

Dự án này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của nhóm, mà còn là thành quả của sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè và gia đình. Chúng em xin gửi đến tất cả lời cảm ơn sâu sắc nhất, mong rằng trong tương lai, tụi em vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn và đồng hành của mọi người trên con đường học tập và nghề nghiệp phía trước.

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are black dots on a white background, and there are no margins or other markings present.

Giảng viên hướng dẫn

ii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
DANH MỤC VIẾT TẮT	xi
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	xii
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	1
1.1. Giới thiệu về đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	4
1.3. Mục đích nghiên cứu.....	5
1.4. Đối tượng nghiên cứu.....	6
1.5. Phạm vi nghiên cứu	6
1.6. Phương pháp nghiên cứu	7
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	8
1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án	9
Kết luận chương	10
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	11
Tóm tắt chương	11
2.1. Tổng quan về bài toán	11
2.1.1. Khái niệm và nhu cầu tìm kiếm phòng trọ	11
2.1.2. Quy trình tìm kiếm, đăng tin và Vấn đề thường gặp	12
2.2. Khảo sát một số hệ thống liên quan	12
2.2.1. Một số ứng dụng tìm kiếm phòng trọ hiện nay	12
2.2.2. Nhận xét và định hướng cải thiện.....	13

2.3. Cơ sở lý thuyết về phát triển ứng dụng di động	13
2.3.1. Mô hình client-server	13
2.3.2. Giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ thông qua API	14
2.4. Công nghệ xây dựng ứng dụng phái người dùng	14
2.4.1. Ngôn ngữ lập trình Dart	14
2.4.2. Framework Flutter	15
2.4.3. Quản lý trạng thái với Bloc Pattern	15
2.5. Công nghệ xây dựng hệ thống phía máy chủ	16
2.5.1. ASP.NET Core Web API	16
2.5.2. Entity Framework Core	16
2.5.3. SQL Server	17
2.6. Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ	18
2.6.1. Xác thực người dùng bằng JWT	18
2.6.2. Firebase Authentication và Firebase Cloud Messaging	18
2.6.3. SignalR trong chức năng nhắn tin thời gian thực	18
2.6.4. Cloudinary trong lưu trữ hình ảnh	19
2.6.5. Tích hợp thanh toán qua PayOS/QR Code	19
2.7. Xác định hướng giải quyết của đề bài	20
Kết luận chương:	20
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
Tóm tắt chương:	21
3.1. Mô tả bài toán	21
3.1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	21
3.1.2. Mục tiêu của hệ thống	21

3.1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống	22
3.1.4. Phạm vi chức năng của hệ thống.....	22
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	23
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	23
3.3. Mô hình phân rã chức năng.....	24
3.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng	24
3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngưỡng.....	26
3.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.....	26
3.3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh	27
3.4. Phân tích hệ thống	29
3.4.1. Sơ đồ Use Case	29
3.4.2. Sơ đồ Activity Diagram	32
3.4.3. Sơ đồ Sequence Diagram.....	40
3.4.4. Sơ đồ Class Diagram	45
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
3.5.1. Mô hình ERD.....	49
3.5.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu bằng dbdiagram	51
3.5.3. Mô tả các bảng dữ liệu chính.....	52
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	56
3.6.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	56
3.6.2. Mô hình client-server trong hệ thống	57
3.6.3. Tổ chức mã nguồn phía ứng dụng và phía máy chủ.....	58
3.7. Thiết kế giao diện người dùng.....	60
3.7.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện	60

3.7.2. Giao diện đăng nhập, đăng ký	61
3.7.3. Giao diện trang chủ và tìm kiếm phòng trọ	62
3.7.4. Giao diện chi tiết phòng trọ	64
3.7.5. Giao diện đăng tin và quản lý tin đăng	66
3.7.6. Giao diện nhắn tin, thông báo và trang cá nhân	68
Kết luận chương	71
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	72
Tóm tắt chương:	72
4.1. Cài đặt hệ thống.....	72
4.1.1. Môi trường phát triển.....	72
4.1.2. Cấu trúc mã nguồn hệ thống.....	73
4.1.3. Kết nối giữa ứng dụng và backend	75
4.2. Mô tả quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ phát triển hệ thống	75
4.3. Cài đặt các chức năng chính.....	76
4.3.1. Chức năng đăng nhập, đăng ký.....	76
4.3.2. Chức năng trang chủ và tìm kiếm phòng trọ	78
4.3.3. Chức năng xem chi tiết phòng trọ.....	80
4.3.4. Chức năng đăng tin và quản lý tin đăng	81
4.3.5. Chức năng nhắn tin, thông báo và trang cá nhân.....	83
4.4. Thực nghiệm hệ thống.....	86
4.5. Đánh giá hệ thống.....	87
4.6. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai	88
Kết luận chương:	88
KẾT LUẬN	90

5.1. Kết quả đạt được.....	90
5.1.1. Về mặt lý thuyết.....	90
5.1.2. Về mặt thực nghiệm.....	91
5.2. Hạn chế còn tồn đọng.....	91
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	92

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Ngôn ngữ lập trình Dart	15
Hình 2.2 Framework Flutter	15
Hình 2.3 Logo ASP.NET Core.....	16
Hình 2.4 Logo Entity Framework Core.....	17
Hình 2.5 Logo SQL Server.....	18
Hình 2.6 Logo Firebase	18
Hình 2.7 Logo Cloundinary.....	19
Hình 3.1 Sơ đồ phân cấp chức năng.....	25
Hình 3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.....	26
Hình 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh	27
Hình 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.....	28
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case admin.....	29
Hình 3.6 Sơ đồ Use Case Người thuê và chủ trọ	30
Hình 3.7 Sơ đồ Use Case Tổng quan hệ thống.....	31
Hình 3.8 Sơ đồ Activity Diagram đăng nhập, đăng ký	32
Hình 3.9. Sơ đồ Activity Diagram đăng tin cho thuê phòng.....	33
Hình 3.10 Sơ đồ Activity Diagram duyệt, quản lý tin đăng.....	34
Hình 3.11 Sơ đồ Activity Diagram liên hệ chủ nhà	35
Hình 3.12 Sơ đồ Activity Diagram lưu, bỏ lưu tin yêu thích.....	35
Hình 3.13 Sơ đồ Activity Diagram thanh toán gói đăng tin.....	36
Hình 3.14 Sơ đồ Activity Diagram tìm kiếm, lọc phòng	37
Hình 3.15 Sơ đồ Activity Diagram upload ảnh tin đăng.....	38
Hình 3.16 Sơ đồ Activity Diagram xem chi tiết phòng.....	39
Hình 3.17 Sơ đồ Sequence Diagram đăng ký tài khoản.....	40
Hình 3.18 Sơ đồ Sequence Diagram đăng nhập người dùng	41
Hình 3.19 Sơ đồ Sequence Diagram tạo cuộc trò chuyện, gửi tin nhắn	41
Hình 3.20 Sơ đồ Sequence Diagram đăng tin, upload ảnh.....	42
Hình 3.21 Sơ đồ Sequence Diagram lưu phòng yêu thích	43
Hình 3.22 Sơ đồ Sequence Diagram thanh toán gói đăng tin	44

Hình 3.23 Sơ đồ Sequence Diagram tìm kiếm danh sách phòng	45
Hình 3.24 Sơ đồ Class Diagram hệ thống	46
Hình 3.25 Mô hình ERD của hệ thống	50
Hình 3.26 Sơ đồ cơ sở dữ liệu bằng dbdiagram	51
Hình 3.27 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống	57
Hình 3.28 Cấu trúc mã nguồn phía máy chủ	60
Hình 3.29 Giao diện đăng nhập	62
Hình 3.30 Giao diện trang chủ ứng dụng	63
Hình 3.31 Giao diện tìm kiếm và lọc phòng trọ	64
Hình 3.32 Giao diện chi tiết phòng trọ	65
Hình 3.33 Giao diện đăng tin phòng trọ	66
Hình 3.34 Giao diện tải ảnh cho tin đăng	67
Hình 3.35 Giao diện quản lý tin đăng cá nhân	68
Hình 3.36 Giao diện danh sách hội thoại	69
Hình 3.37 Giao diện nhắn tin giữa người thuê và chủ trọ	69
Hình 3.38 Giao diện thông báo	70
Hình 3.39 Giao diện trang cá nhân	71
Hình 4.1 Cấu trúc mã nguồn ứng dụng Flutter	73
Hình 4.2 Cấu trúc mã nguồn backend	74
Hình 4.3 Minh họa quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập trình	76
Hình 4.4 Giao diện đăng nhập	77
Hình 4.5 Giao diện đăng ký tài khoản	78
Hình 4.6 Giao diện trang chủ ứng dụng	79
Hình 4.7 Giao diện tìm kiếm phòng trọ	80
Hình 4.8 Giao diện chi tiết phòng trọ	81
Hình 4.9 Giao diện đăng tin phòng trọ	82
Hình 4.10 Giao diện quản lý tin đăng cá nhân	83
Hình 4.11 Giao diện nhắn tin	84
Hình 4.12 Giao diện thông báo	85
Hình 4.13 Giao diện trang cá nhân	86

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Phân tích xác định tiến trình, tác nhân và hồ sơ dữ liệu	47
Bảng 3.2 Thực thể người dùng	52
Bảng 3.3 Thực thể PhongTro	52
Bảng 3.4 Thực thể LoaiPhong	53
Bảng 3.5 Thực thể HinhAnhPhong	53
Bảng 3.6 Thực thể TienIch	53
Bảng 3.7 Thực thể PhongTro_TienIch	53
Bảng 3.8 Thực thể YeuThich	53
Bảng 3.9 Thực thể DanhGia	54
Bảng 3.10 Thực thể BaoCao	54
Bảng 3.11 Thực thể HoiThoai	54
Bảng 3.12 Thực thể TinNhan	55
Bảng 3.13 Thực thể ThongBao	55
Bảng 3.14 Thực thể GoiDangTin	55
Bảng 3.15 Thực thể HoaDon	56
Bảng 3.16 Thực thể ThanhToan	56
Bảng 4.1 Môi trường phát triển hệ thống	72
Bảng 4.2 Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống	87

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa	Ghi chú
1	CNTT	Công nghệ thông tin	
2	GUI	Graphical User Interface	Giao diện người dùng đồ họa
3	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
4	ERD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
5	CSDL	Cơ sở dữ liệu	
6	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn
7	DTO	Data Transfer Object	Đối tượng truyền dữ liệu
8	BLL	Business Logic Layer	Tầng xử lý nghiệp vụ
9	DAL	Data Access Layer	Tầng truy cập dữ liệu
10	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, Đọc, Sửa, Xóa
11	DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
12	BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
13	BloC	Business Logic Component	
14	JWT	JSON Web Token	

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Công việc	Đánh giá	Ký xác nhận
1	Hoàng Thành Đạt	- Làm database -Xây backend - Vẽ các loại sơ đồ UML - Xây dựng chức năng đăng tin - Xây dựng chức năng tin nhắn -Xây dựng chức năng quên mật khẩu - Xây dựng chức năng cài đặt - Xây dựng các chức năng cá nhân -Deploy backend	9/10	
2	Phạm Công Đức	- Làm database -Xây backend - vẽ sơ đồ ERD - Vẽ các loại sơ đồ UML - Xây dựng giao diện trang chủ -Xây dựng chức năng thông báo - Xây dựng các chức năng cá nhân - Kiểm tra và báo lỗi sai của các chức năng. - Làm báo cáo word	9/10	

		-Xây dựng chức năng quên mật khẩu		
3	Bùi Minh Trọng	- Làm database -Xây backend - Vẽ các loại sơ đồ UML - Xây dựng chức năng yêu thích - Xử lý tác vụ search, filter - Xây dựng các chức năng cá nhân - Kiểm tra và báo lỗi sai của các chức năng. - Làm báo cáo word	8,5/10	

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao cùng với sự gia tăng nhanh chóng về dân số, nhu cầu về nơi ở đã và đang trở thành một trong những vấn đề thiết yếu của xã hội hiện đại. Đặc biệt tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đô thị mới và các trung tâm giáo dục, số lượng sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng và người nhập cư có nhu cầu thuê phòng trọ, căn hộ hoặc nhà ở ngày càng tăng. Đối với mỗi người, nơi ở không chỉ đơn thuần là một không gian sinh hoạt hằng ngày mà còn là nơi nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tạo cảm giác an toàn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Vì vậy, việc tìm kiếm được một chỗ ở phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính, vị trí địa lý và điều kiện sinh hoạt là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhưng trên thực tế, quá trình tìm kiếm phòng trọ hoặc nhà thuê hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Người thuê thường phải tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn khác nhau như mạng xã hội, các nhóm cộng đồng, người quen, tờ rơi hoặc trực tiếp đi khảo sát từng khu vực. Cách làm này không chỉ mất nhiều thời gian, công sức mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như thông tin không chính xác, hình ảnh không đúng thực tế, giá thuê thay đổi, phòng đã hết nhưng chưa được cập nhật, hoặc gặp phải các tin đăng thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, người thuê cũng gặp khó khăn trong việc so sánh các lựa chọn khác nhau dựa trên các tiêu chí như giá thuê, diện tích, vị trí, tiện ích, khoảng cách đến trường học hoặc nơi làm việc.

Ngược lại, các chủ nhà, chủ trọ cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Nhiều chủ trọ vẫn sử dụng các phương thức truyền thống như treo biển cho thuê, đăng bài rời rạc trên mạng xã hội hoặc nhờ môi giới. Những phương thức này thường thiếu tính hệ thống, khó quản lý thông tin phòng, khó cập nhật trạng thái còn trống hay đã cho thuê, đồng thời không tối ưu được khả năng quảng bá đến đúng nhóm khách hàng có nhu cầu. Nếu không có một công cụ hỗ trợ hiệu quả, việc quản lý tin đăng, hình ảnh, thông tin liên hệ, phản hồi của khách hàng và tình trạng phòng trọ dễ dẫn đến sai sót, làm giảm chất lượng dịch vụ cũng như ảnh hưởng đến uy tín của chủ trọ.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phổ biến của điện thoại thông minh và các ứng dụng di động, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tìm kiếm và cho thuê phòng trọ là một xu hướng cần thiết. Một hệ thống tìm kiếm phòng trọ trực tuyến có thể giúp kết nối nhanh chóng giữa người thuê và chủ trọ, cung cấp thông tin rõ ràng, hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định chính xác hơn. Đồng thời, hệ thống cũng giúp chủ trọ quản lý tin đăng, tiếp cận khách hàng, trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chính vì những lý do trên, nhóm chúng em quyết định lựa chọn và triển khai đề tài “Ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, thuê nhà”. Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ người dùng tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch; đồng thời hỗ trợ chủ trọ đăng tải, quản lý thông tin phòng và tiếp cận khách hàng có nhu cầu thuê. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể xem danh sách phòng, tìm kiếm theo vị trí, giá cả, diện tích, loại phòng, tiện ích, xem thông tin chi tiết, lưu phòng yêu thích, đánh giá và liên hệ với chủ trọ. Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng tới việc hỗ trợ quản trị viên trong công tác quản lý người dùng, tin đăng, báo cáo vi phạm và đảm bảo chất lượng thông tin trên nền tảng.

a. Cơ sở nền tảng và công nghệ triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình Client-Server kết hợp cơ sở dữ liệu tập trung. Mô hình hiện đại này giúp tách biệt hoàn toàn giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và tầng dữ liệu, đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng tốt, dễ bảo trì và dễ phát triển thêm tính năng mới.

Các nền tảng và công nghệ:

Flutter: giúp tối ưu hóa hiệu năng, xây dựng giao diện hiện đại và xử lý bất đồng bộ mượt mà trên hệ điều hành Android, đồng thời sẵn sàng mở rộng sang iOS từ cùng một bộ mã nguồn, Tích hợp kiến trúc BLoC nhằm tách biệt phần giao diện (UI) và logic xử lý, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ kiểm soát và thuận tiện cho việc kiểm thử (testing).

ASP.NET Core Web API: chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng, xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu và xử lý toàn bộ các chức năng cốt lõi như: đăng ký/đăng nhập, quản lý tin đăng, tìm kiếm phòng trọ, yêu thích, đánh giá, thanh toán và quản trị (admin)

SQL Server: lưu trữ thông tin hệ thống (người dùng, phòng trọ, hóa đơn, tin nhắn...). Mô hình dữ liệu quan hệ này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả

Các công nghệ tích hợp và công cụ hỗ trợ: SignalR, Cloudinary, Firebase, Postman, Git, Github, Android Studio, Visual Studio, Trello,...

b. Khảo sát và Nâng cấp so với thực tế

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ, nhà thuê tại các thành phố lớn ngày càng tăng cao, đặc biệt đối với sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng và những người từ địa phương khác đến học tập, làm việc. Qua khảo sát thực tế, phần lớn người thuê phòng thường tìm kiếm thông tin thông qua các kênh phổ biến như Facebook, các hội nhóm cho thuê trọ, website rao vặt, người quen giới thiệu hoặc trực tiếp đi khảo sát tại khu vực mong muốn. Tuy nhiên, các hình thức này vẫn còn nhiều hạn chế như thông tin phân tán, khó kiểm chứng, thiếu bộ lọc tìm kiếm, hình ảnh không đầy đủ, giá cả không được cập nhật thường xuyên và mất nhiều thời gian để liên hệ từng chủ trọ.

Đối với các chủ nhà, chủ trọ, việc đăng tin cho thuê hiện nay cũng còn mang tính thủ công. Nhiều chủ trọ chỉ treo biển trước nhà, đăng bài lên mạng xã hội hoặc nhờ người quen giới thiệu. Cách làm này tuy đơn giản nhưng hiệu quả tiếp cận khách hàng chưa cao, khó quản lý số lượng tin đăng, khó cập nhật trạng thái phòng còn trống hay đã cho thuê. Ngoài ra, khi có nhiều người quan tâm cùng lúc, chủ trọ cũng gặp khó khăn trong việc phản hồi, lưu thông tin khách hàng và quản lý lịch sử trao đổi.

Từ thực tế trên, nhóm nhận thấy cần xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và cho thuê phòng trọ có tính tập trung, minh bạch và thuận tiện hơn. Ứng dụng được đề xuất không chỉ dừng lại ở việc hiển thị danh sách phòng trọ, mà còn hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như vị trí, giá thuê, diện tích, loại phòng, tiện ích và trạng thái phòng. Điều này giúp người thuê nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm, so sánh các lựa chọn phù hợp và tiết kiệm thời gian trong quá trình ra quyết định.

So với phương thức tìm kiếm truyền thống, hệ thống được nâng cấp ở khả năng cung cấp thông tin chi tiết và trực quan hơn. Mỗi tin đăng có thể bao gồm hình ảnh, mô tả, giá thuê, diện tích, địa chỉ, tiện ích, thông tin liên hệ, đánh giá và vị trí trên bản đồ. Người dùng có thể lưu các phòng yêu thích, xem lại lịch sử tìm kiếm, đánh giá phòng

sau khi trải nghiệm hoặc báo cáo các tin đăng có dấu hiệu sai lệch. Những chức năng này giúp tăng độ tin cậy của thông tin và cải thiện trải nghiệm tìm kiếm phòng trọ.

Đối với chủ trọ, ứng dụng hỗ trợ đăng tin, chỉnh sửa thông tin, cập nhật hình ảnh và quản lý danh sách phòng đã đăng một cách dễ dàng. Thay vì phải đăng bài rời rạc trên nhiều nền tảng khác nhau, chủ trọ có thể quản lý tập trung các tin cho thuê trong một hệ thống duy nhất. Ngoài ra, chức năng nhắn tin trực tiếp giữa người thuê và chủ trọ giúp quá trình trao đổi thông tin diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào các kênh liên lạc bên ngoài.

Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung vai trò quản trị viên nhằm kiểm soát chất lượng thông tin trên nền tảng. Quản trị viên có thể quản lý người dùng, quản lý tin đăng, xử lý báo cáo vi phạm, theo dõi hoạt động hệ thống và hỗ trợ đảm bảo các tin đăng được hiển thị đúng quy định. Đây là điểm cải tiến quan trọng so với các hình thức đăng tin tự do, góp phần hạn chế tình trạng tin giả, tin trùng lặp hoặc nội dung không phù hợp.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ, giúp người dùng có thể tra cứu thông tin phòng một cách nhanh chóng, thuận tiện và trực quan. Ứng dụng hướng đến việc giảm thời gian tìm kiếm, hỗ trợ người thuê dễ dàng xem thông tin chi tiết, hình ảnh, vị trí, giá thuê, tiện ích và liên hệ với chủ trọ khi có nhu cầu.

Về mặt lý thuyết, đề tài tập trung tìm hiểu các kiến thức liên quan đến phát triển ứng dụng di động bằng Flutter, xây dựng backend bằng ASP.NET Core Web API, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, quản lý trạng thái ứng dụng, giao tiếp giữa ứng dụng và máy chủ, cũng như các kỹ thuật xử lý dữ liệu phục vụ chức năng tìm kiếm và hiển thị phòng trọ.

Về mặt thực nghiệm, đề tài hướng đến xây dựng các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và lọc phòng trọ, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, đăng tin cho thuê, quản lý tin đăng, nhắn tin giữa người thuê và chủ trọ, đánh giá phòng trọ, báo cáo vi phạm và hỗ trợ thanh toán gói đăng tin. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần có giao diện dễ sử dụng, dữ liệu được tổ chức hợp lý, hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng trong tương lai.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng một ứng dụng tìm kiếm phòng trọ nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin phòng trọ một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn. Trong thực tế, nhu cầu tìm kiếm chỗ ở của sinh viên, người lao động và những người sinh sống xa nhà ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm phòng trọ theo cách truyền thống thường mất nhiều thời gian, thông tin dễ bị phân tán, thiếu hình ảnh trực quan hoặc chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng giúp người thuê có thể chủ động tìm kiếm, so sánh và lựa chọn phòng trọ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tìm kiếm phòng trọ theo các tiêu chí như vị trí, mức giá, diện tích, tiện ích và loại phòng. Ngoài ra, người dùng còn có thể xem thông tin chi tiết của từng phòng, hình ảnh minh họa, mô tả tiện nghi, thông tin liên hệ và đánh giá từ những người dùng khác. Điều này giúp quá trình ra quyết định thuê phòng trở nên rõ ràng hơn, hạn chế rủi ro khi tiếp cận các thông tin không đầy đủ hoặc thiếu tin cậy.

Bên cạnh việc hỗ trợ người thuê, đề tài còn hướng đến mục đích hỗ trợ chủ trọ trong việc đăng tải, cập nhật và quản lý thông tin phòng trọ. Chủ trọ có thể đưa thông tin phòng lên hệ thống, chỉnh sửa nội dung khi có thay đổi, quản lý các tin đã đăng và tiếp cận được nhiều người có nhu cầu thuê hơn. Nhờ đó, ứng dụng đóng vai trò là cầu nối giữa người thuê và người cho thuê, giúp quá trình trao đổi thông tin diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngoài ý nghĩa ứng dụng thực tế, đề tài còn giúp nhóm nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã học vào quá trình phát triển một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Nhóm có cơ hội thực hành các nội dung như phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, xử lý xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và kiểm thử hệ thống. Qua đó, đề tài góp phần củng cố kỹ năng lập trình, tư duy thiết kế hệ thống và khả năng giải quyết bài toán thực tế bằng công nghệ thông tin.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống ứng dụng tìm kiếm và quản lý thông tin phòng trọ, bao gồm các chức năng phục vụ người thuê phòng, chủ trọ và quản trị viên hệ thống. Đề tài tập trung nghiên cứu cách tổ chức, lưu trữ, xử lý và hiển thị dữ liệu phòng trọ sao cho người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và lựa chọn phòng phù hợp với nhu cầu.

Đối với người thuê phòng, đề tài nghiên cứu các chức năng như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ theo tiêu chí, xem thông tin chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, đánh giá phòng trọ, báo cáo tin không phù hợp và trao đổi với chủ trọ thông qua chức năng nhắn tin. Đây là nhóm người dùng chính của hệ thống, vì vậy ứng dụng cần đảm bảo giao diện dễ sử dụng, thông tin rõ ràng và thao tác thuận tiện.

Đối với chủ trọ, đề tài tập trung nghiên cứu các chức năng hỗ trợ đăng tải và quản lý tin cho thuê phòng. Chủ trọ có thể thêm mới thông tin phòng, cập nhật nội dung tin đăng, quản lý trạng thái tin, xem phản hồi từ người thuê và sử dụng các gói đăng tin nếu có nhu cầu quảng bá phòng trọ nổi bật hơn. Các chức năng này giúp chủ trọ quản lý thông tin phòng trọ một cách hệ thống và tiếp cận người thuê hiệu quả hơn.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu vai trò của quản trị viên trong việc quản lý người dùng, kiểm duyệt tin đăng, xử lý báo cáo vi phạm, quản lý danh mục dữ liệu và theo dõi hoạt động của hệ thống. Bên cạnh các nhóm người dùng, đề tài cũng nghiên cứu các công nghệ được sử dụng để xây dựng ứng dụng như Flutter cho giao diện phía người dùng, ASP.NET Core Web API cho phía máy chủ, cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ như xác thực, thông báo, nhắn tin hoặc thanh toán...

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm và quản lý thông tin phòng trọ trên nền tảng di động, trong đó ưu tiên triển khai và kiểm thử trên hệ điều hành Android. Ứng dụng hướng đến các nhóm người dùng chính gồm người thuê phòng, chủ trọ và quản trị viên hệ thống. Các chức năng được xây dựng nhằm phục vụ quá trình tìm kiếm, đăng tải, quản lý và trao đổi thông tin phòng trọ một cách thuận tiện hơn.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống triển khai các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, tìm kiếm và lọc phòng trọ theo một số tiêu chí cơ bản, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, đăng tin cho thuê, quản lý tin đã đăng, nhấn tin giữa người thuê và chủ trọ, đánh giá phòng trọ, báo cáo tin vi phạm, nhận thông báo và hỗ trợ thanh toán gói đăng tin. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị cũng được xây dựng để hỗ trợ quản lý người dùng, quản lý tin đăng, xử lý báo cáo và theo dõi một số thông tin vận hành cơ bản.

Về mặt dữ liệu, đề tài sử dụng dữ liệu phòng trọ mẫu hoặc dữ liệu được nhập vào trong quá trình thực nghiệm để kiểm tra hoạt động của hệ thống. Các thông tin được xử lý chủ yếu bao gồm thông tin người dùng, thông tin phòng trọ, hình ảnh phòng, vị trí, giá thuê, tiện ích, đánh giá, tin nhấn và thông tin thanh toán. Hệ thống chưa tập trung vào việc thu thập dữ liệu phòng trọ ở quy mô lớn từ nhiều nguồn bên ngoài hoặc tự động xác minh toàn bộ thông tin tin đăng.

Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung xây dựng ứng dụng với Flutter cho phía giao diện người dùng, backend sử dụng ASP.NET Core Web API và cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ thông tin hệ thống. Các chức năng được phát triển ở mức đáp ứng yêu cầu của một đồ án môn học, đảm bảo mô phỏng được quy trình hoạt động cơ bản của một hệ thống tìm kiếm phòng trọ. Đề tài chưa đi sâu vào tối ưu hiệu năng ở quy mô lớn, chưa triển khai đầy đủ các cơ chế bảo mật nâng cao như hệ thống thương mại thực tế, và chưa đánh giá hệ thống với số lượng người dùng lớn trong môi trường sản xuất.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm tìm hiểu các kiến thức nền tảng liên quan đến phát triển ứng dụng di động, xây dựng hệ thống backend, thiết kế cơ sở dữ liệu và các công nghệ hỗ trợ trong quá trình triển khai. Nhóm tham khảo tài liệu về Flutter, Dart, ASP.NET Core Web API, cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, quản lý trạng thái ứng dụng và các mô hình tổ chức hệ thống để lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu của đề tài.

Bên cạnh đó, nhóm sử dụng phương pháp khảo sát và phân tích thực tế để xác định nhu cầu của người dùng khi tìm kiếm phòng trọ. Từ các vấn đề thường gặp như khó tìm thông tin phù hợp, thiếu hình ảnh minh họa, khó liên hệ chủ trọ hoặc thông tin phòng

không được cập nhật rõ ràng, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống. Các yêu cầu này được chia thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, làm cơ sở cho quá trình thiết kế và xây dựng ứng dụng.

Trong giai đoạn thiết kế, nhóm áp dụng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Các chức năng chính được mô hình hóa thông qua các sơ đồ như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và sơ đồ cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng các sơ đồ này giúp mô tả rõ tác nhân tham gia hệ thống, luồng xử lý nghiệp vụ, cách các thành phần tương tác với nhau và cấu trúc dữ liệu cần lưu trữ.

Ở giai đoạn cài đặt, nhóm sử dụng phương pháp phát triển phần mềm theo từng chức năng. Các chức năng được xây dựng, kiểm tra và hoàn thiện dần, bắt đầu từ các chức năng nền tảng như đăng ký, đăng nhập, quản lý dữ liệu phòng trọ, sau đó mở rộng sang tìm kiếm, yêu thích, nhắn tin, đánh giá, báo cáo vi phạm, thông báo và thanh toán. Cách tiếp cận này giúp nhóm dễ kiểm soát tiến độ, phát hiện lỗi sớm và điều chỉnh hệ thống khi có thay đổi.

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm sử dụng phương pháp kiểm thử thực nghiệm để đánh giá hoạt động của ứng dụng. Các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên những thao tác thực tế của người dùng như đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết, đăng tin, gửi tin nhắn và thực hiện thanh toán. Kết quả kiểm thử được dùng để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu ban đầu, phát hiện các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng cải thiện cho hệ thống trong tương lai.

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng, thuận tiện và có hệ thống hơn. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như mạng xã hội, tờ rơi, người quen hoặc các trang đăng tin rời rạc, người thuê có thể sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin phòng trọ theo các tiêu chí phù hợp với nhu cầu như vị trí, mức giá, diện tích, loại phòng và tiện ích. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm công sức tìm kiếm và hỗ trợ người dùng đưa ra lựa chọn chính xác hơn.

Ứng dụng cũng giúp cải thiện trải nghiệm của người thuê phòng thông qua việc cung cấp thông tin rõ ràng, trực quan và dễ tiếp cận. Người dùng có thể xem hình ảnh phòng,

mô tả chi tiết, thông tin liên hệ, đánh giá và trạng thái tin đăng ngay trên ứng dụng. Nhờ đó, quá trình tìm hiểu và so sánh các phòng trọ trở nên thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc phải liên hệ nhiều lần mới nắm được các thông tin cơ bản.

Đối với chủ trọ, hệ thống mang lại giá trị trong việc đăng tải, cập nhật và quản lý thông tin phòng trọ một cách hiệu quả. Chủ trọ có thể chủ động tạo tin đăng, chỉnh sửa nội dung, theo dõi các tin đã đăng và tiếp cận nhiều người có nhu cầu thuê hơn. Việc quản lý thông tin trên một nền tảng tập trung giúp giảm sự phụ thuộc vào các hình thức đăng tin thủ công, đồng thời nâng cao khả năng quảng bá phòng trọ đến đúng nhóm người dùng mục tiêu.

Bên cạnh đó, đề tài còn có ý nghĩa trong việc hỗ trợ quản trị hệ thống theo dõi và kiểm soát nội dung đăng tải. Thông qua các chức năng quản lý người dùng, quản lý tin đăng, xử lý báo cáo vi phạm và theo dõi hoạt động cơ bản, hệ thống góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin phòng trọ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo môi trường kết nối an toàn hơn giữa người thuê và người cho thuê.

Về khả năng phát triển trong tương lai, ứng dụng có thể được mở rộng thêm nhiều chức năng như gợi ý phòng trọ theo vị trí người dùng, bản đồ tìm kiếm trực quan, xác minh chủ trọ, đánh giá độ uy tín của tin đăng, tích hợp hợp đồng thuê phòng điện tử hoặc hỗ trợ thanh toán tiền thuê. Vì vậy, đề tài không chỉ đáp ứng yêu cầu của một đồ án môn học mà còn có tiềm năng phát triển thành một hệ thống ứng dụng thực tế phục vụ nhu cầu tìm kiếm và quản lý phòng trọ.

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Chương 1: Mở đầu trình bày tổng quan về đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Chương này giúp người đọc hiểu được bối cảnh hình thành đề tài, vấn đề cần giải quyết và định hướng thực hiện của hệ thống.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết trình bày các kiến thức, công nghệ và nền tảng được sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng. Nội dung chương bao gồm các khái niệm liên quan đến ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, phát triển ứng dụng di động, xây dựng backend, cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, quản lý trạng thái và các công nghệ hỗ trợ khác. Đây là cơ sở để lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hệ thống.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống tập trung mô tả bài toán, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng. Chương này cũng trình bày các tác nhân tham gia hệ thống, các luồng xử lý chính, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram hoặc Class Diagram. Nội dung chương là nền tảng cho quá trình cài đặt hệ thống.

Chương 4: Cài đặt thực nghiệm và đánh giá trình bày quá trình xây dựng ứng dụng, môi trường phát triển, công nghệ sử dụng, cấu trúc project và cách triển khai các chức năng chính. Bên cạnh đó, chương này mô tả quá trình kiểm thử hệ thống thông qua các kịch bản thực nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế và mức độ đáp ứng yêu cầu ban đầu của ứng dụng.

Kết luận: Tổng hợp những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài, bao gồm kết quả về mặt lý thuyết và thực nghiệm. Phần này cũng nêu ra những hạn chế còn tồn tại của hệ thống và đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện ứng dụng hơn.

Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu, mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của hệ thống. Thông qua chương này, có thể xác định rõ vấn đề cần giải quyết, nhóm người dùng mà hệ thống hướng đến cũng như các chức năng chính cần xây dựng. Đây là cơ sở quan trọng để chương tiếp theo trình bày các kiến thức nền tảng, công nghệ sử dụng và cơ sở lý thuyết phục vụ cho quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt ứng dụng.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tóm tắt chương

Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng để xây dựng ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Nội dung chương bao gồm tổng quan về bài toán tìm kiếm phòng trọ, khảo sát một số hệ thống liên quan, cơ sở phát triển ứng dụng di động, mô hình client-server và giao tiếp thông qua API. Ngoài ra, chương cũng giới thiệu các công nghệ chính như Flutter, ASP.NET Core Web API, SQL Server, Firebase, SignalR và các dịch vụ hỗ trợ khác, làm nền tảng cho quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.1. Tổng quan về bài toán

2.1.1. Khái niệm và nhu cầu tìm kiếm phòng trọ

Phòng trọ là loại hình chỗ ở cho thuê phổ biến, thường được sử dụng bởi sinh viên, người lao động, người mới đi làm hoặc những người có nhu cầu cư trú tạm thời tại một khu vực nhất định. Phòng trọ có thể tồn tại dưới nhiều hình thức như phòng đơn, phòng ghép, căn hộ mini, nhà nguyên căn hoặc ký túc xá tư nhân. Mỗi loại hình có đặc điểm riêng về diện tích, giá thuê, tiện ích, vị trí và điều kiện sinh hoạt.

Nhu cầu tìm kiếm phòng trọ xuất phát từ nhiều yếu tố thực tế như học tập, làm việc, sinh sống xa gia đình hoặc chuyển đến khu vực mới. Người thuê thường quan tâm đến các tiêu chí như vị trí gần trường học, nơi làm việc, mức giá phù hợp, diện tích, an ninh, tiện ích đi kèm và thông tin liên hệ với chủ trọ. Đối với sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình, việc tìm được phòng trọ phù hợp với khả năng tài chính nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sinh hoạt là nhu cầu rất cần thiết.

Hiện nay, người thuê có thể tìm phòng trọ thông qua nhiều kênh khác nhau như người quen, mạng xã hội, website đăng tin hoặc đến trực tiếp khu vực cần thuê. Tuy nhiên, các nguồn thông tin này thường phân tán, khó kiểm chứng và không phải lúc nào cũng được cập nhật kịp thời. Vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ tập trung, có chức năng lọc thông tin và hiển thị rõ ràng sẽ giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

2.1.2. Quy trình tìm kiếm, đăng tin và Vấn đề thường gặp

Quy trình tìm kiếm phòng trọ thường bắt đầu từ việc người thuê xác định nhu cầu cá nhân như khu vực mong muốn, mức giá có thể chi trả, diện tích, loại phòng, tiện ích cần có và khoảng cách đến nơi học tập hoặc làm việc. Sau đó, người thuê tiến hành tìm kiếm thông tin, so sánh các phòng phù hợp, xem hình ảnh, đọc mô tả, liên hệ với chủ trọ và đến xem phòng trực tiếp trước khi đưa ra quyết định thuê.

Đối với chủ trọ, quy trình đăng tin bắt đầu từ việc tạo tài khoản, nhập các thông tin cần thiết của phòng như tiêu đề, mô tả, địa chỉ, giá thuê, diện tích, tiện ích, hình ảnh và thông tin liên hệ. Sau khi hoàn tất, tin đăng được lưu vào hệ thống và hiển thị cho người thuê tìm kiếm. Chủ trọ cũng có thể cập nhật nội dung tin, thay đổi trạng thái phòng, quản lý danh sách tin đã đăng và phản hồi tin nhắn từ người thuê.

Trong thực tế, quá trình tìm kiếm và đăng tin phòng trọ vẫn còn nhiều vấn đề như thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng, tin đăng thiếu hình ảnh hoặc mô tả chưa đầy đủ, giá thuê và trạng thái phòng chưa được cập nhật kịp thời. Một số tin có thể không chính xác so với thực tế, gây mất thời gian cho người thuê khi liên hệ hoặc đến xem phòng. Ngoài ra, việc trao đổi giữa người thuê và chủ trọ thường diễn ra qua nhiều kênh khác nhau, gây khó khăn trong việc theo dõi thông tin và so sánh các lựa chọn.

Vì vậy, một hệ thống tìm kiếm phòng trọ tập trung cần hỗ trợ các chức năng như tìm kiếm, lọc thông tin, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, nhắn tin, đánh giá và báo cáo vi phạm. Những chức năng này giúp quá trình tìm kiếm và đăng tin trở nên thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao độ tin cậy của thông tin phòng trọ trên hệ thống.

2.2. Khảo sát một số hệ thống liên quan

2.2.1. Một số ứng dụng tìm kiếm phòng trọ hiện nay

Một số nền tảng phổ biến có liên quan đến bài toán tìm kiếm phòng trọ có thể kể đến như Chợ Tốt, Batdongsan, Mogi và Phongtro123. Đây là các website hoặc ứng dụng cho phép người dùng đăng tải và tìm kiếm thông tin bất động sản, trong đó có phòng trọ, nhà thuê, căn hộ mini và mặt bằng cho thuê.

2.2.2. Nhận xét và định hướng cải thiện

Qua khảo sát một số hệ thống tìm kiếm phòng trọ hiện nay, có thể thấy các nền tảng này đã hỗ trợ khá tốt nhu cầu đăng tin và tìm kiếm thông tin phòng trọ. Người dùng có thể tìm kiếm theo khu vực, mức giá, diện tích, loại phòng, xem hình ảnh và liên hệ với người đăng tin. Đối với chủ trọ, các hệ thống này giúp việc quảng bá phòng trọ đến người thuê trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn so với các hình thức truyền thống.

Tuy nhiên, các hệ thống hiện có vẫn còn một số hạn chế. Một số tin đăng chưa có đầy đủ thông tin, thiếu hình ảnh thực tế hoặc chưa cập nhật trạng thái phòng còn trống. Độ tin cậy của tin đăng cũng là vấn đề cần quan tâm, vì thông tin về giá thuê, tiện ích, vị trí hoặc hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, nhiều nền tảng phục vụ nhiều loại hình bất động sản khác nhau nên trải nghiệm tìm kiếm phòng trọ đôi khi chưa thật sự tập trung.

Từ những hạn chế trên, đề tài định hướng xây dựng một ứng dụng tập trung vào nhu cầu tìm kiếm và quản lý phòng trọ. Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông tin phòng rõ ràng, có bộ lọc theo khu vực, mức giá, loại phòng, diện tích và tiện ích. Người dùng có thể xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, nhắn tin với chủ trọ, đánh giá và báo cáo tin vi phạm. Đối với chủ trọ, hệ thống hỗ trợ đăng tin, chỉnh sửa tin và quản lý danh sách tin đã đăng.

Ngoài ra, hệ thống còn hướng đến việc nâng cao độ tin cậy của thông tin thông qua chức năng quản trị, kiểm duyệt tin đăng và xử lý báo cáo vi phạm. Đây là những điểm cải thiện giúp ứng dụng không chỉ hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ mà còn tạo ra môi trường kết nối minh bạch, thuận tiện hơn giữa người thuê và chủ trọ.

2.3. Cơ sở lý thuyết về phát triển ứng dụng di động

2.3.1. Mô hình client-server

Mô hình client-server là mô hình phổ biến trong phát triển phần mềm, trong đó client là ứng dụng phía người dùng, còn server là máy chủ chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho client. Client gửi yêu cầu đến server, server xử lý yêu cầu và trả về kết quả tương ứng.

Trong đề tài này, client là ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, nhận thao tác người dùng và gửi yêu cầu đến máy chủ. Server

là backend được xây dựng bằng ASP.NET Core Web API, chịu trách nhiệm xác thực người dùng, xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho ứng dụng. Mô hình này giúp tách biệt giao diện với xử lý nghiệp vụ, dữ liệu được quản lý tập trung và hệ thống dễ mở rộng hơn.

2.3.2 Giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ thông qua API

API là giao diện lập trình ứng dụng cho phép các phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau. Trong mô hình client-server, API đóng vai trò là cầu nối giữa ứng dụng di động và máy chủ. Ứng dụng gửi request đến các endpoint API, máy chủ xử lý và trả về response, thường ở định dạng JSON.

Trong đề tài này, ứng dụng di động giao tiếp với backend thông qua các API được xây dựng bằng ASP.NET Core Web API. Các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, xem chi tiết phòng, đăng tin, lưu tin yêu thích hoặc gửi đánh giá đều được thực hiện thông qua API. Việc sử dụng API giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và cho phép nhiều nền tảng khác nhau có thể sử dụng chung một backend.

2.4. Công nghệ xây dựng ứng dụng phía người dùng

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình Dart

Dart là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Google phát triển, được sử dụng phổ biến trong việc xây dựng ứng dụng với Flutter. Dart có cú pháp rõ ràng, dễ tiếp cận, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ thông qua Future, async và await, phù hợp với các ứng dụng cần giao tiếp thường xuyên với máy chủ [1].

Trong đề tài này, Dart được sử dụng để xây dựng phần xử lý phía ứng dụng di động, bao gồm giao diện người dùng, model dữ liệu, xử lý dữ liệu trả về từ API và điều phối các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, nhấn tin và quản lý tài khoản. Nhờ khả năng kết hợp chặt chẽ với Flutter, Dart giúp quá trình phát triển ứng dụng trở nên thuận tiện, thống nhất và dễ bảo trì.

Nguyên lý hoạt động của Dart trong ứng dụng Flutter là xử lý các thành phần giao diện và logic dưới dạng các lớp, hàm và widget. Khi người dùng thao tác trên ứng dụng, mã Dart sẽ tiếp nhận sự kiện, xử lý dữ liệu cần thiết và cập nhật lại giao diện tương ứng.



Hình 2.1 Ngôn ngữ lập trình Dart

2.4.2. Framework Flutter

Flutter là framework mã nguồn mở do Google phát triển, được sử dụng để xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn chung, bao gồm Android, iOS, web và desktop [2]. Flutter sử dụng ngôn ngữ Dart và xây dựng giao diện dựa trên hệ thống widget, trong đó mỗi thành phần trên màn hình như nút bấm, ô nhập liệu, danh sách, hình ảnh hoặc thanh điều hướng đều được biểu diễn dưới dạng widget.

Trong đề tài này, Flutter được sử dụng để xây dựng giao diện phía người dùng cho ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Các màn hình như đăng nhập, đăng ký, trang chủ, danh sách phòng trọ, chi tiết phòng, đăng tin, tin nhắn, thông báo và hồ sơ người dùng được thiết kế bằng Flutter. Nhờ khả năng tùy biến giao diện linh hoạt, Flutter giúp ứng dụng có giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với thiết bị di động.

Nguyên lý hoạt động chính của Flutter là kết hợp các widget để tạo thành cây giao diện. Khi dữ liệu hoặc trạng thái thay đổi, Flutter sẽ cập nhật lại các widget liên quan để hiển thị giao diện mới cho người dùng. Cơ chế này giúp ứng dụng phản hồi nhanh với các thao tác như tìm kiếm, lọc phòng, chuyển màn hình hoặc cập nhật thông tin.



Hình 2.2 Framework Flutter

2.4.3. Quản lý trạng thái với BloC Pattern

BloC là một mô hình quản lý trạng thái thường được sử dụng trong Flutter nhằm tách biệt phần giao diện người dùng khỏi phần xử lý logic nghiệp vụ [3]. Mô hình này giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng hơn, dễ kiểm thử, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng thêm chức năng mới.

Nguyên lý hoạt động của BLoC dựa trên cơ chế sự kiện và trạng thái. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, ứng dụng sẽ gửi một sự kiện đến BLoC. BLoC tiếp nhận sự kiện, xử lý logic cần thiết, có thể gọi repository hoặc API, sau đó phát ra trạng thái mới để giao diện cập nhật lại. Nhờ đó, giao diện không xử lý trực tiếp các nghiệp vụ phức tạp mà chỉ hiển thị theo trạng thái nhận được.

Trong đề tài này, BLoC Pattern được sử dụng để quản lý các luồng xử lý như đăng nhập, đăng ký, tải danh sách phòng trọ, tìm kiếm dữ liệu và cập nhật trạng thái giao diện. Ví dụ, khi người dùng đăng nhập, giao diện gửi sự kiện đăng nhập đến AuthBloc, AuthBloc xử lý yêu cầu, gọi API xác thực và trả về trạng thái thành công hoặc thất bại để giao diện phản hồi phù hợp.

2.5. Công nghệ xây dựng hệ thống phía máy chủ

2.5.1. ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API là framework do Microsoft phát triển, được sử dụng để xây dựng các dịch vụ web và API hoạt động trên nền tảng .NET [4].

Trong đề tài này, ASP.NET Core Web API được sử dụng để xây dựng backend cho ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Các chức năng như đăng ký, đăng nhập, lấy danh sách phòng trọ, xem chi tiết phòng, đăng tin, cập nhật tin, lưu tin yêu thích, đánh giá, báo cáo vi phạm, nhấn tin và thanh toán đều được xử lý thông qua các API tương ứng.

Nguyên lý hoạt động chính của ASP.NET Core Web API là tiếp nhận request từ client tại các endpoint, chuyển request đến controller phù hợp, xử lý logic thông qua service hoặc repository, sau đó trả response về cho client.



Hình 2.3 Logo ASP.NET Core

2.5.2. Entity Framework Core

Entity Framework Core là một thư viện Object-Relational Mapping do Microsoft phát triển, cho phép lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các lớp và đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C# [5].

Trong đề tài này, Entity Framework Core được sử dụng để kết nối backend ASP.NET Core với cơ sở dữ liệu SQL Server. Các bảng dữ liệu như người dùng, phòng trọ, hình ảnh phòng, tiện ích, tin nhắn, đánh giá, báo cáo, thông báo và thanh toán được ánh xạ thành các lớp entity trong hệ thống. Khi backend cần truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu, Entity Framework Core sẽ chuyển các thao tác trên đối tượng thành câu lệnh SQL tương ứng để thực thi trên cơ sở dữ liệu.

Nguyên lý hoạt động của Entity Framework Core dựa trên việc ánh xạ giữa mô hình đối tượng trong mã nguồn và bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Thành phần DbContext đóng vai trò quản lý kết nối, theo dõi sự thay đổi của dữ liệu và thực hiện các thao tác lưu trữ. Nhờ đó, việc phát triển backend trở nên thuận tiện hơn, giảm số lượng câu lệnh SQL thủ công và giúp mã nguồn dễ đọc hơn.



Hình 2.4 Logo Entity Framework Core

2.5.3. SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu có cấu trúc [6].

Trong đề tài này, SQL Server được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính cho hệ thống tìm kiếm phòng trọ. Các dữ liệu như thông tin người dùng, tài khoản, phòng trọ, địa chỉ, tiện ích, hình ảnh, tin yêu thích, đánh giá, báo cáo, tin nhắn, thông báo, gói đăng tin và thanh toán được lưu trữ trong các bảng dữ liệu

Nguyên lý hoạt động của SQL Server là lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng gồm hàng và cột. Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Khi backend cần lấy hoặc cập nhật dữ liệu, hệ thống sẽ gửi truy vấn đến SQL Server, SQL Server xử lý truy vấn và trả kết quả về cho backend.



Hình 2.5 Logo SQL Server

2.6. Các công nghệ và dịch vụ hỗ trợ

2.6.1. Xác thực người dùng bằng JWT

JWT là một chuẩn dùng để truyền thông tin xác thực giữa client và server dưới dạng token [7].

Trong đề tài này, JWT được sử dụng để bảo vệ các API yêu cầu đăng nhập như đăng tin phòng trọ, lưu tin yêu thích, gửi tin nhắn, đánh giá, báo cáo vi phạm và quản lý tài khoản.

2.6.2. Firebase Authentication và Firebase Cloud Messaging

Firebase là nền tảng do Google cung cấp, hỗ trợ nhiều dịch vụ cho quá trình phát triển ứng dụng như xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu thời gian thực, lưu trữ, thông báo đẩy và phân tích ứng dụng [8].

Firebase Authentication hỗ trợ xác thực người dùng thông qua nhiều phương thức như email, số điện thoại hoặc tài khoản bên thứ ba..

Trong đề tài này, Firebase hỗ trợ hệ thống trong việc xác thực, quản lý thiết bị và gửi thông báo đến người dùng.



Hình 2.6 Logo Firebase

2.6.3. SignalR trong chức năng nhắn tin thời gian thực

SignalR là thư viện của Microsoft hỗ trợ xây dựng các chức năng giao tiếp thời gian thực giữa server và client [9].

Trong đề tài này, SignalR được sử dụng cho chức năng nhắn tin thời gian thực giữa người thuê và chủ trọ. Khi một người gửi tin nhắn, server có thể truyền tin nhắn mới đến người nhận gần như ngay lập tức. Điều này giúp quá trình trao đổi thông tin diễn ra nhanh hơn, tạo trải nghiệm tương tác tốt hơn so với cách tải lại dữ liệu thủ công.

Nguyên lý hoạt động của SignalR dựa trên kết nối giữa client và server thông qua Hub. Client kết nối đến Hub, sau đó server có thể gửi thông điệp đến một người dùng cụ thể hoặc một nhóm người dùng tùy theo nghiệp vụ của hệ thống.

2.6.4. Cloudinary trong lưu trữ hình ảnh

Cloudinary là dịch vụ lưu trữ và quản lý tài nguyên hình ảnh, video trên nền tảng đám mây [10].

Trong đề tài này, dịch vụ lưu trữ hình ảnh được sử dụng để quản lý ảnh phòng trọ, ảnh đánh giá hoặc các hình ảnh liên quan đến tin đăng. Khi chủ trọ đăng tin, hình ảnh được tải lên hệ thống lưu trữ, còn backend lưu lại đường dẫn ảnh để truy xuất và hiển thị cho người dùng.



Hình 2.7 Logo Cloudinary

2.6.5. Tích hợp thanh toán qua PayOS/QR Code

PayOS là nền tảng hỗ trợ tích hợp thanh toán trực tuyến, cho phép hệ thống tạo giao dịch thanh toán và cung cấp mã QR để người dùng thực hiện thanh toán [12]. Hình thức thanh toán bằng QR Code giúp người dùng thao tác nhanh, thuận tiện và phù hợp với thói quen thanh toán số hiện nay.

Trong đề tài này, PayOS hoặc QR Code được sử dụng để hỗ trợ chức năng thanh toán gói đăng tin cho chủ trọ. Khi chủ trọ chọn mua gói đăng tin, hệ thống tạo thông tin thanh toán và hiển thị mã QR. Sau khi người dùng hoàn tất thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch và kích hoạt quyền lợi tương ứng của gói đăng tin.

Việc tích hợp thanh toán giúp hệ thống mô phỏng quy trình vận hành thực tế của một ứng dụng đăng tin phòng trọ, trong đó chủ trọ có thể sử dụng các gói dịch vụ để tăng khả năng hiển thị tin đăng.

2.7. Xác định hướng giải quyết của đề bài

Từ việc phân tích bài toán và khảo sát các hệ thống liên quan, đề tài xác định hướng giải quyết là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm và quản lý thông tin phòng trọ trên nền tảng di động. Hệ thống tập trung vào việc cung cấp thông tin phòng trọ rõ ràng, dễ tra cứu và hỗ trợ kết nối giữa người thuê với chủ trọ thông qua các chức năng tìm kiếm, lọc phòng, xem chi tiết, lưu tin yêu thích, nhấn tin và đánh giá.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm thông tin người dùng, thông tin phòng trọ, hình ảnh phòng, địa chỉ, giá thuê, diện tích, tiện ích, loại phòng, đánh giá, tin nhắn và các thông tin liên quan đến thanh toán gói đăng tin. Dữ liệu đầu ra là danh sách phòng trọ phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, thông tin chi tiết từng phòng, kết quả đăng tin, trạng thái tin yêu thích, nội dung tin nhắn, thông báo và kết quả xử lý các thao tác của người dùng.

Về mặt công nghệ, đề tài sử dụng Flutter và Dart để xây dựng ứng dụng phía người dùng, ASP.NET Core Web API để xây dựng backend, SQL Server để lưu trữ dữ liệu và Entity Framework Core để thao tác với cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng một số công nghệ hỗ trợ như JWT cho xác thực người dùng, Firebase cho xác thực hoặc thông báo, SignalR cho nhấn tin thời gian thực, dịch vụ lưu trữ hình ảnh và thanh toán qua QR Code.

Với hướng giải quyết trên, hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính của một ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai. Các nội dung lý thuyết và công nghệ đã trình bày trong chương này sẽ là cơ sở để thực hiện quá trình phân tích, thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

Kết luận chương:

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Nội dung chương bao gồm tổng quan bài toán, khảo sát một số hệ thống liên quan, mô hình phát triển ứng dụng di động, các công nghệ phía người dùng, phía máy chủ và các dịch vụ hỗ trợ.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tóm tắt chương:

Chương 3 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Nội dung chương bao gồm mô tả bài toán, xác định đối tượng sử dụng, phạm vi chức năng, yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các mô hình phân tích như sơ đồ phân cấp chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, các sơ đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng, làm cơ sở cho quá trình cài đặt và thực nghiệm ở chương tiếp theo.

3.1. Mô tả bài toán

3.1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của sinh viên, người lao động và người sinh sống xa gia đình ngày càng cao, đặc biệt tại các khu vực đô thị, gần trường học, khu công nghiệp hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, việc tìm phòng trọ theo phương pháp truyền thống còn nhiều hạn chế như thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng, tin đăng thiếu hình ảnh, giá thuê chưa rõ ràng, trạng thái phòng chưa được cập nhật và độ tin cậy của thông tin chưa cao.

Bên cạnh đó, người thuê thường phải liên hệ qua nhiều kênh khác nhau để hỏi thông tin, gây mất thời gian và khó so sánh giữa các lựa chọn. Đối với chủ trọ, việc đăng tin và quản lý thông tin phòng trọ chưa thật sự thuận tiện nếu chỉ sử dụng mạng xã hội hoặc hình thức quảng bá thủ công. Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, đăng tin và quản lý phòng trọ tập trung, giúp nâng cao hiệu quả kết nối giữa người thuê và chủ trọ.

3.1.2. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với thiết bị di động. Hệ thống cho phép người thuê tìm kiếm phòng theo các tiêu chí như vị trí, mức giá, diện tích, loại phòng và tiện ích; đồng thời có thể xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, nhắn tin với chủ trọ, đánh giá và báo cáo tin vi phạm.

Đối với chủ trọ, hệ thống hỗ trợ đăng tin cho thuê, cập nhật thông tin phòng, quản lý danh sách tin đã đăng và theo dõi phản hồi từ người thuê. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý người dùng, quản lý tin đăng, xử lý báo cáo và kiểm soát nội dung nhằm nâng cao độ tin cậy của thông tin trên hệ thống.

3.1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống hướng đến ba nhóm đối tượng sử dụng chính. Nhóm thứ nhất là người thuê phòng, bao gồm sinh viên, người lao động, nhân viên văn phòng hoặc những người có nhu cầu tìm nơi ở tạm thời. Nhóm này sử dụng hệ thống để tìm kiếm, xem thông tin, lưu tin quan tâm, nhắn tin với chủ trọ và đánh giá phòng trọ.

Nhóm thứ hai là chủ trọ hoặc người cho thuê phòng. Nhóm này sử dụng hệ thống để đăng tải thông tin phòng, cập nhật nội dung tin, quản lý các tin đã đăng, phản hồi tin nhắn từ người thuê và sử dụng các gói đăng tin nếu có nhu cầu tăng khả năng hiển thị.

Nhóm thứ ba là quản trị viên hệ thống. Quản trị viên có nhiệm vụ quản lý người dùng, kiểm duyệt và quản lý tin đăng, xử lý báo cáo vi phạm, quản lý danh mục dữ liệu và theo dõi hoạt động của hệ thống để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

3.1.4. Phạm vi chức năng của hệ thống

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung xây dựng các chức năng chính phục vụ quá trình tìm kiếm và quản lý phòng trọ. Đối với người thuê, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và lọc phòng trọ, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích, nhắn tin với chủ trọ, đánh giá phòng và báo cáo tin vi phạm.

Đối với chủ trọ, hệ thống hỗ trợ đăng tin cho thuê, chỉnh sửa thông tin phòng, quản lý danh sách tin đã đăng, theo dõi phản hồi từ người thuê và thanh toán gói đăng tin. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý người dùng, quản lý tin đăng, xử lý báo cáo, quản lý danh mục và theo dõi một số thông tin vận hành cơ bản.

Hệ thống được xây dựng ở mức đáp ứng yêu cầu của đồ án môn học, tập trung vào các chức năng cốt lõi. Đề tài chưa đi sâu vào tối ưu hệ thống ở quy mô lớn, chưa triển khai đầy đủ các cơ chế xác minh thông tin phòng trọ ngoài thực tế và chưa đánh giá trên số lượng người dùng lớn trong môi trường sản xuất.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Đối với người thuê phòng, hệ thống cần cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật thông tin cá nhân. Người thuê có thể tìm kiếm phòng trọ theo từ khóa hoặc lọc theo các tiêu chí như vị trí, mức giá, diện tích, loại phòng và tiện ích. Người dùng có thể xem danh sách phòng, xem chi tiết từng phòng, xem hình ảnh, mô tả, giá thuê, địa chỉ và thông tin liên hệ của chủ trọ.

Ngoài chức năng tìm kiếm, người thuê có thể lưu các tin đăng yêu thích để xem lại sau, xem lịch sử tìm kiếm, nhấn tin trực tiếp với chủ trọ, đánh giá phòng trọ và gửi báo cáo đối với các tin đăng có dấu hiệu sai lệch hoặc vi phạm. Hệ thống cũng cần hỗ trợ người dùng nhận thông báo liên quan đến tin nhắn, trạng thái tin đăng hoặc các hoạt động quan trọng khác.

Đối với chủ trọ, hệ thống cần hỗ trợ đăng tin cho thuê phòng, bao gồm nhập thông tin phòng, địa chỉ, giá thuê, diện tích, tiện ích, hình ảnh và mô tả chi tiết. Chủ trọ có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc quản lý trạng thái các tin đã đăng. Ngoài ra, chủ trọ có thể xem phản hồi từ người thuê, nhấn tin trao đổi với người thuê và sử dụng chức năng thanh toán gói đăng tin nếu có nhu cầu tăng khả năng hiển thị tin.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần hỗ trợ quản lý người dùng, quản lý tin đăng, kiểm duyệt nội dung, xử lý báo cáo vi phạm, quản lý danh mục phòng trọ, tiện ích, khu vực và theo dõi một số thông tin vận hành cơ bản. Các chức năng này giúp quản trị viên kiểm soát nội dung trên hệ thống, hạn chế tin sai lệch và nâng cao độ tin cậy của thông tin phòng trọ.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Về hiệu năng, hệ thống cần phản hồi nhanh đối với các thao tác phổ biến như đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết phòng, lưu tin yêu thích và gửi tin nhắn. Danh sách phòng trọ cần được tải và hiển thị trong thời gian hợp lý, tránh gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Về tính ổn định, hệ thống cần hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng, hạn chế lỗi khi người dùng thao tác với các chức năng chính. Khi xảy ra lỗi kết nối, lỗi dữ liệu

hoặc lỗi đăng nhập, ứng dụng cần hiển thị thông báo phù hợp để người dùng biết nguyên nhân và có hướng xử lý.

Về bảo mật, hệ thống cần bảo vệ thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của người dùng. Các chức năng yêu cầu đăng nhập như đăng tin, nhấn tin, đánh giá, lưu tin yêu thích hoặc thanh toán cần được kiểm soát bằng cơ chế xác thực và phân quyền. Mật khẩu và token đăng nhập cần được xử lý an toàn, hạn chế truy cập trái phép.

Về khả năng sử dụng, giao diện ứng dụng cần thân thiện, dễ hiểu và phù hợp với thiết bị di động. Các chức năng chính như tìm kiếm phòng, xem chi tiết, đăng tin và nhấn tin cần được bố trí rõ ràng, giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần nhiều bước phức tạp.

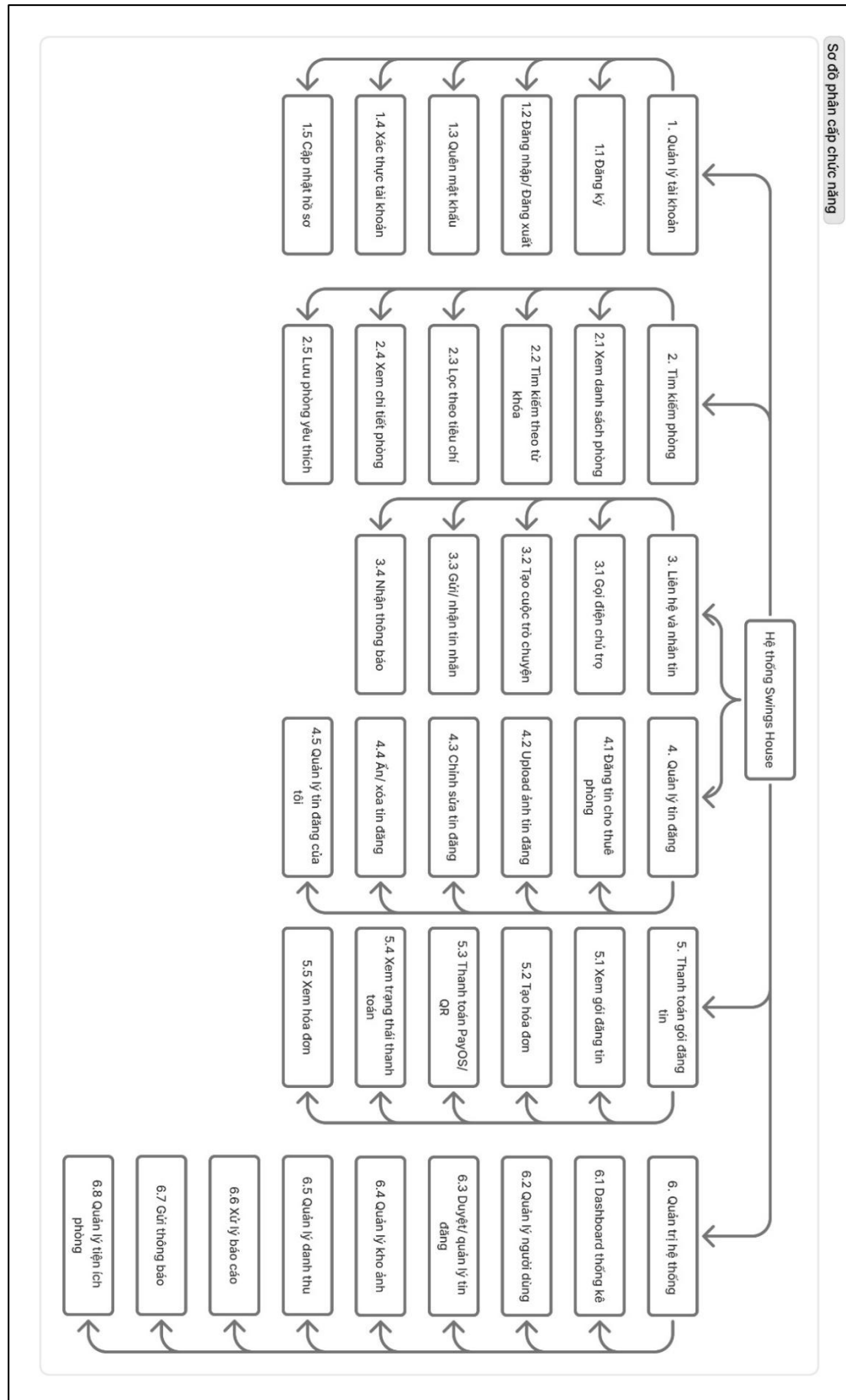
Về khả năng mở rộng, hệ thống cần có cấu trúc rõ ràng để có thể bổ sung thêm chức năng trong tương lai, chẳng hạn như tìm kiếm trên bản đồ, gợi ý phòng theo vị trí, xác minh chủ trọ, hợp đồng điện tử hoặc thanh toán tiền thuê phòng. Backend, cơ sở dữ liệu và ứng dụng phía người dùng cần được tổ chức theo hướng dễ bảo trì và mở rộng.

3.3. Mô hình phân rã chức năng

3.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng

Sơ đồ phân cấp chức năng mô tả các nhóm chức năng chính của hệ thống theo dạng phân cấp từ tổng quát đến chi tiết. Ở mức cao nhất, hệ thống được chia thành các nhóm chức năng như quản lý tài khoản, tìm kiếm phòng trọ, quản lý tin đăng, quản lý yêu thích, nhấn tin, đánh giá, báo cáo vi phạm, thanh toán và quản trị hệ thống.

Thông qua sơ đồ phân cấp chức năng, có thể thấy hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính là người thuê, chủ trọ và quản trị viên. Người thuê tập trung vào các chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, lưu tin, nhấn tin và đánh giá. Chủ trọ tập trung vào đăng tin, cập nhật tin, quản lý tin và thanh toán gói đăng tin. Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý người dùng, kiểm duyệt tin đăng, xử lý báo cáo và theo dõi hoạt động hệ thống.

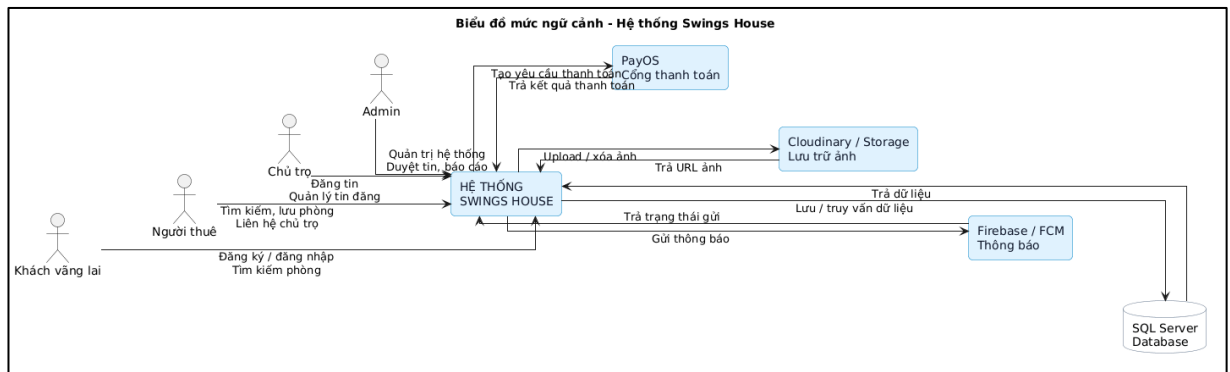


Hình 3.1 Sơ đồ phân cấp chức năng

3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh mô tả hệ thống ở mức tổng quát nhất, trong đó toàn bộ ứng dụng tìm kiếm phòng trọ được xem như một tiến trình duy nhất. Các tác nhân bên ngoài tương tác với hệ thống gồm người thuê, chủ trọ, quản trị viên và các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ thanh toán hoặc thông báo.

Người thuê gửi các yêu cầu như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết, lưu tin yêu thích, nhấn tin, đánh giá và báo cáo vi phạm đến hệ thống. Chủ trọ gửi yêu cầu đăng tin, cập nhật tin, quản lý tin đăng, phản hồi tin nhắn và thanh toán gói đăng tin. Quản trị viên gửi yêu cầu quản lý người dùng, quản lý tin đăng và xử lý báo cáo. Sau khi xử lý, hệ thống trả về kết quả tương ứng như danh sách phòng, thông tin chi tiết, trạng thái xử lý, thông báo hoặc kết quả giao dịch.



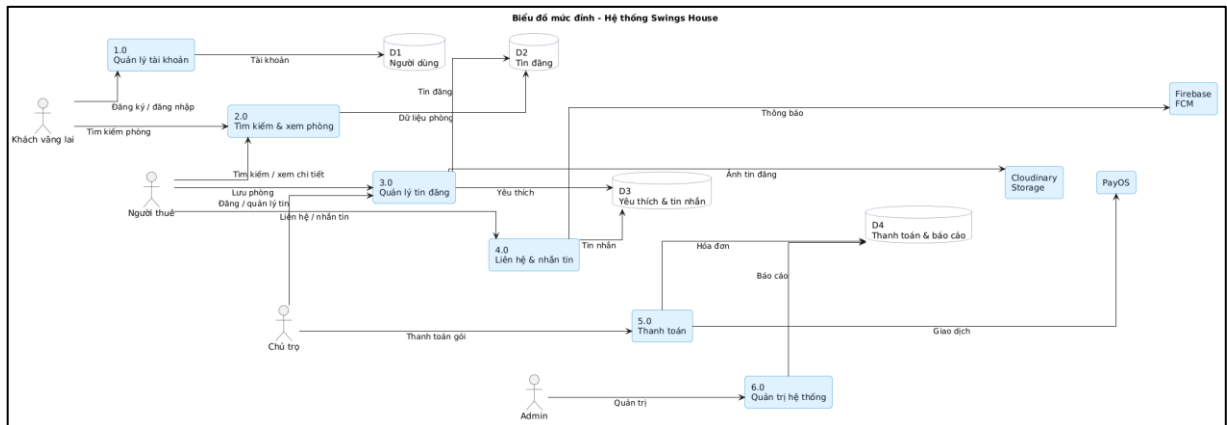
Hình 3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh phân rã hệ thống thành các tiến trình chính nhằm thể hiện rõ hơn cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống. Các tiến trình chính có thể bao gồm quản lý tài khoản, quản lý phòng trọ, tìm kiếm và lọc phòng, quản lý tin yêu thích, quản lý nhấn tin, quản lý đánh giá, xử lý báo cáo, quản lý thanh toán và quản trị hệ thống.

Ở mức này, dữ liệu từ người dùng được chuyển đến từng tiến trình phù hợp. Ví dụ, yêu cầu tìm kiếm phòng được xử lý bởi tiến trình tìm kiếm và lọc phòng, sau đó truy xuất dữ liệu phòng trọ để trả về danh sách phù hợp. Yêu cầu đăng tin của chủ trọ được xử lý bởi tiến trình quản lý phòng trọ và lưu thông tin vào kho dữ liệu tin đăng.

Yêu cầu nhắn tin được xử lý bởi tiến trình quản lý tin nhắn và lưu vào kho dữ liệu hội thoại.

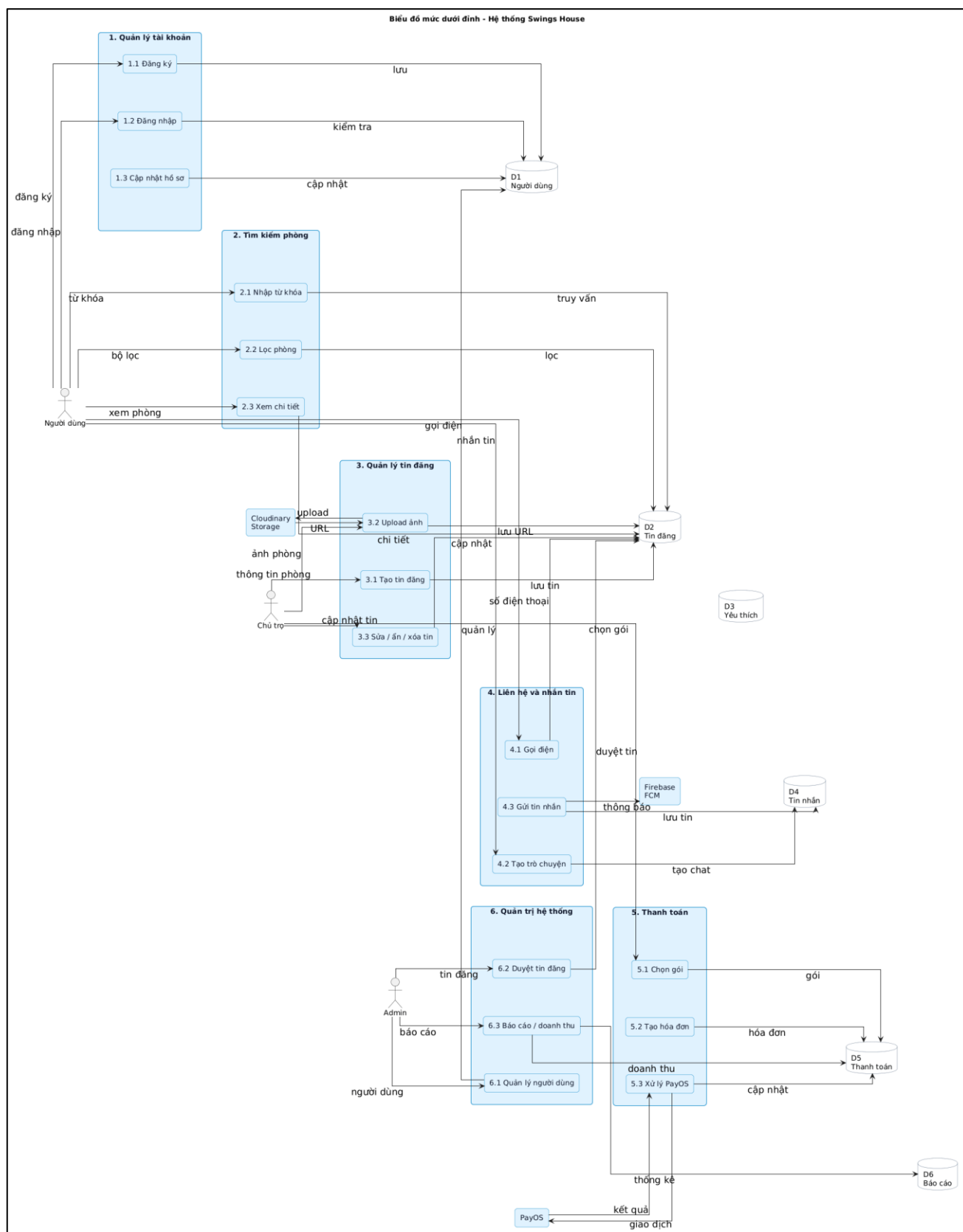


Hình 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

3.3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh mô tả chi tiết hơn một hoặc một số tiến trình quan trọng trong sơ đồ mức đỉnh. Trong đề tài này, có thể lựa chọn phân rã các tiến trình tiêu biểu như tìm kiếm phòng trọ, đăng tin phòng trọ, nhắn tin giữa người thuê và chủ trọ, hoặc thanh toán gói đăng tin.

Ví dụ, đối với tiến trình tìm kiếm phòng trọ, người thuê nhập từ khóa hoặc tiêu chí lọc, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, truy vấn kho dữ liệu phòng trọ, lọc danh sách phòng phù hợp và trả kết quả về cho người dùng. Đối với tiến trình đăng tin, chủ trọ nhập thông tin phòng, hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin tin đăng, lưu hình ảnh và cập nhật trạng thái tin. Việc phân rã mức dưới đỉnh giúp mô tả rõ hơn các bước xử lý dữ liệu bên trong từng chức năng chính của hệ thống.

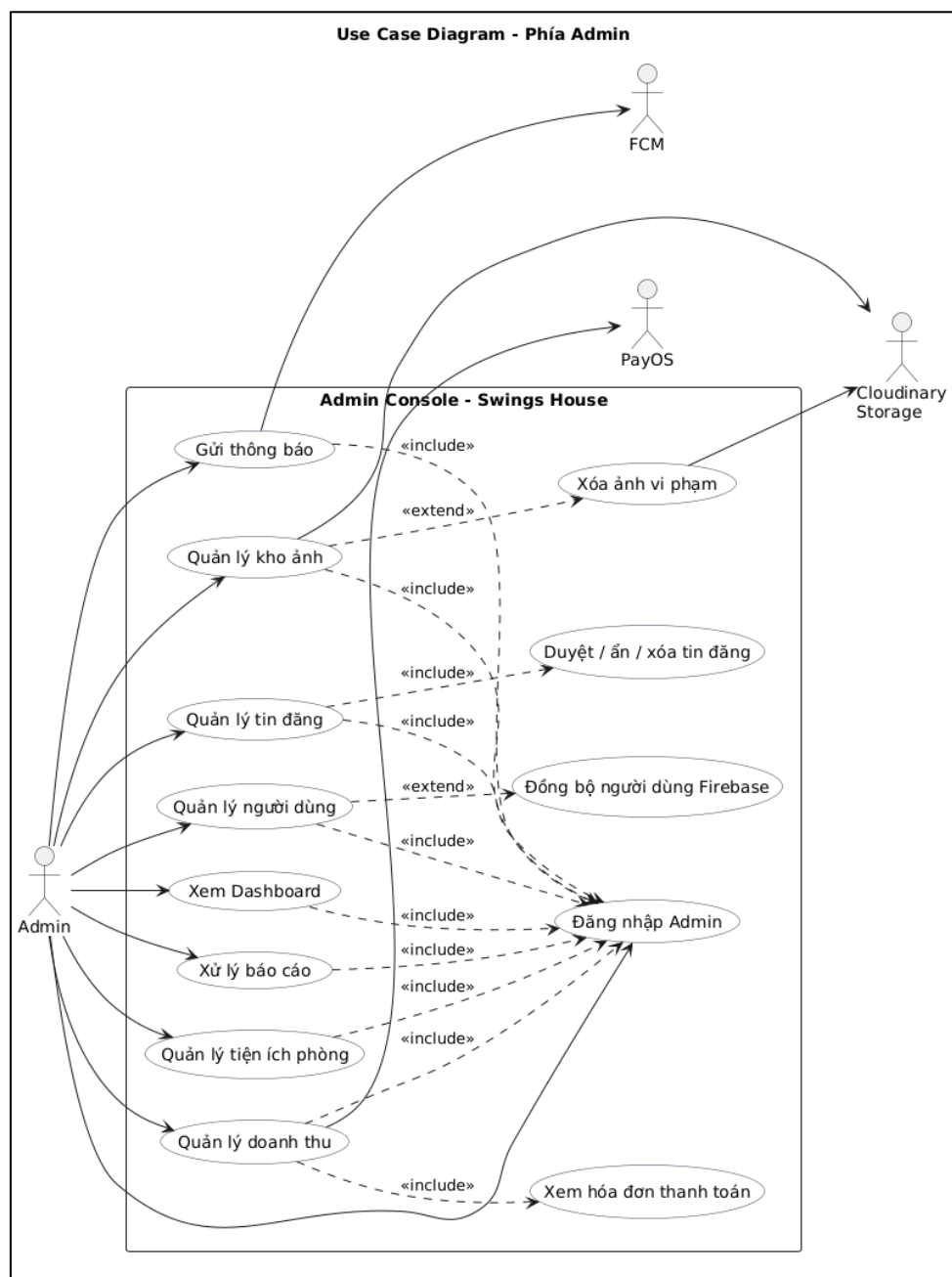


Hình 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

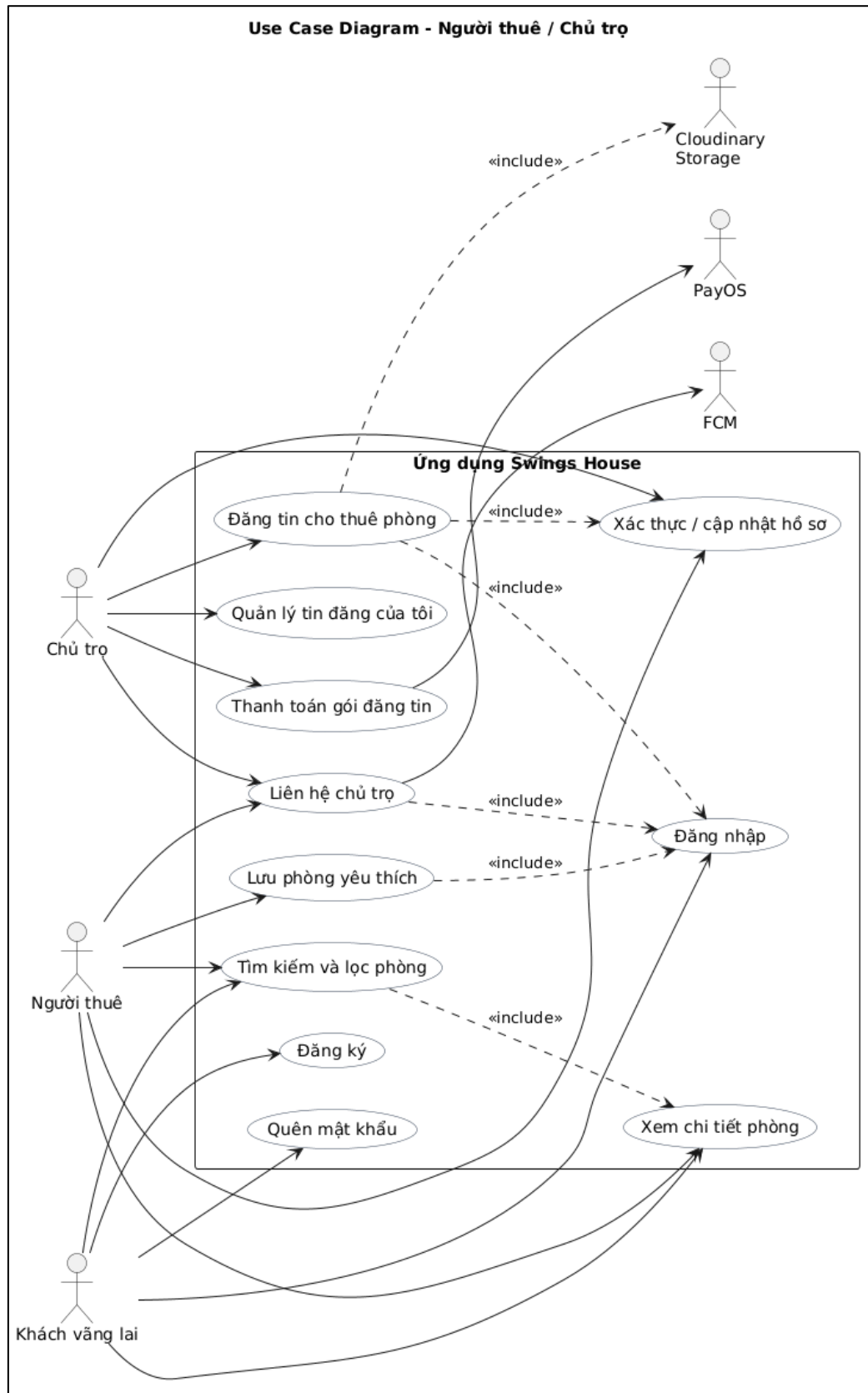
3.4. Phân tích hệ thống

3.4.1. Sơ đồ Use Case

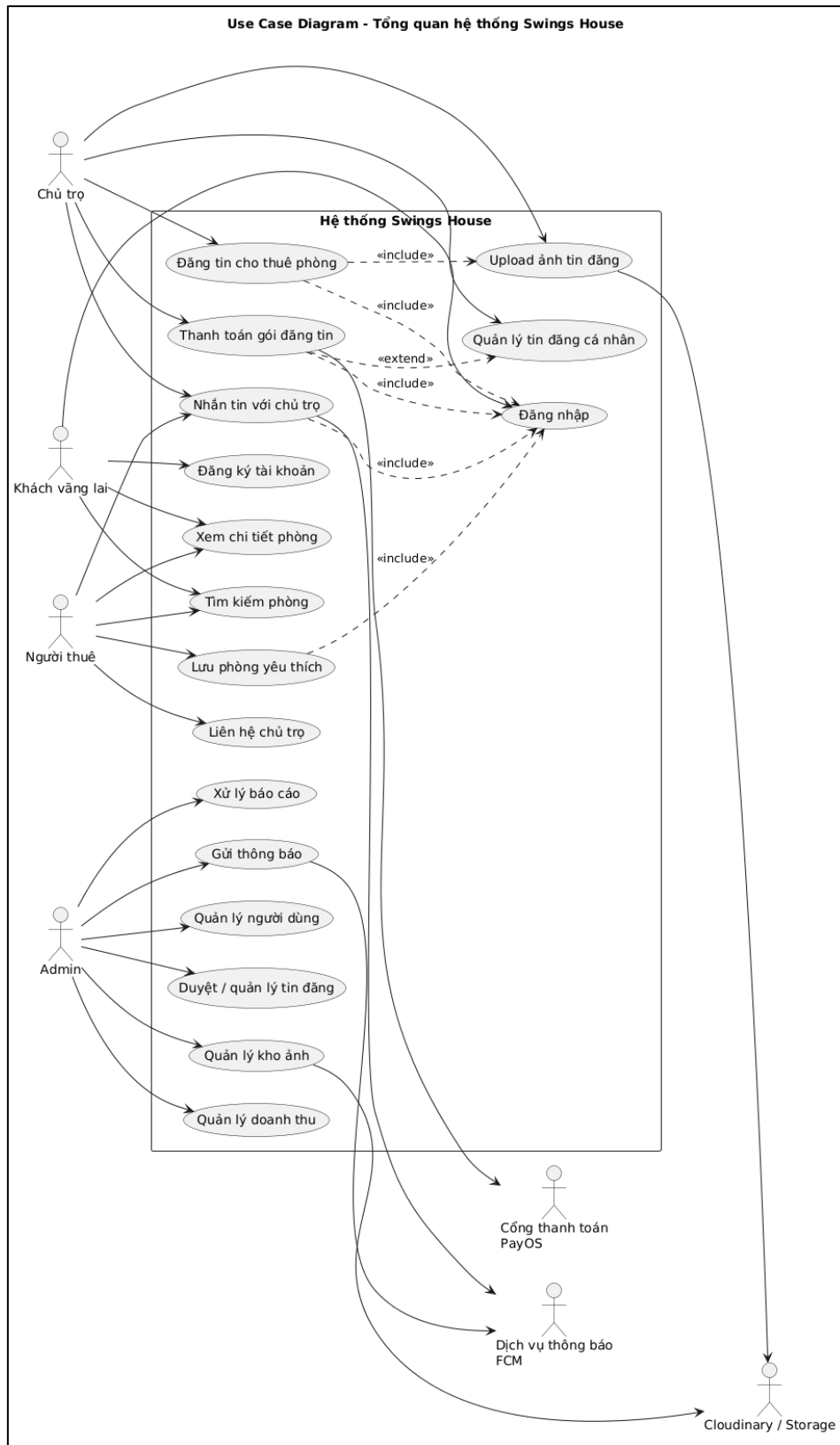
Đặc tả Use Case được dùng để mô tả chi tiết hơn các chức năng quan trọng của hệ thống, bao gồm tác nhân tham gia, điều kiện bắt đầu, luồng xử lý chính, luồng thay thế và kết quả sau khi thực hiện. Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung đặc tả một số Use Case tiêu biểu như tổng quan, người thuê, chủ trọ, admin.



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case admin



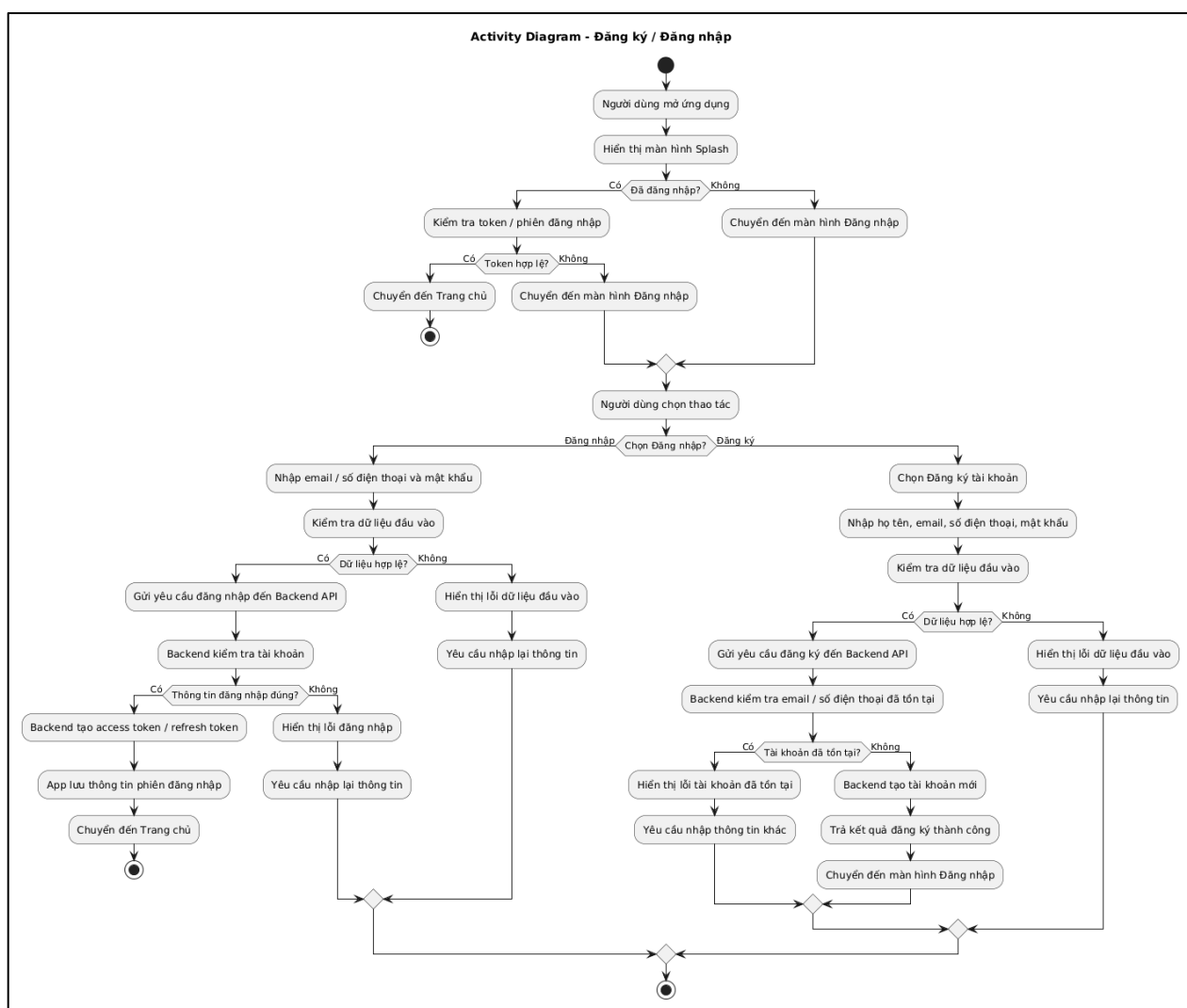
Hình 3.6 Sơ đồ Use Case Người thuê và chủ trọ



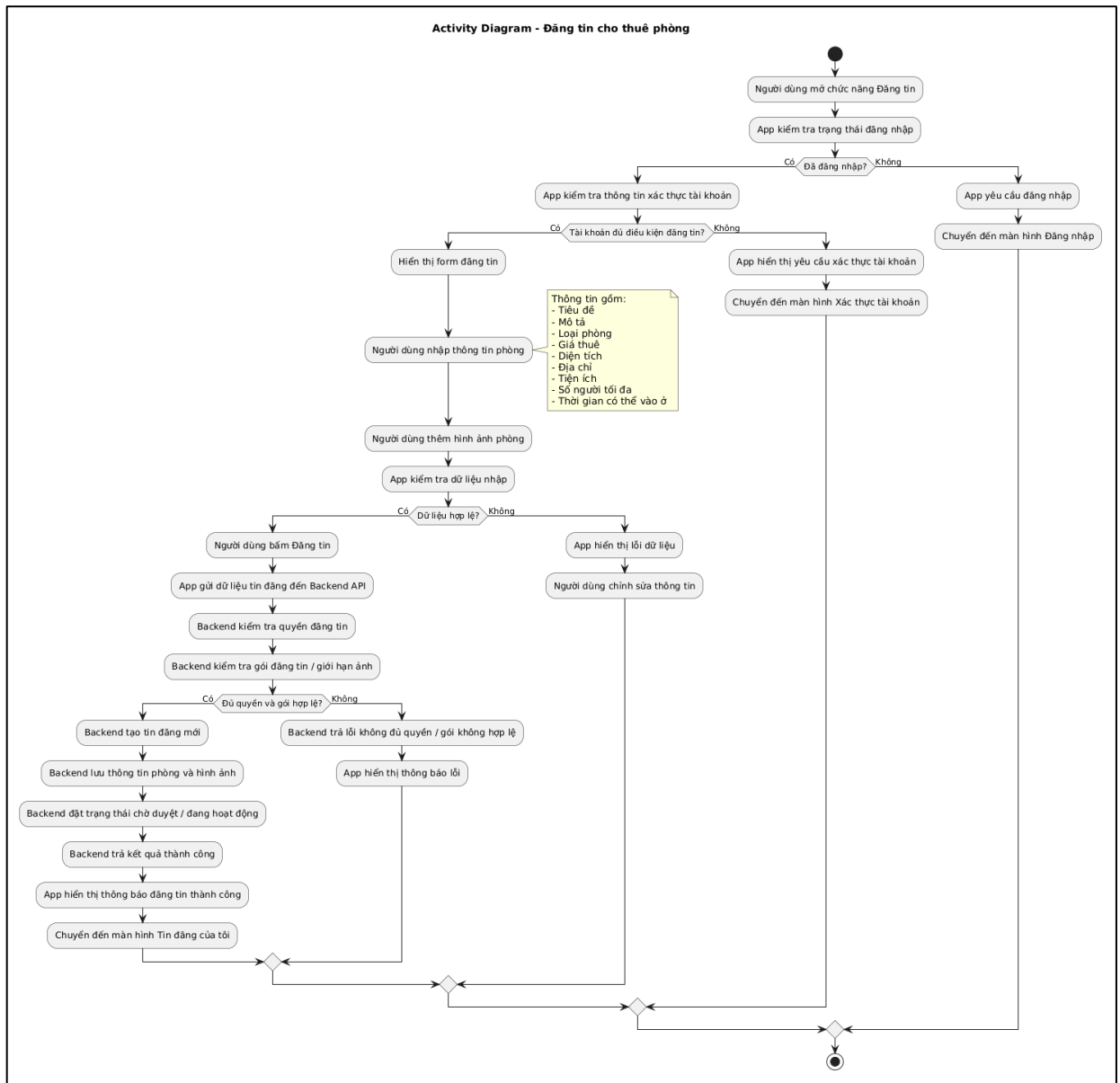
Hình 3.7 Sơ đồ Use Case Tổng quan hệ thống

3.4.2. Sơ đồ Activity Diagram

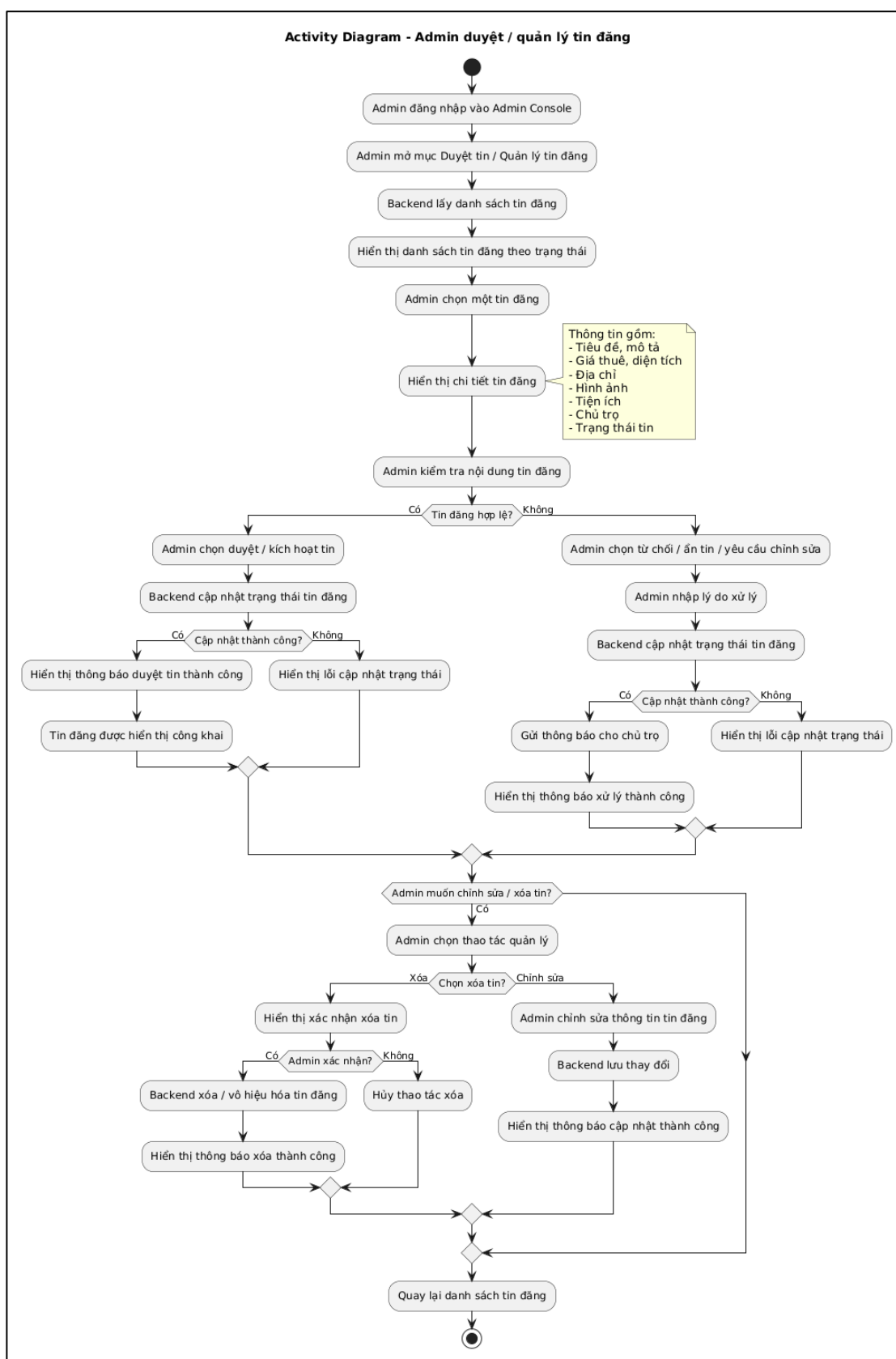
Sơ đồ Activity mô tả luồng xử lý của một chức năng hoặc nghiệp vụ trong hệ thống. Sơ đồ này giúp thể hiện các bước thực hiện, điều kiện rẽ nhánh và kết quả của từng thao tác. Trong đề tài, sơ đồ Activity có thể được sử dụng cho các chức năng chính như đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, đăng tin, nhấn tin, thanh toán gói đăng tin, liên hệ, upload, xem chi tiết phòng, quản lý tin đăng.



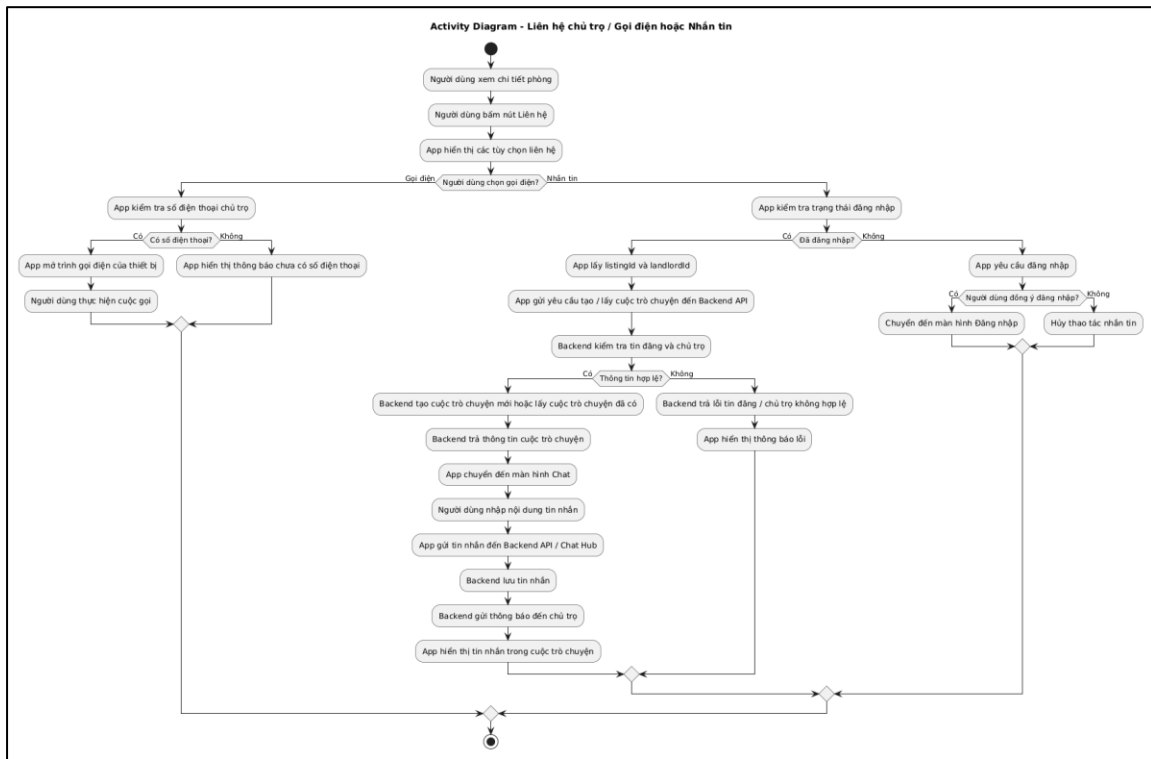
Hình 3.8 Sơ đồ Activity Diagram đăng nhập, đăng ký



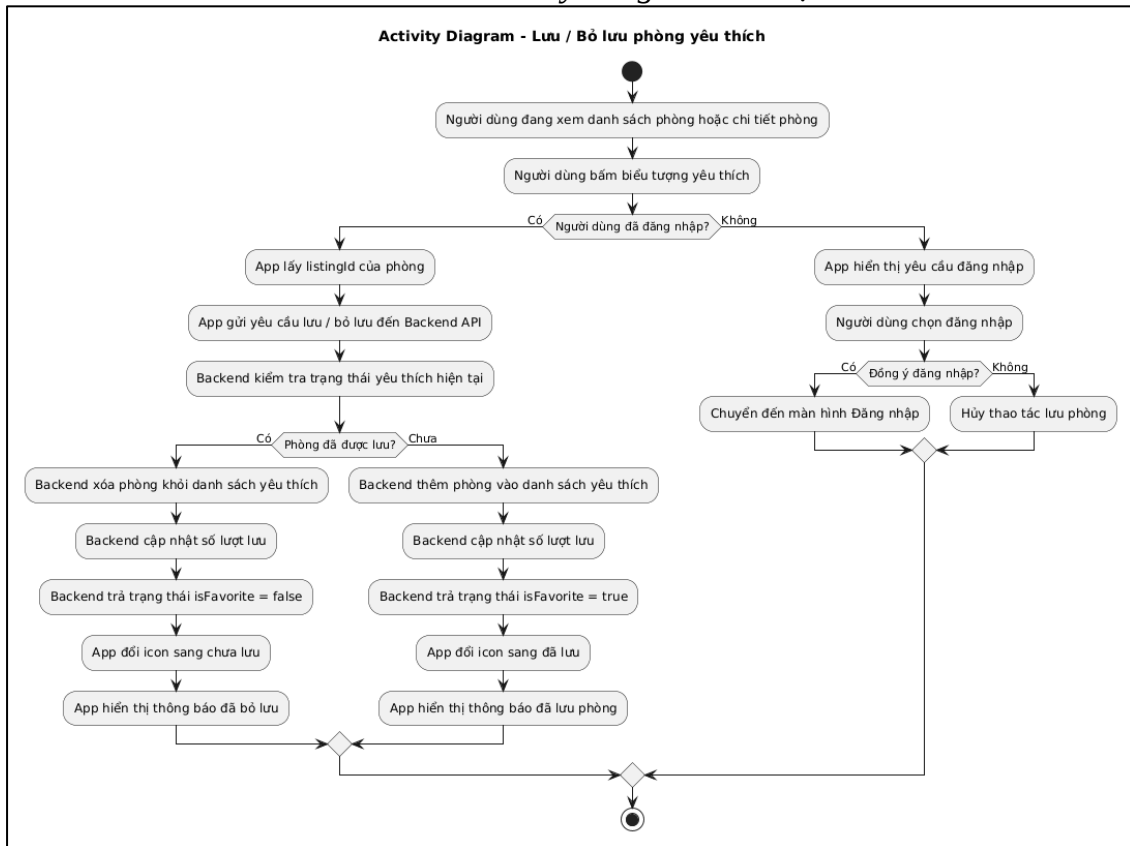
Hình 3.9. Sơ đồ Activity Diagram đăng tin cho thuê phòng



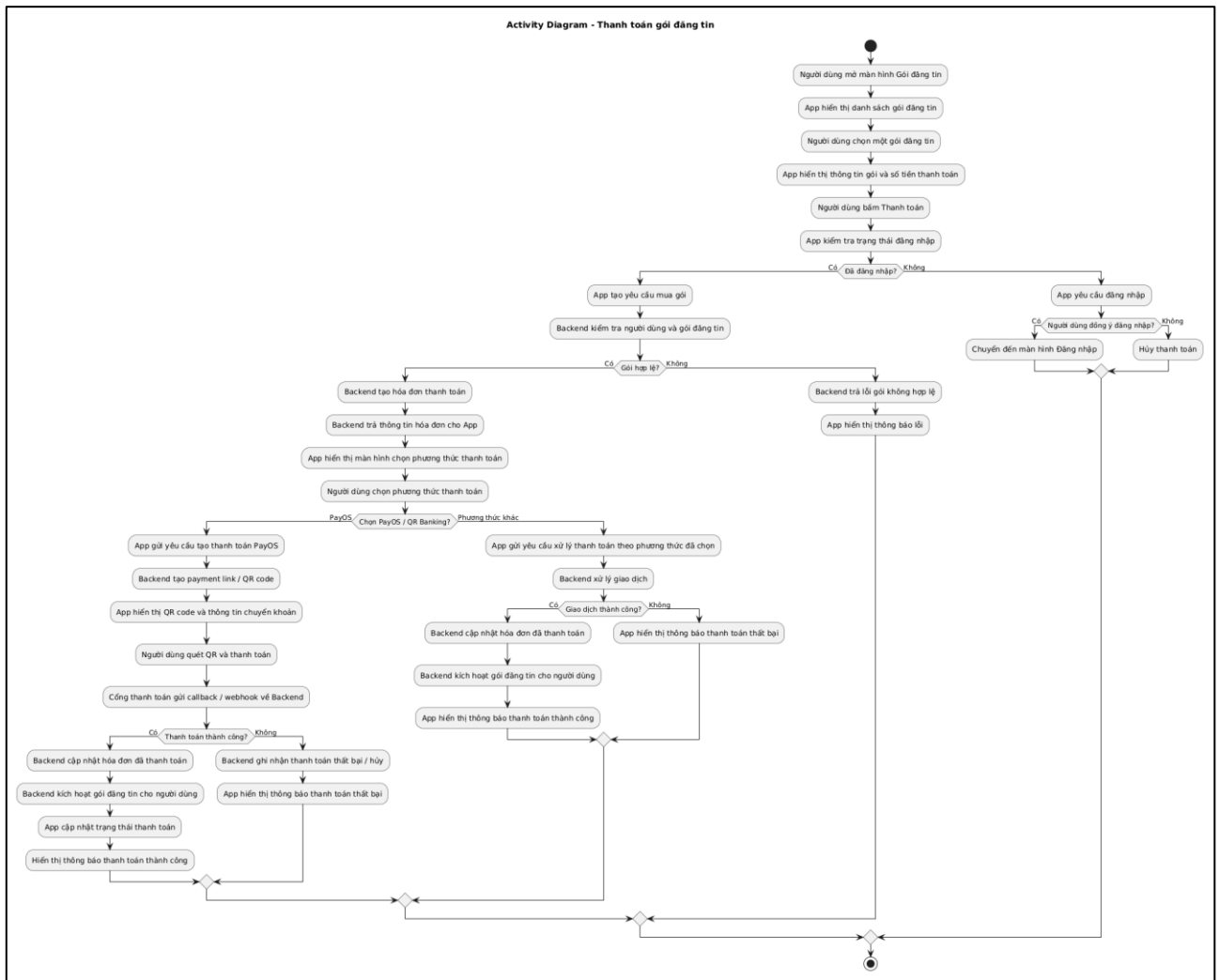
Hình 3.10 Sơ đồ Activity Diagram duyệt, quản lý tin đăng



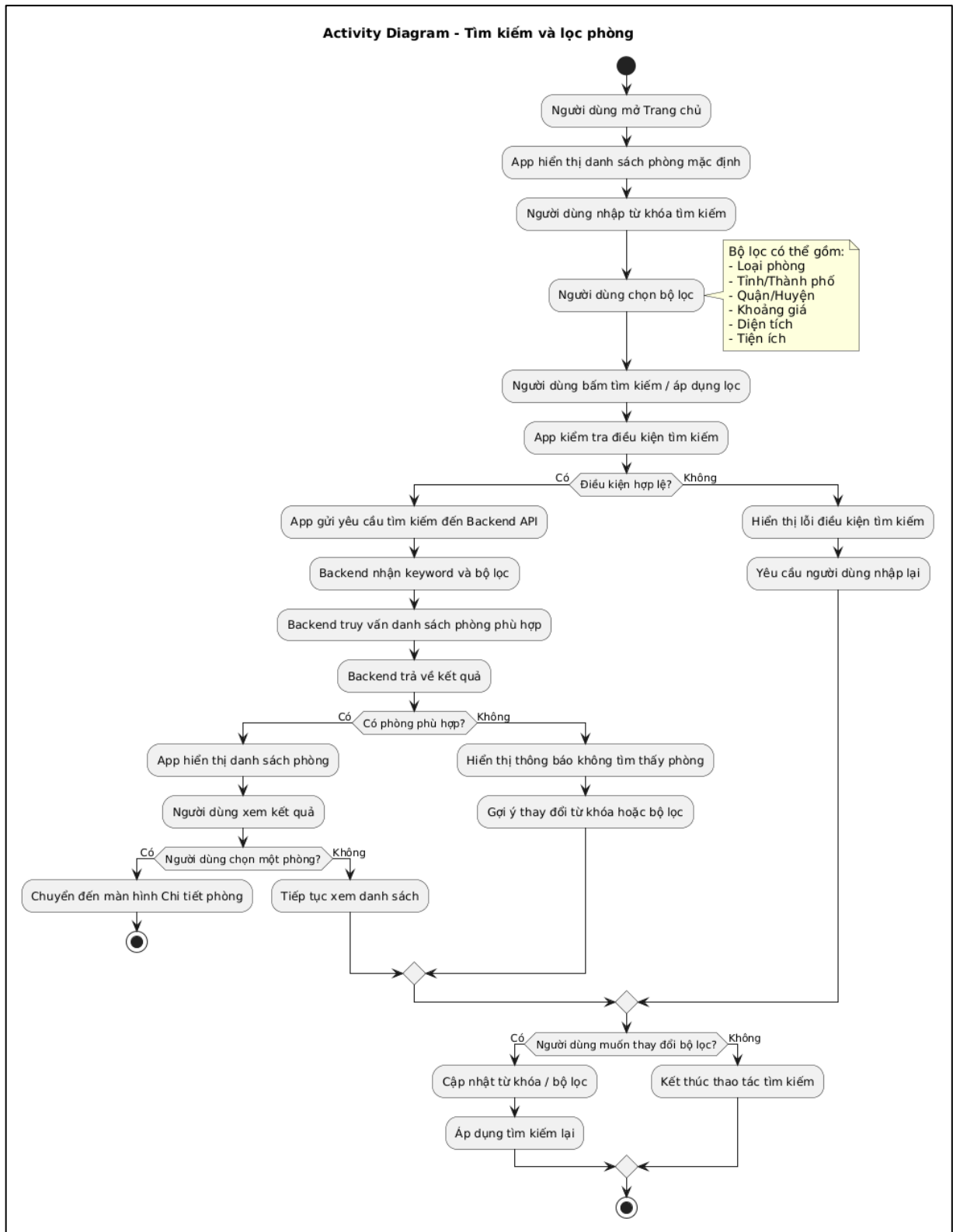
Hình 3.11 Sơ đồ Activity Diagram liên hệ chủ nhà



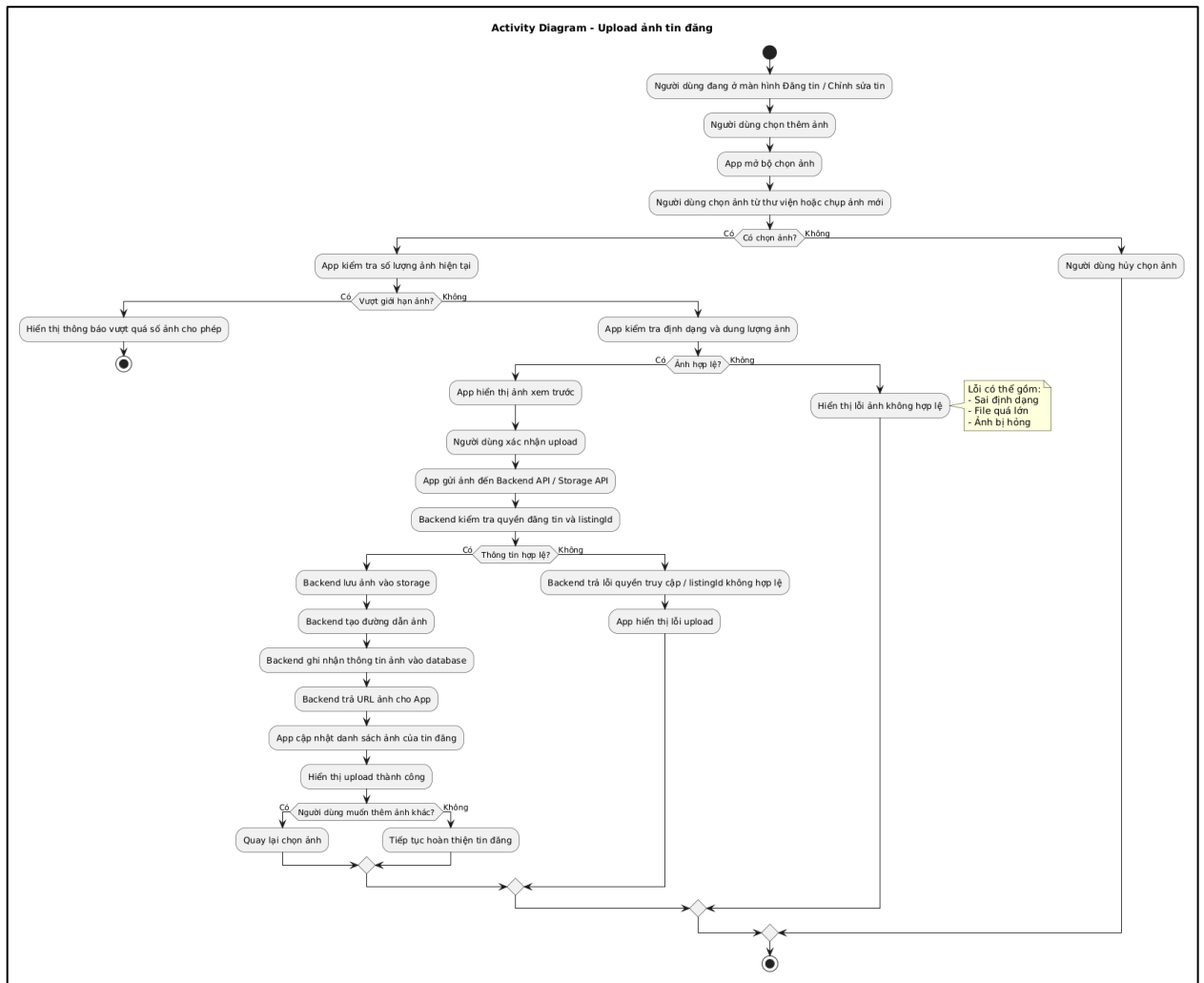
Hình 3.12 Sơ đồ Activity Diagram lưu, bỏ lưu tin yêu thích



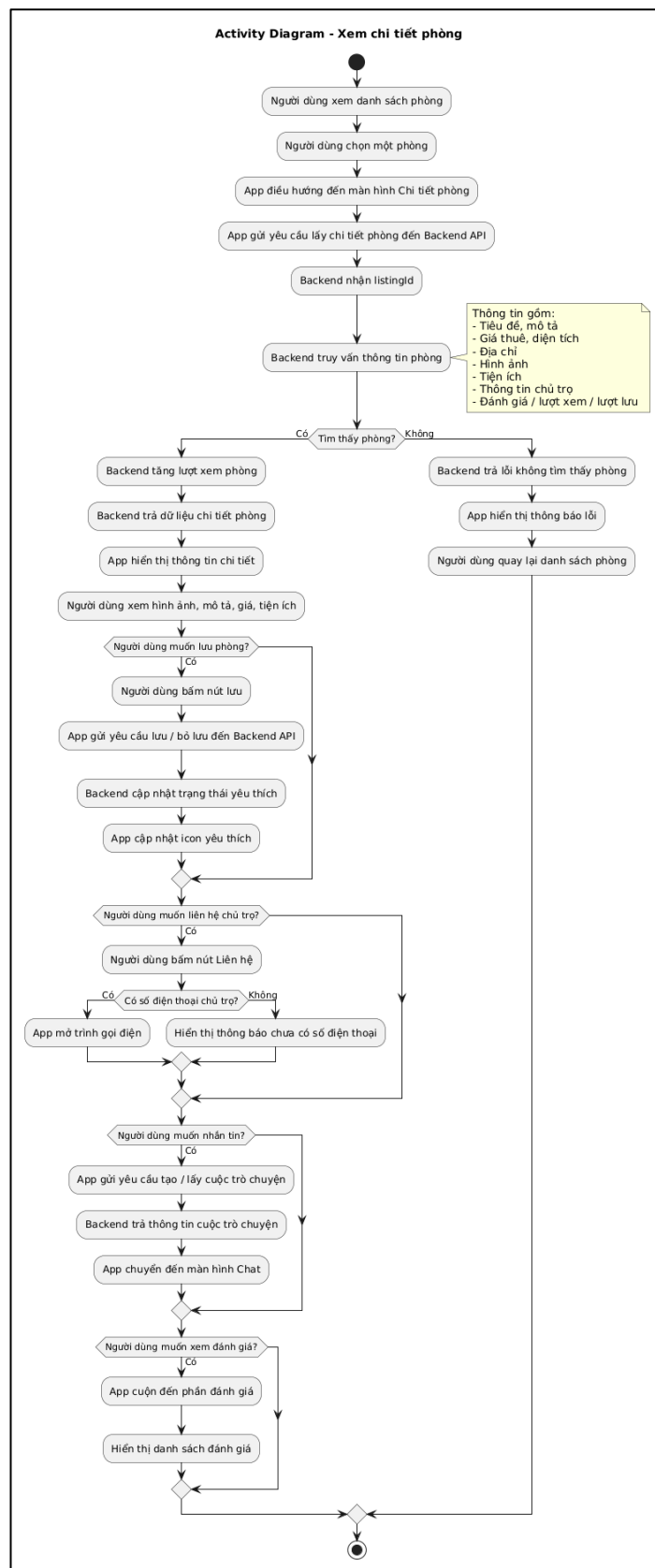
Hình 3.13 Sơ đồ Activity Diagram thanh toán gói đăng tin



Hình 3.14 Sơ đồ Activity Diagram tìm kiếm, lọc phòng



Hình 3.15 Sơ đồ Activity Diagram upload ảnh tin đăng

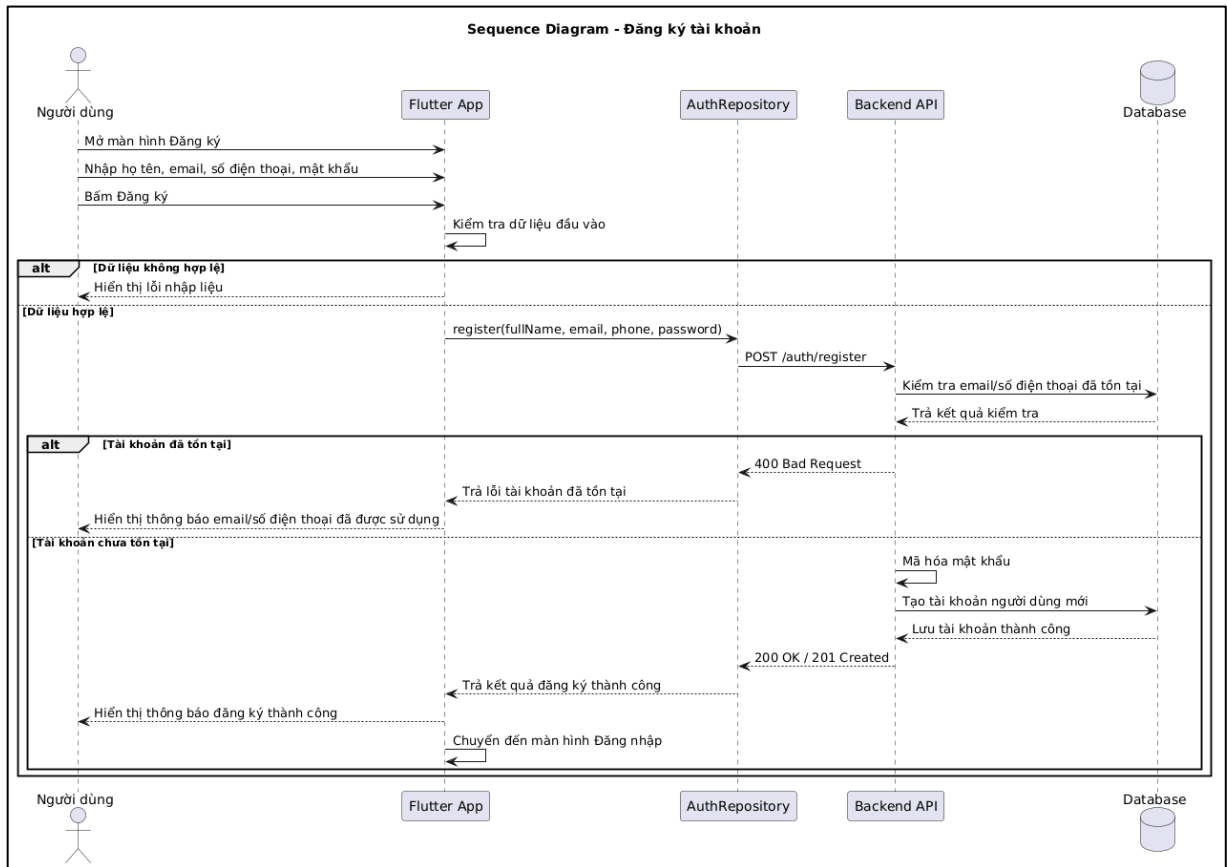


Hình 3.16 Sơ đồ Activity Diagram xem chi tiết phòng

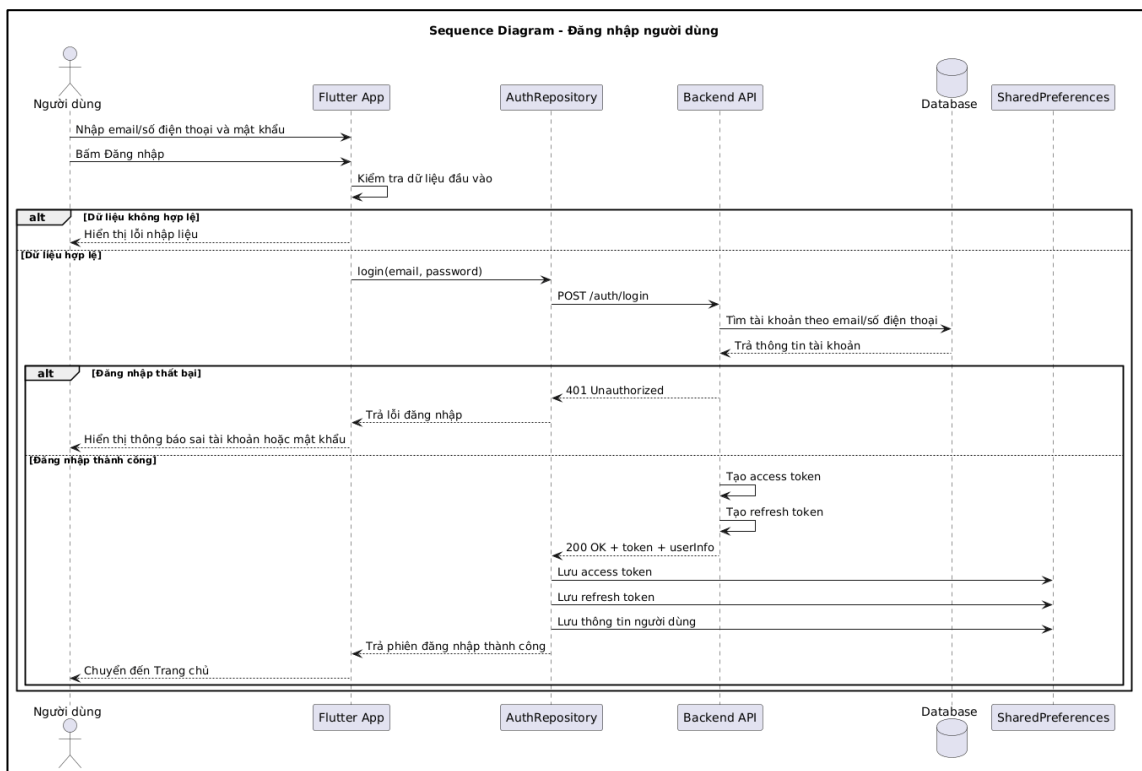
3.4.3. Sơ đồ Sequence Diagram

Sơ đồ Sequence mô tả quá trình tương tác theo thời gian giữa người dùng, giao diện ứng dụng, backend và cơ sở dữ liệu khi thực hiện một chức năng cụ thể. Sơ đồ này giúp làm rõ thứ tự gửi yêu cầu, xử lý dữ liệu và trả kết quả giữa các thành phần trong hệ thống.

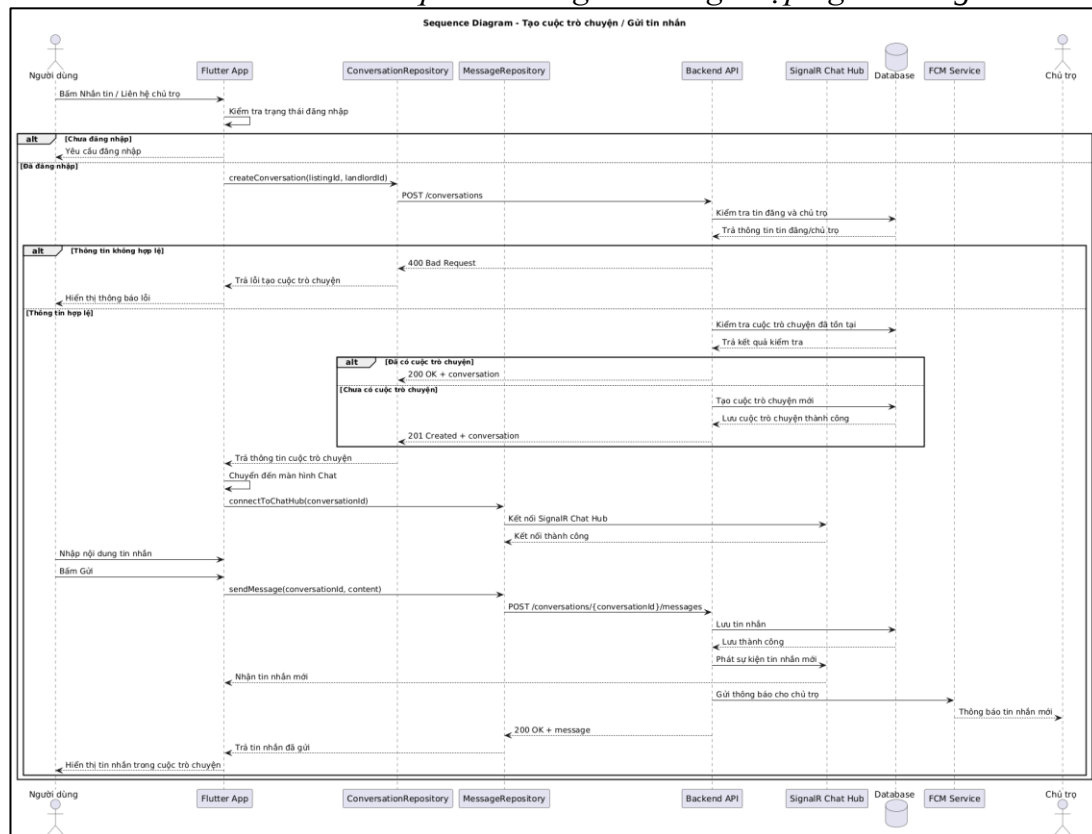
Trong đề tài, sơ đồ Sequence được xây dựng cho các chức năng như như đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, đăng tin, nhấn tin, thanh toán gói đăng tin, liên hệ, upload, xem chi tiết phòng, quản lý tin đăng.



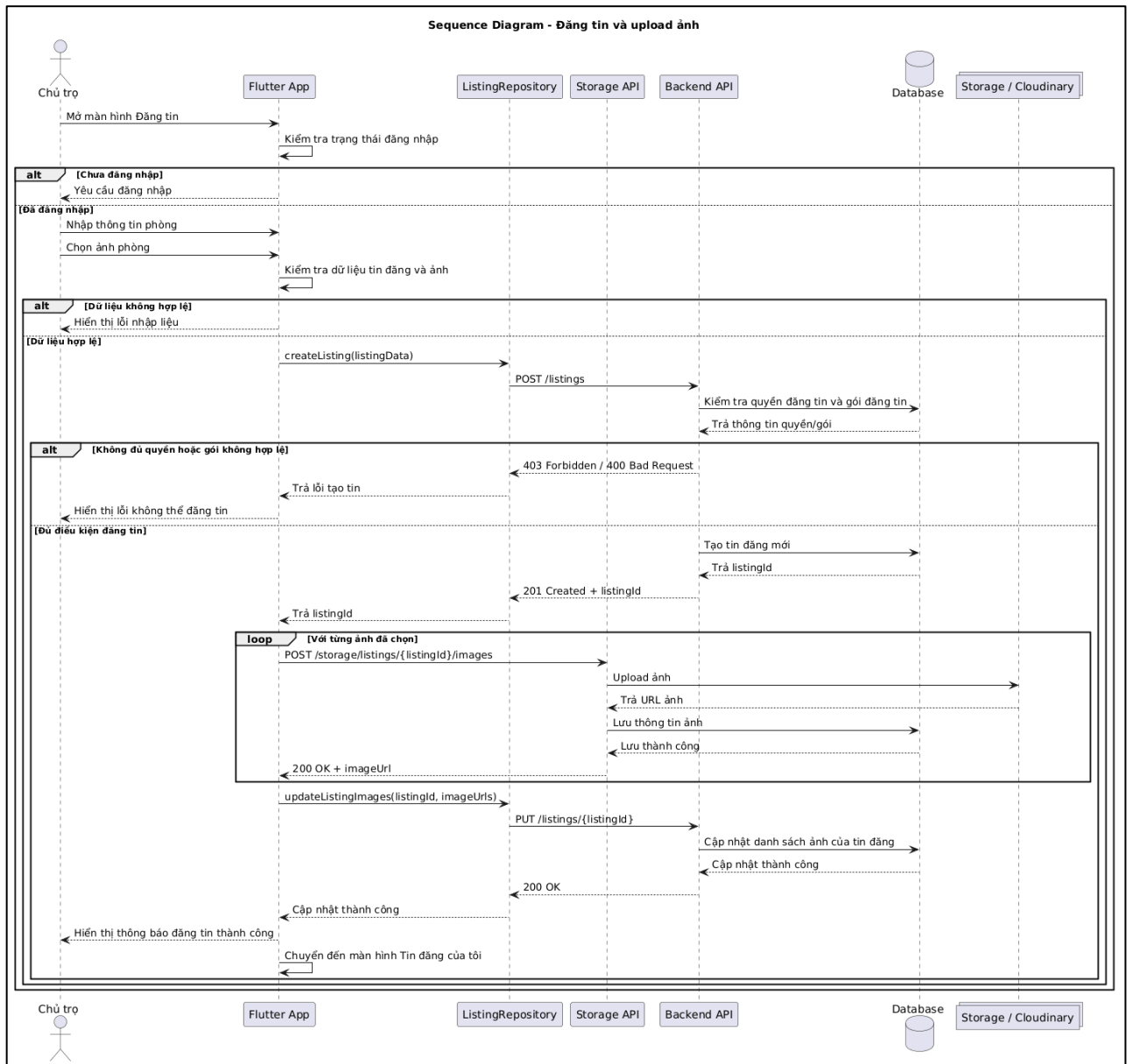
Hình 3.17 Sơ đồ Sequence Diagram đăng ký tài khoản



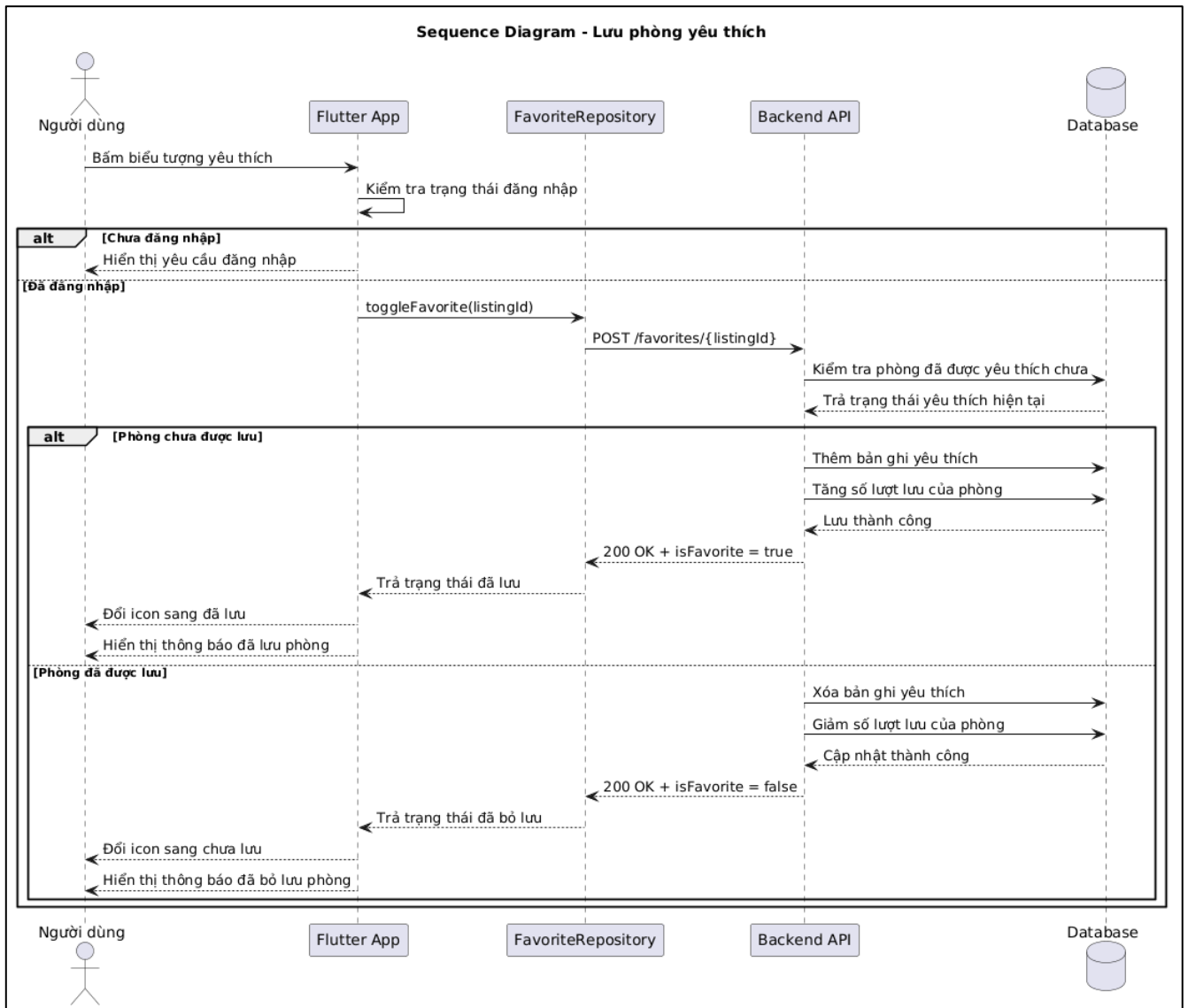
Hình 3.18 Sơ đồ Sequence Diagram đăng nhập người dùng



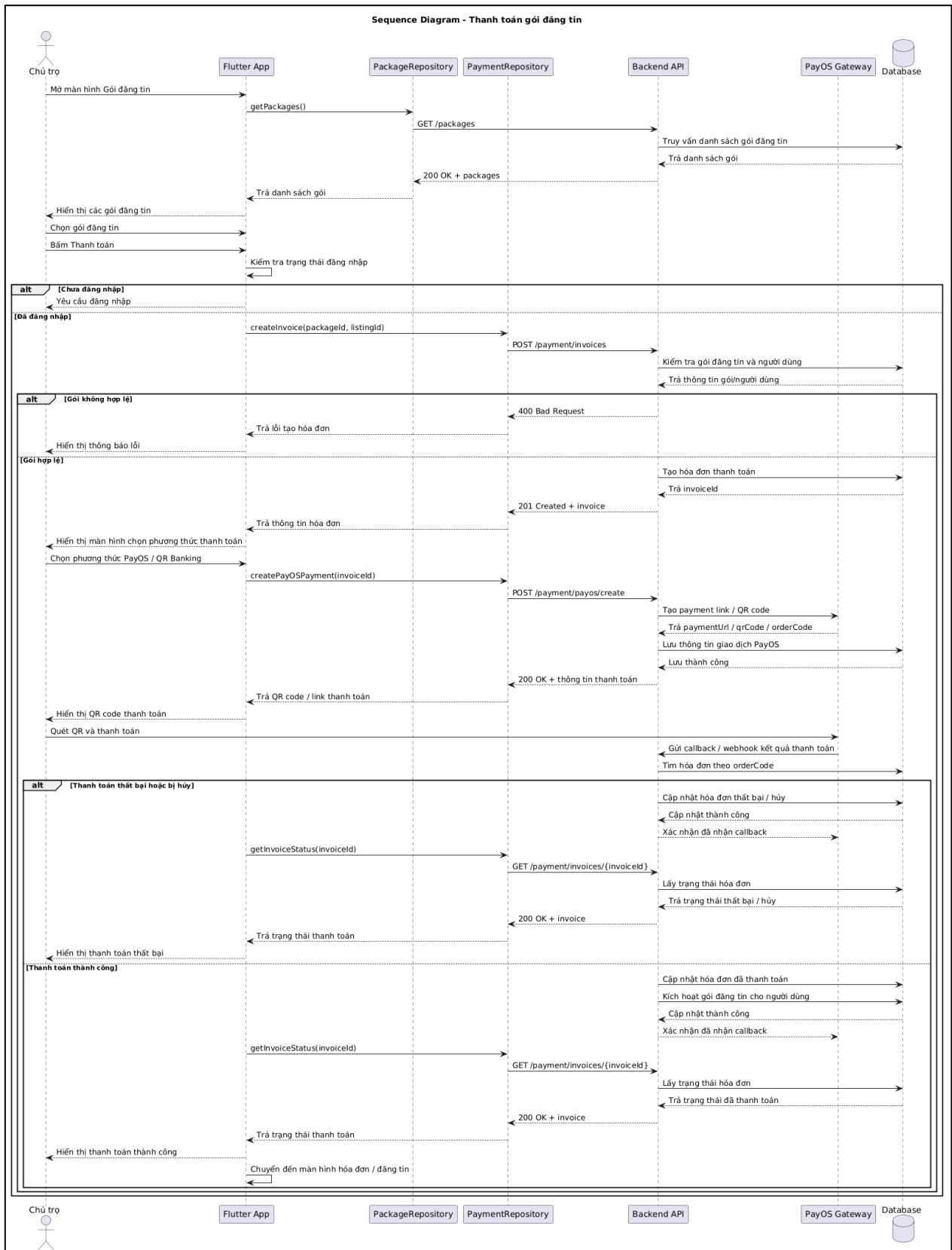
Hình 3.19 Sơ đồ Sequence Diagram tạo cuộc trò chuyện, gửi tin nhắn



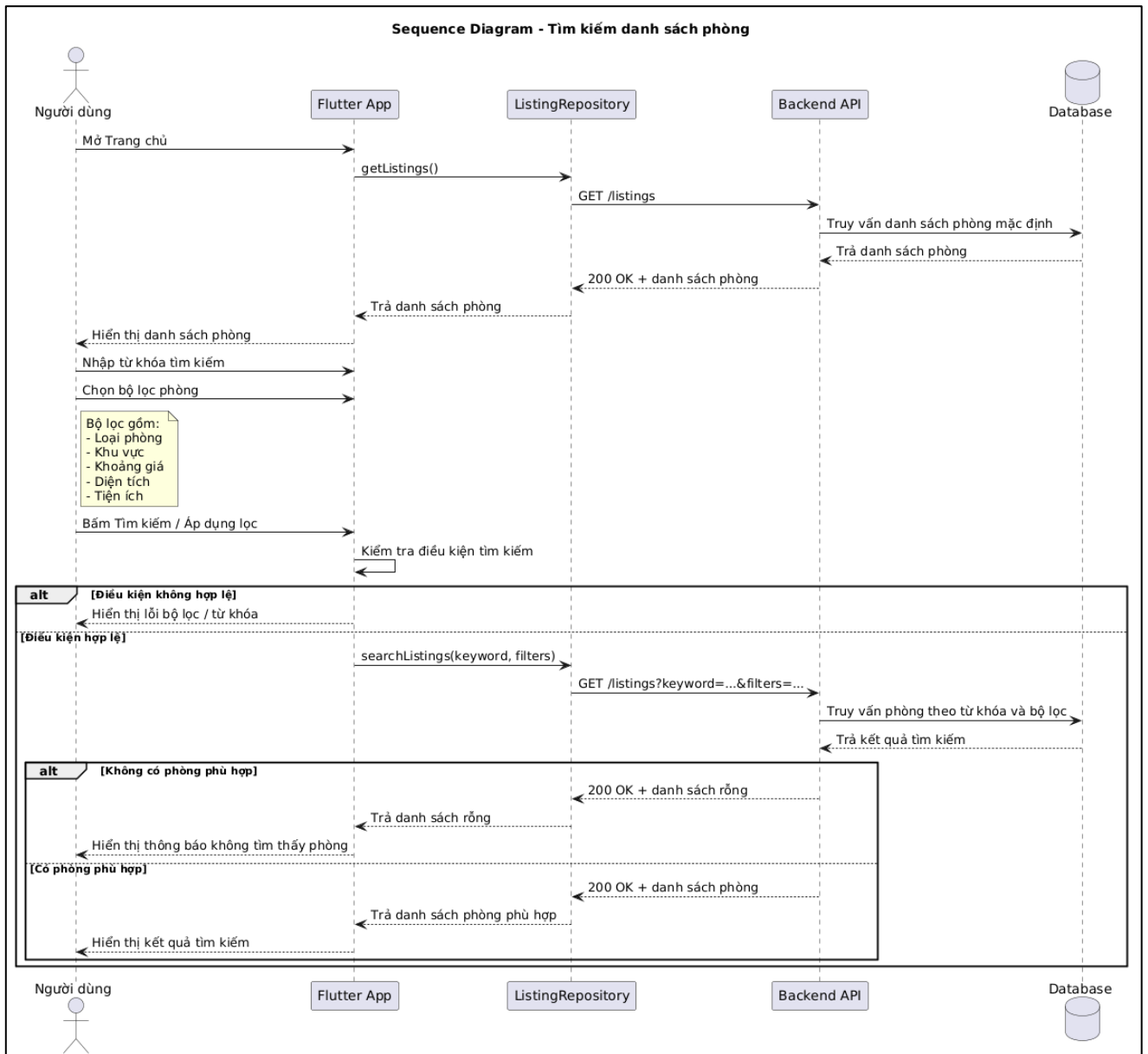
Hình 3.20 Sơ đồ Sequence Diagram đăng tin, upload ảnh



Hình 3.21 Sơ đồ Sequence Diagram lưu phòng yêu thích



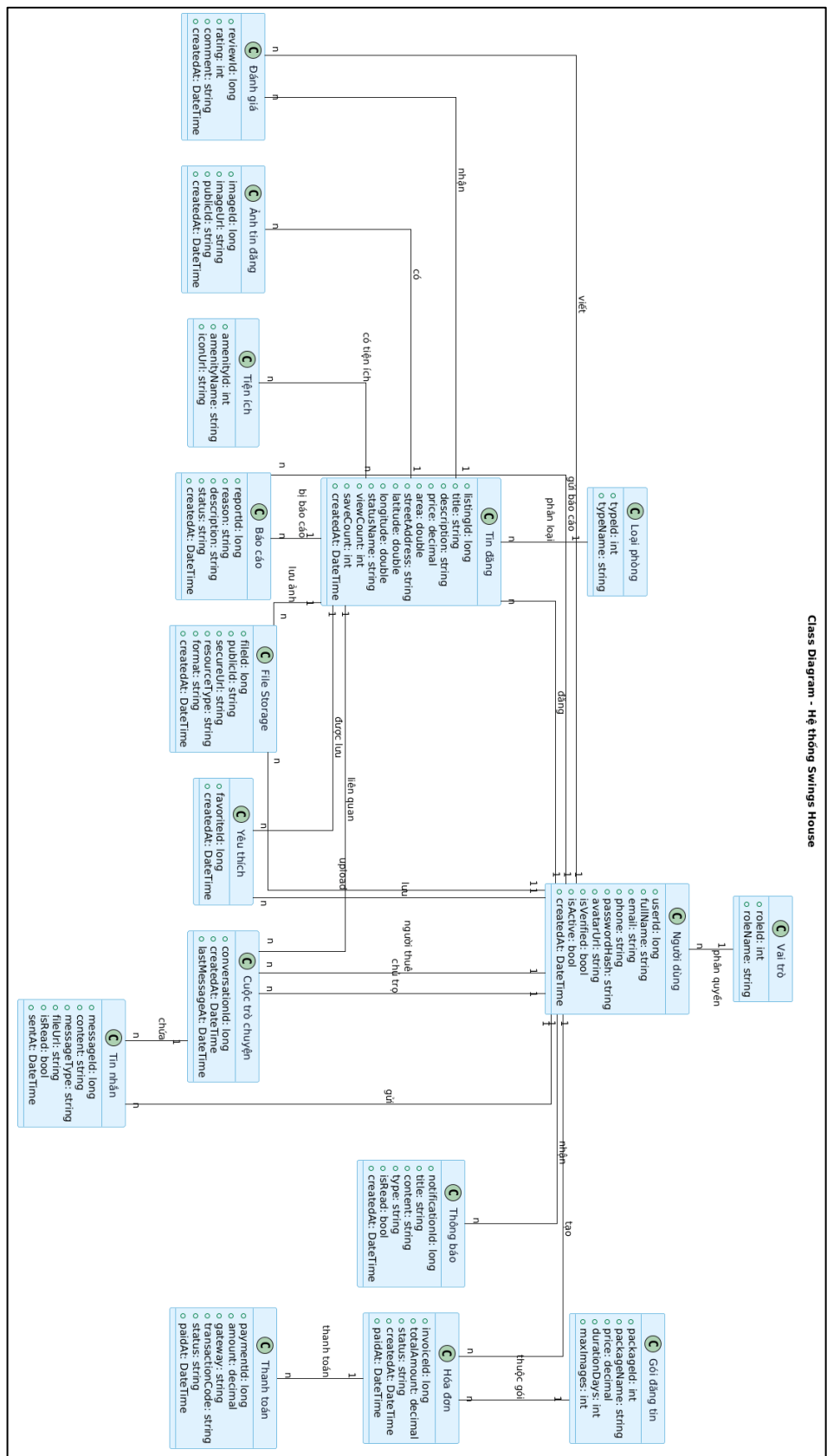
Hình 3.22 Sơ đồ Sequence Diagram thanh toán gói đăng tin



Hình 3.23 Sơ đồ Sequence Diagram tìm kiếm danh sách phòng

3.4.4. Sơ đồ Class Diagram

Sơ đồ Class mô tả cấu trúc các lớp chính trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng. Trong ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, các lớp chính có thể bao gồm User, Listing, ListingImage, Amenity, Favorite, Review, Report, Conversation, Message, Notification, Payment và PostPackage. Các lớp này thể hiện những đối tượng dữ liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình xử lý nghiệp vụ của hệ thống.



Hình 3.24 Sơ đồ Class Diagram hệ thống

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 3.1 Phân tích xác định tiến trình, tác nhân và hồ sơ dữ liệu

STT	Tiến trình (Process)	Tác nhân (Actor)	Hồ sơ / Dữ liệu sử dụng
1	Đăng ký, đăng nhập, kiểm tra tài khoản, đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân.	Người thuê, Chủ trọ, Admin	NguoiDung, VaiTro, ThôngTinCaNhan
2	Tìm kiếm, lọc và xem danh sách phòng trọ theo vị trí, giá thuê, diện tích, loại phòng và tiện ích.	Người thuê	PhongTro, LoaiPhong, TienIch, DiaChi
3	Xem thông tin chi tiết phòng trọ, hình ảnh, tiện ích, đánh giá và thông tin liên hệ chủ trọ.	Người thuê	PhongTro, HinhAnhPhong, TienIch, DanhGia, NguoiDung
4	Lưu, xem và xóa tin phòng trọ yêu thích.	Người thuê	YeuThich, NguoiDung, PhongTro
5	Đăng tin phòng trọ mới, nhập thông tin phòng, giá thuê, địa chỉ, tiện ích và hình ảnh.	Chủ trọ	PhongTro, HinhAnhPhong, TienIch, LoaiPhong, DiaChi
6	Quản lý tin đã đăng, chỉnh sửa thông tin phòng, cập nhật trạng thái phòng và xóa tin đăng.	Chủ trọ	PhongTro, HinhAnhPhong, TienIch, TrangThaiTin
7	Nhắn tin, trao đổi thông tin giữa người thuê và chủ trọ về phòng trọ.	Người thuê, Chủ trọ	HoiThoai, TinNhan, NguoiDung, PhongTro

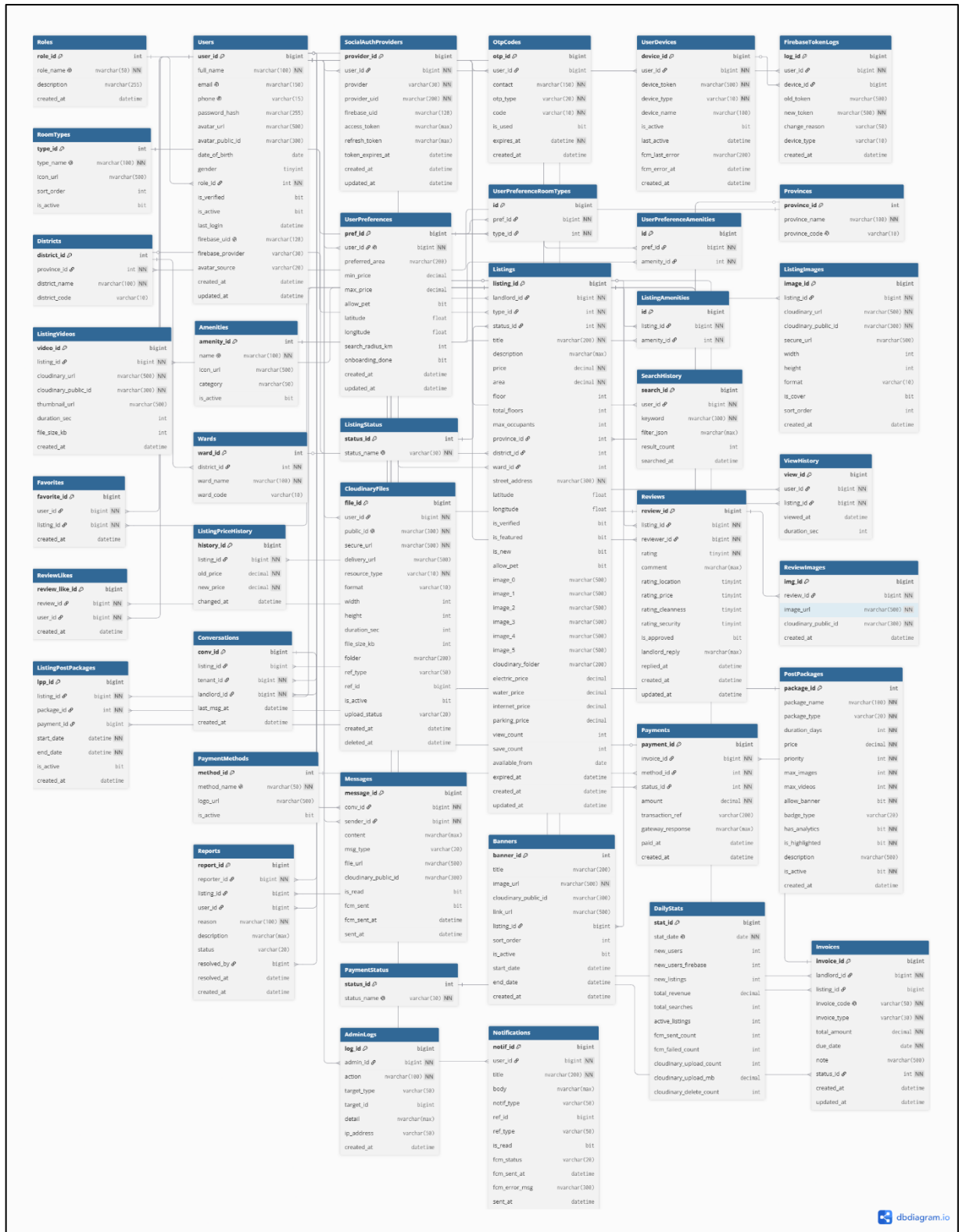
8	Đánh giá phòng trọ, gửi nhận xét và chấm điểm sau khi xem hoặc thuê phòng.	Người thuê	DanhGia, NguoiDung, PhongTro
9	Báo cáo tin đăng sai sự thật, vi phạm hoặc có nội dung không phù hợp.	Người thuê, Chủ trọ	BaoCao, NguoiDung, PhongTro
10	Thanh toán gói đăng tin, tạo hóa đơn, quét mã QR và cập nhật trạng thái thanh toán.	Chủ trọ	GoiDangTin, HoaDon, ThanhToan, NguoiDung
11	Quản lý người dùng, khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.	Admin	NguoiDung, VaiTro
12	Quản lý tin đăng, kiểm duyệt tin, cập nhật trạng thái và xử lý tin vi phạm.	Admin	PhongTro, TrangThaiTin, BaoCao
13	Quản lý danh mục loại phòng, tiện ích, khu vực và các dữ liệu dùng chung của hệ thống.	Admin	LoaiPhong, TienIch, TinhThanh, QuanHuyen, PhuongXa
14	Gửi và quản lý thông báo cho người dùng trong hệ thống.	Admin, Hệ thống	ThongBao, NguoiDung
15	Theo dõi hóa đơn, giao dịch thanh toán và doanh thu từ các gói đăng tin.	Admin	HoaDon, ThanhToan, GoiDangTin

3.5.1. Mô hình ERD

Mô hình ERD được sử dụng để mô tả các thực thể dữ liệu chính trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng. Trong hệ thống tìm kiếm phòng trọ, các thực thể quan trọng gồm người dùng, tin đăng, hình ảnh tin đăng, tiện ích, loại phòng, tin yêu thích, đánh giá, báo cáo, hội thoại, tin nhắn, thông báo, gói đăng tin, hóa đơn và thanh toán.

Thông qua mô hình ERD, có thể thấy một người dùng có thể đăng nhiều tin phòng trọ, lưu nhiều tin yêu thích, gửi nhiều tin nhắn, thực hiện nhiều đánh giá và báo cáo. Một tin đăng có thể có nhiều hình ảnh, nhiều tiện ích, nhiều đánh giá và có thể được nhiều người dùng lưu vào danh sách yêu thích. Các bảng thanh toán, hóa đơn và gói đăng tin được sử dụng để quản lý quá trình mua gói đăng tin của chủ trọ.

3.5.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu bằng dbdiagram



Hình 3.26 Sơ đồ cơ sở dữ liệu bằng dbdiagram

3.5.3. Mô tả các bảng dữ liệu chính

a. Bảng thực thể NguoiDung

Bảng 3.2 Thực thể người dùng

MaNguoiDung (Primary Key): BIGINT
HoTen: NVARCHAR(100)
Email: NVARCHAR(100)
SoDienThoai: NVARCHAR(20)
MatKhau: NVARCHAR(255)
VaiTro: NVARCHAR(20)
AnhDaiDien: NVARCHAR(255)
TrangThai: BIT (Default: 1)
NgayTao: DATETIME

b. Bảng thực thể PhongTro

Bảng 3.3 Thực thể PhongTro

MaPhongTro (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
MaLoaiPhong (Foreign Key): INT
TieuDe: NVARCHAR(200)
MoTa: NVARCHAR(MAX)
DiaChi: NVARCHAR(255)
GiaThue: DECIMAL(18,2)
DienTich: FLOAT
TrangThai: NVARCHAR(50)
NgayDang: DATETIME

c. Bảng thực thể LoaiPhong

Bảng 3.4 Thực thể LoaiPhong

MaLoaiPhong (Primary Key): INT
TenLoaiPhong: NVARCHAR(100)
MoTa: NVARCHAR(255)
TrangThai: BIT (Default: 1)

d. Bảng thực thể HinhAnhPhong

Bảng 3.5 Thực thể HinhAnhPhong

MaHinhAnh (Primary Key): BIGINT
MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT
DuongDanAnh: NVARCHAR(255)
LaAnhDaiDien: BIT (Default: 0)
NgayTao: DATETIME

e. Bảng thực thể TienIch

Bảng 3.6 Thực thể TienIch

MaTienIch (Primary Key): INT
TenTienIch: NVARCHAR(100)
BieuTuong: NVARCHAR(100)
TrangThai: BIT (Default: 1)

f. Bảng thực thể PhongTro_TienIch

Bảng 3.7 Thực thể PhongTro_TienIch

MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT
MaTienIch (Foreign Key): INT

g. Bảng thực thể YeuThich

Bảng 3.8 Thực thể YeuThich

MaYeuThich (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT

NgàyTao: DATETIME

h. Bảng thực thể DanhGia

Bảng 3.9 Thực thể DanhGia

MaDanhGia (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT
SoSao: INT
NoiDung: NVARCHAR(MAX)
NgàyDanhGia: DATETIME
TrangThai: BIT (Default: 1)

i. Bảng thực thể BaoCao

Bảng 3.10 Thực thể BaoCao

MaBaoCao (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT
LyDo: NVARCHAR(255)
NoiDung: NVARCHAR(MAX)
TrangThaiXuLy: NVARCHAR(50)
NgàyBaoCao: DATETIME

k. Bảng thực thể HoiThoi

Bảng 3.11 Thực thể HoiThoi

MaHoiThoi (Primary Key): BIGINT
MaNguoiThue (Foreign Key): BIGINT
MaChuTro (Foreign Key): BIGINT
MaPhongTro (Foreign Key): BIGINT
NgàyTao: DATETIME
TrangThai: BIT (Default: 1)

l. Thực thể TinNhan

Bảng 3.12 Thực thể TinNhan

MaTinNhan (Primary Key): BIGINT
MaHoiThoai (Foreign Key): BIGINT
MaNguoiGui (Foreign Key): BIGINT
NoiDung: NVARCHAR(MAX)
ThoiGianGui: DATETIME
DaDoc: BIT (Default: 0)

m. Bảng thực thể ThôngBao

Bảng 3.13 Thực thể ThôngBao

MaThongBao (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
TieuDe: NVARCHAR(200)
NoiDung: NVARCHAR(MAX)
LoaiThongBao: NVARCHAR(50)
DaDoc: BIT (Default: 0)
NgayTao: DATETIME

n. Bảng thực thể GoiDangTin

Bảng 3.14 Thực thể GoiDangTin

MaGoi (Primary Key): INT
TenGoi: NVARCHAR(100)
GiaTien: DECIMAL(18,2)
ThoiHanNgay: INT
MoTa: NVARCHAR(255)
TrangThai: BIT (Default: 1)

o. Bảng thực thể HoaDon

Bảng 3.15 Thực thể HoaDon

MaHoaDon (Primary Key): BIGINT
MaNguoiDung (Foreign Key): BIGINT
MaGoi (Foreign Key): INT
TongTien: DECIMAL(18,2)
TrangThai: NVARCHAR(50)
NgayTao: DATETIME

p. Bảng thực thể ThanhToan

Bảng 3.16 Thực thể ThanhToan

MaThanhToan (Primary Key): BIGINT
MaHoaDon (Foreign Key): BIGINT
PhuongThucThanhToan: NVARCHAR(50)
MaGiaoDich: NVARCHAR(100)
SoTien: DECIMAL(18,2)
TrangThai: NVARCHAR(50)
NgayThanhToan: DATETIME

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.6.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

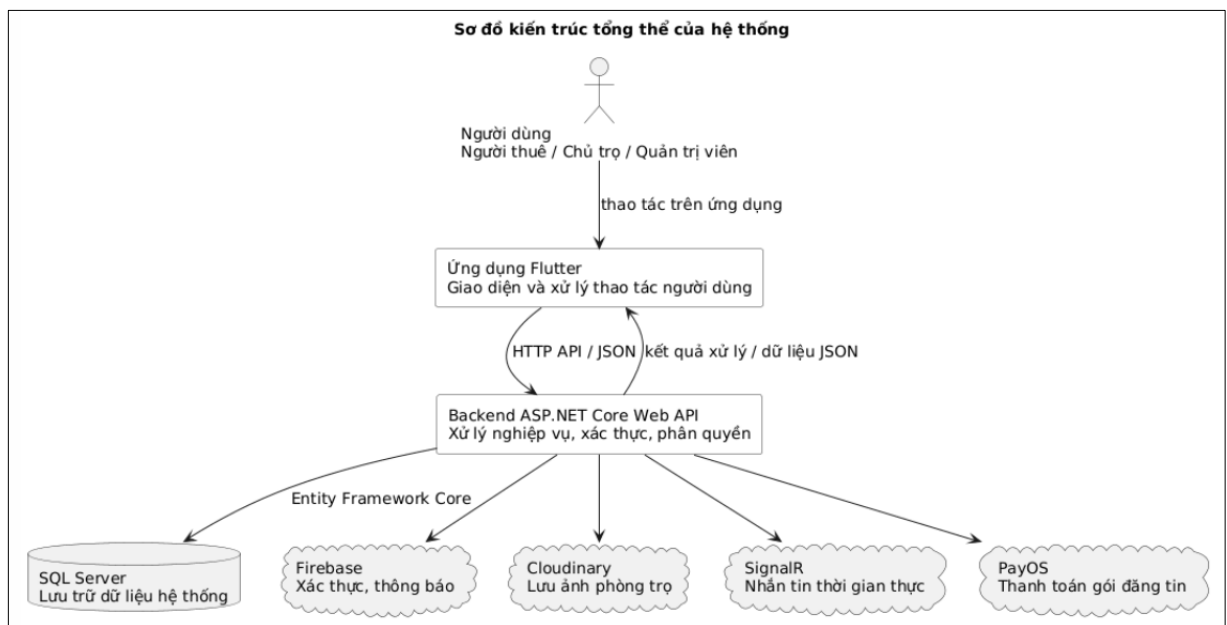
Hệ thống ứng dụng tìm kiếm phòng trọ được xây dựng theo hướng tách riêng giữa phía ứng dụng di động, phía máy chủ và cơ sở dữ liệu. Phía người dùng là ứng dụng Flutter, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác như tìm kiếm phòng, xem chi tiết, đăng tin, nhấn tin hoặc cập nhật thông tin cá nhân. Phía máy chủ được xây dựng bằng ASP.NET Core, đảm nhận việc xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và trả kết quả về cho ứng dụng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm lựa chọn kiến trúc này vì phù hợp với dạng ứng dụng di động có nhiều chức năng cần làm việc với dữ liệu tập trung. Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ xử lý cục bộ trên điện thoại thì sẽ khó đồng bộ giữa người thuê, chủ trọ và quản trị viên. Vì vậy, các thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, tin đăng phòng trọ,

hình ảnh, đánh giá, tin nhắn, thông báo và thanh toán đều được quản lý ở phía backend và lưu trong cơ sở dữ liệu.

Backend của hệ thống sử dụng SQL Server để lưu trữ dữ liệu chính. Các bảng dữ liệu được ánh xạ thông qua Entity Framework Core, giúp việc truy vấn và cập nhật dữ liệu thuận tiện hơn. Ngoài cơ sở dữ liệu chính, hệ thống còn dùng thêm một số dịch vụ hỗ trợ như Firebase để phục vụ xác thực và thông báo, Cloudinary hoặc dịch vụ lưu trữ tệp để lưu hình ảnh phòng trọ, SignalR để hỗ trợ nhắn tin và cập nhật dữ liệu gần thời gian thực.

Nhìn tổng thể, hệ thống gồm các thành phần chính: ứng dụng Flutter, API backend ASP.NET Core, cơ sở dữ liệu SQL Server và các dịch vụ ngoài hỗ trợ. Các thành phần này phối hợp với nhau thông qua API và các kết nối dịch vụ, từ đó giúp ứng dụng có thể hoạt động ổn định hơn, dễ mở rộng thêm chức năng trong tương lai.



Hình 3.27 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.6.2. Mô hình client-server trong hệ thống

Trong hệ thống này, ứng dụng Flutter đóng vai trò là client, còn backend ASP.NET Core đóng vai trò là server. Khi người dùng thao tác trên ứng dụng, client sẽ gửi yêu cầu đến server thông qua các API. Server tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, truy xuất cơ sở dữ liệu nếu cần, sau đó trả kết quả về lại cho ứng dụng dưới dạng JSON.

Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm phòng trọ, ứng dụng sẽ gửi từ khóa hoặc các điều kiện lọc như giá thuê, khu vực, loại phòng đến API danh sách tin đăng. Backend nhận các điều kiện này, truy vấn dữ liệu phòng trọ trong SQL Server, lọc ra các tin phù hợp rồi trả về cho ứng dụng. Sau đó, Flutter hiển thị danh sách phòng lên màn hình để người dùng xem và lựa chọn.

Đối với các chức năng không yêu cầu đăng nhập như xem danh sách phòng, xem chi tiết phòng hoặc tìm kiếm tin đăng, ứng dụng có thể gọi API công khai. Tuy nhiên, với những chức năng như đăng tin, chỉnh sửa tin, lưu tin yêu thích, nhấn tin, đánh giá hoặc thanh toán gói đăng tin, người dùng cần đăng nhập trước. Khi đó, ứng dụng gửi kèm token xác thực trong request để backend kiểm tra quyền truy cập.

Trong phần cài đặt, nhóm tách phần gọi API ra các repository thay vì gọi trực tiếp trong từng màn hình. Cách làm này giúp giao diện không bị chứa quá nhiều logic xử lý dữ liệu. Khi cần chỉnh API hoặc thay đổi cách lấy dữ liệu, nhóm chỉ cần sửa ở repository tương ứng, ví dụ như Listing Repository, Auth Repository, Conversation Repository hoặc Notification Repository.

Với chức năng nhấn tin, hệ thống không chỉ dùng request thông thường mà còn sử dụng SignalR để cập nhật dữ liệu nhanh hơn. Khi một người gửi tin nhắn, backend lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu và gửi thông báo đến người nhận nếu người đó đang mở ứng dụng. Nhờ vậy, trải nghiệm trò chuyện trong ứng dụng tự nhiên hơn so với việc phải tải lại màn hình liên tục.

3.6.3. Tổ chức mã nguồn phía ứng dụng và phía máy chủ

Mã nguồn phía ứng dụng Flutter được chia thành nhiều thư mục theo từng nhiệm vụ riêng. Thư mục screens chứa các màn hình chính của ứng dụng như đăng nhập, đăng ký, trang chủ, chi tiết phòng trọ, đăng tin, danh sách yêu thích, nhấn tin, thông báo, thanh toán và trang cá nhân. Đây là phần người dùng nhìn thấy và thao tác trực tiếp.

Thư mục models chứa các lớp dữ liệu dùng để biểu diễn thông tin trong hệ thống, ví dụ như User, Listing, Message, Conversation, Notification, Payment. Các lớp này giúp chuyển dữ liệu JSON từ backend thành đối tượng trong Flutter, nhờ đó việc hiển thị và xử lý dữ liệu trên giao diện rõ ràng hơn.

Thư mục repositories là nơi xử lý việc lấy và gửi dữ liệu lên backend. Ví dụ, ListingRepository phụ trách các chức năng liên quan đến tin đăng như lấy danh sách phòng, xem chi tiết, tạo tin mới, cập nhật tin và tải ảnh. AuthRepository xử lý đăng nhập, đăng ký, đăng xuất và lưu thông tin phiên đăng nhập. Khi tách phần này ra riêng, mã nguồn dễ đọc hơn và tránh việc mỗi màn hình tự viết lại phần gọi API.

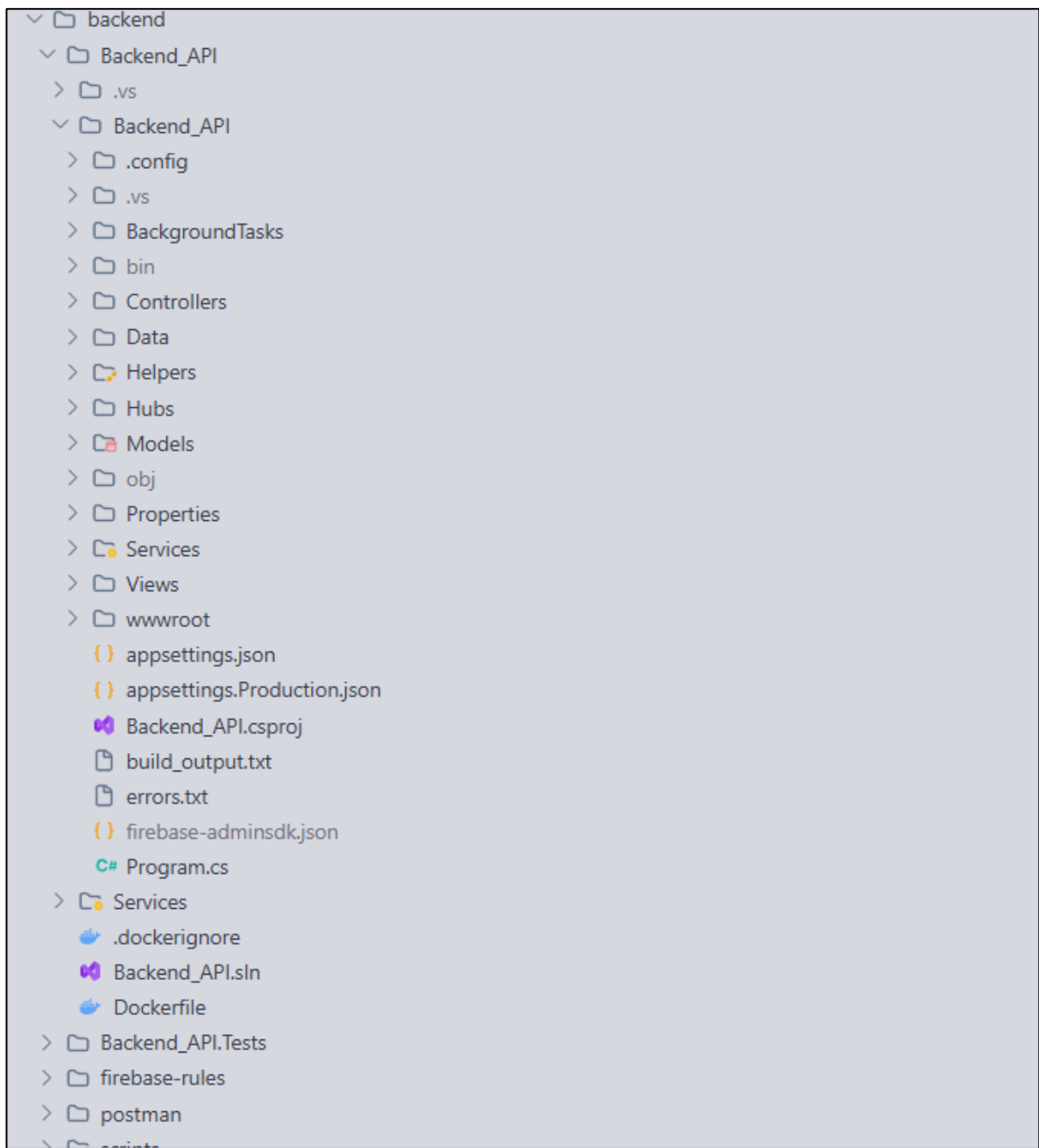
Ngoài ra, thư mục services chứa các dịch vụ dùng chung, trong đó ApiService cấu hình kết nối đến backend bằng Dio. Một số service khác được dùng để lưu lịch sử tìm kiếm, lưu bản nháp đăng tin hoặc quản lý số lượng tin nhắn chưa đọc. Thư mục core chứa các phần dùng chung như định tuyến màn hình, màu sắc, theme, hằng số, kiểm tra dữ liệu nhập và ngôn ngữ hiển thị.

Ở phía backend, mã nguồn ASP.NET Core cũng được chia theo từng lớp để dễ quản lý. Thư mục Controllers chứa các API controller, có nhiệm vụ nhận request từ client và gọi xuống service phù hợp. Một số controller chính trong hệ thống gồm Auth Api Controller, Listings Api Controller, Favorites Api Controller, Conversations Api Controller, Notifications Api Controller, Reviews Api Controller, Reports Api Controller và Payment Callback Controller.

Thư mục Services được chia thành Interfaces và Implementations. Interfaces định nghĩa các chức năng cần có, còn Implementations là nơi cài đặt xử lý cụ thể. Cách tổ chức này giúp backend rõ ràng hơn, nhất là khi một chức năng có nhiều bước xử lý như đăng tin, thanh toán, gửi thông báo hoặc nhắn tin

Thư mục Models chứa các Entity và DTO. Entity dùng để ánh xạ với các bảng trong cơ sở dữ liệu, còn DTO dùng để nhận và trả dữ liệu giữa client và server. Bên cạnh đó, backend còn có các thư mục như Helpers để xử lý JWT, Firebase, Cloudinary, mật khẩu và thông báo; Hubs để phục vụ SignalR; BackgroundTasks để xử lý một số công việc chạy nền.

Nhìn chung, cách tổ chức mã nguồn của cả phía ứng dụng và phía máy chủ đều hướng đến việc chia nhỏ trách nhiệm. Mỗi phần đảm nhận một nhiệm vụ riêng, giúp việc phát triển và sửa lỗi thuận tiện hơn trong quá trình làm đồ án.



Hình 3.28 Cấu trúc mã nguồn phía máy chủ

3.7. Thiết kế giao diện người dùng

3.7.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ nhìn và phù hợp với thao tác trên điện thoại. Vì người dùng chính có thể là sinh viên, người đi làm, chủ trọ hoặc người đang cần tìm phòng nhanh, nên nhóm ưu tiên việc bố trí các chức năng rõ ràng hơn là làm giao diện quá phức tạp.

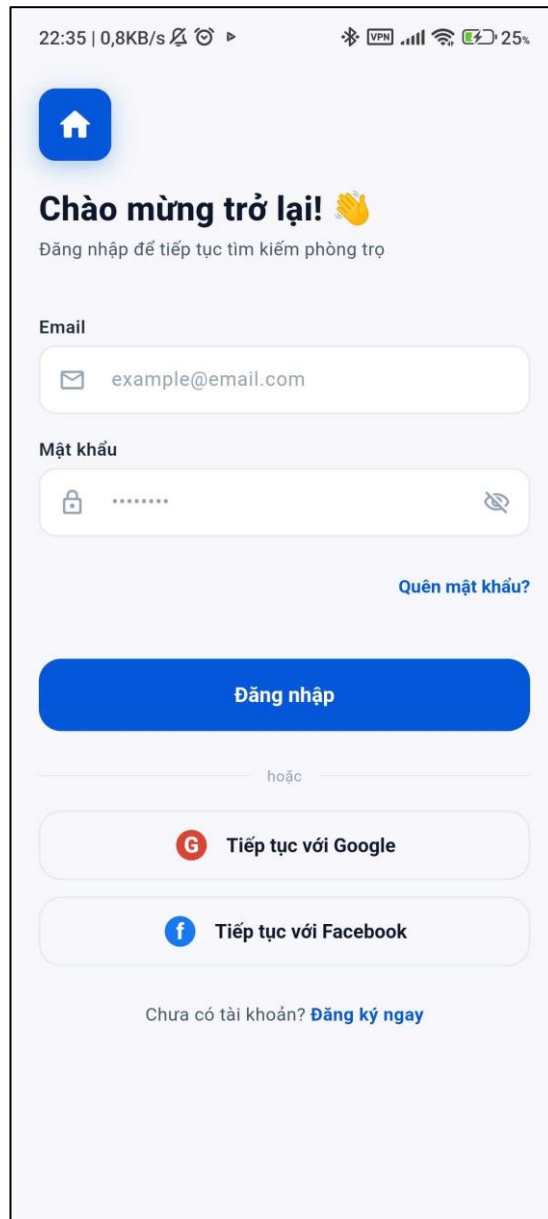
Các chức năng thường dùng như tìm kiếm phòng, xem chi tiết, đăng tin, nhấn tin và trang cá nhân được đặt ở những vị trí dễ truy cập. Ứng dụng sử dụng thanh điều hướng phía dưới để người dùng có thể chuyển giữa các màn hình chính mà không cần thao tác quá nhiều bước. Những thông tin quan trọng như giá thuê, địa chỉ, diện tích, loại phòng và trạng thái tin đăng được hiển thị nổi bật để người dùng dễ nắm bắt.

Màu sắc và kiểu chữ trong ứng dụng được giữ tương đối thống nhất giữa các màn hình. Các nút chính như đăng nhập, đăng tin, lưu tin, gửi tin nhắn hoặc thanh toán được làm rõ để người dùng biết thao tác tiếp theo cần thực hiện. Đối với các màn hình nhập liệu, hệ thống có kiểm tra dữ liệu để hạn chế trường hợp người dùng bỏ trống thông tin bắt buộc hoặc nhập sai định dạng.

Ngoài giao diện chính, ứng dụng cũng xử lý các trạng thái thường gặp như đang tải dữ liệu, không có kết quả, lỗi kết nối hoặc thao tác thất bại. Những trạng thái này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng, vì người dùng cần biết hệ thống đang xử lý hay đã xảy ra lỗi ở đâu.

3.7.2. Giao diện đăng nhập, đăng ký

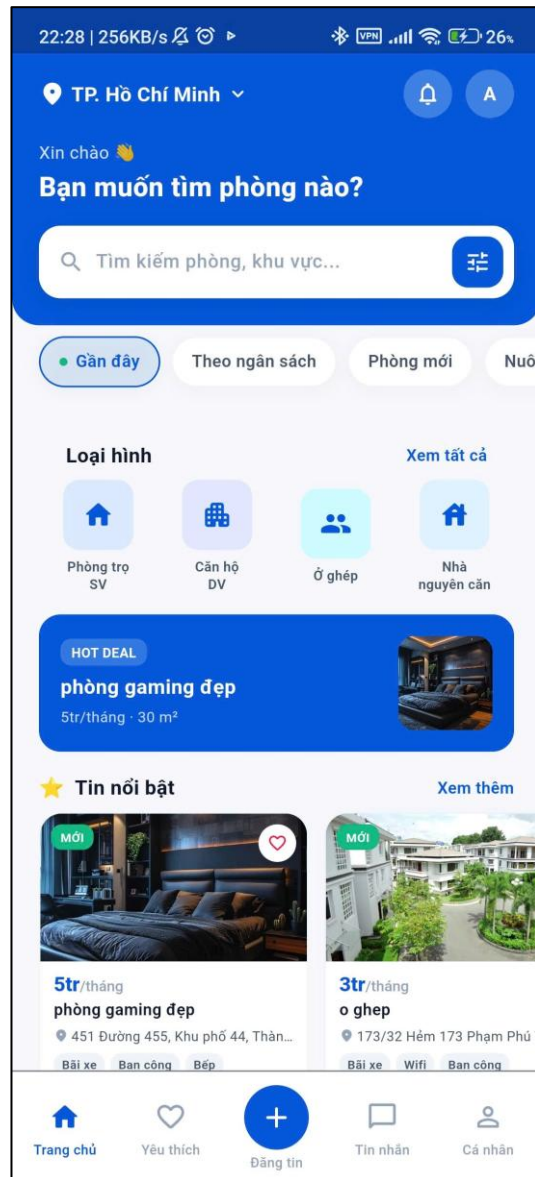
Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã có. Màn hình gồm các trường nhập email, mật khẩu, nút đăng nhập và các lựa chọn như đăng ký tài khoản mới hoặc quên mật khẩu. Ngoài đăng nhập bằng email và mật khẩu, ứng dụng còn hỗ trợ đăng nhập bằng Google hoặc Facebook thông qua Firebase, giúp người dùng có thêm cách đăng nhập nhanh hơn.

A mobile application login screen with a light purple background. At the top, a status bar shows the time 22:35, data speed 0,8KB/s, VPN, cellular signal, Wi-Fi, and 25% battery. Below the status bar is a blue home icon. The main heading is 'Chào mừng trở lại!' with a clapping hands emoji. A subtitle says 'Đăng nhập để tiếp tục tìm kiếm phòng trọ'. There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'example@email.com' and 'Mật khẩu' with a lock icon and a toggle eye icon. A blue link 'Quên mật khẩu?' is to the right of the password field. A large blue button labeled 'Đăng nhập' is below the inputs. A horizontal separator with the word 'hoặc' is in the middle. Below it are two buttons: 'Tiếp tục với Google' (with a red 'G' icon) and 'Tiếp tục với Facebook' (with a blue 'f' icon). At the bottom, a link says 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'.

Hình 3.29 Giao diện đăng nhập

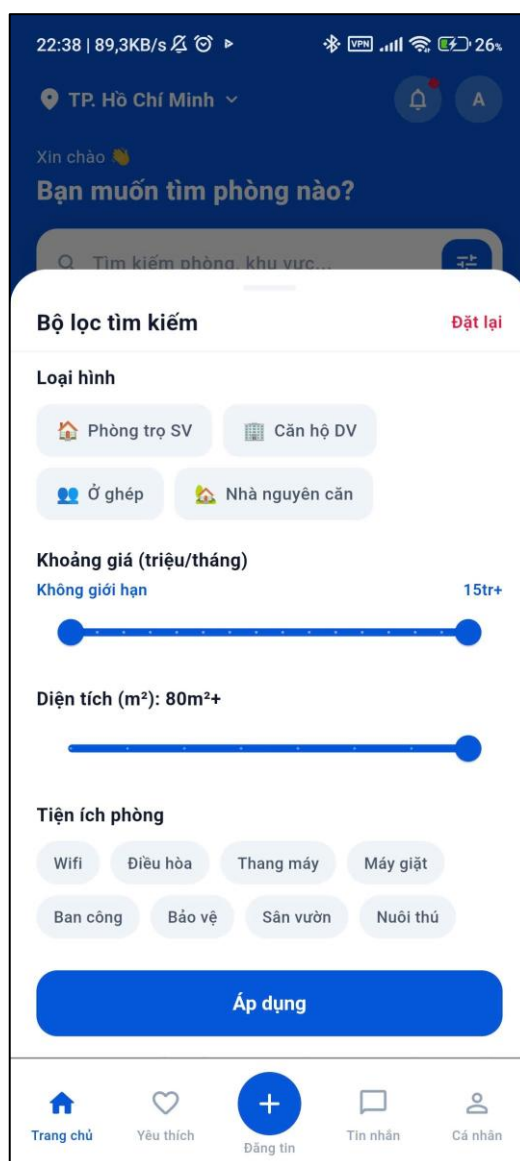
3.7.3. Giao diện trang chủ và tìm kiếm phòng trọ

Trang chủ là màn hình được người dùng sử dụng nhiều nhất khi bắt đầu tìm phòng. Tại đây, ứng dụng hiển thị thanh tìm kiếm, danh sách phòng trọ và một số tin nổi bật. Mỗi tin đăng được trình bày với hình ảnh, tiêu đề, giá thuê, địa chỉ và một số thông tin ngắn gọn để người dùng có thể xem nhanh trước khi bấm vào chi tiết.



Hình 3.30 Giao diện trang chủ ứng dụng

Chức năng tìm kiếm giúp người dùng lọc phòng theo từ khóa hoặc các tiêu chí như khu vực, khoảng giá, loại phòng và tiện ích. Khi người dùng nhập điều kiện tìm kiếm, ứng dụng gửi request đến backend để lấy danh sách phòng phù hợp. Kết quả được trả về và hiển thị lại trên màn hình, giúp người dùng so sánh các lựa chọn nhanh hơn.

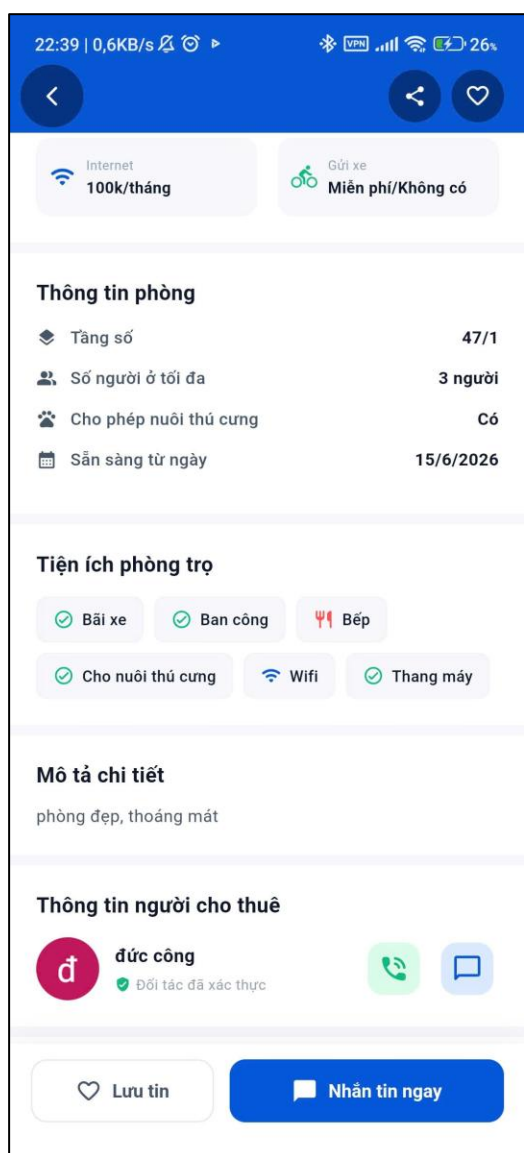
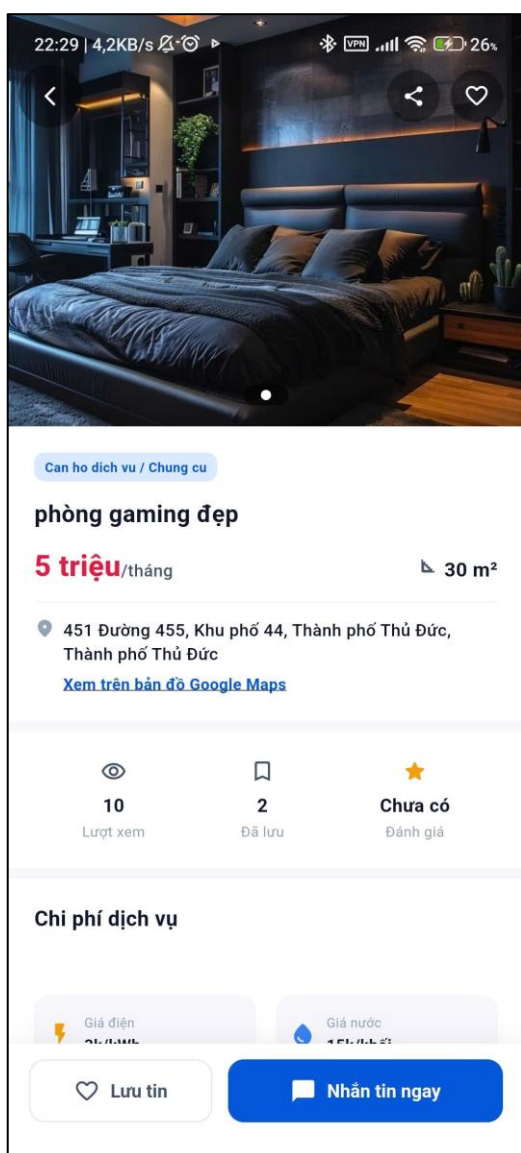


Hình 3.31 Giao diện tìm kiếm và lọc phòng trọ

Ứng dụng cũng có chức năng lưu lịch sử tìm kiếm. Chức năng này giúp người dùng xem lại những từ khóa hoặc khu vực đã tìm trước đó, phù hợp với trường hợp người dùng chưa chọn được phòng ngay trong lần tìm đầu tiên.

3.7.4. Giao diện chi tiết phòng trọ

Giao diện chi tiết phòng trọ hiển thị đầy đủ thông tin của một tin đăng. Phần đầu màn hình thường là hình ảnh phòng trọ để người dùng có cái nhìn trực quan. Bên dưới là các thông tin như tiêu đề, giá thuê, diện tích, địa chỉ, loại phòng, tiện ích, mô tả chi tiết và thông tin của chủ trọ.



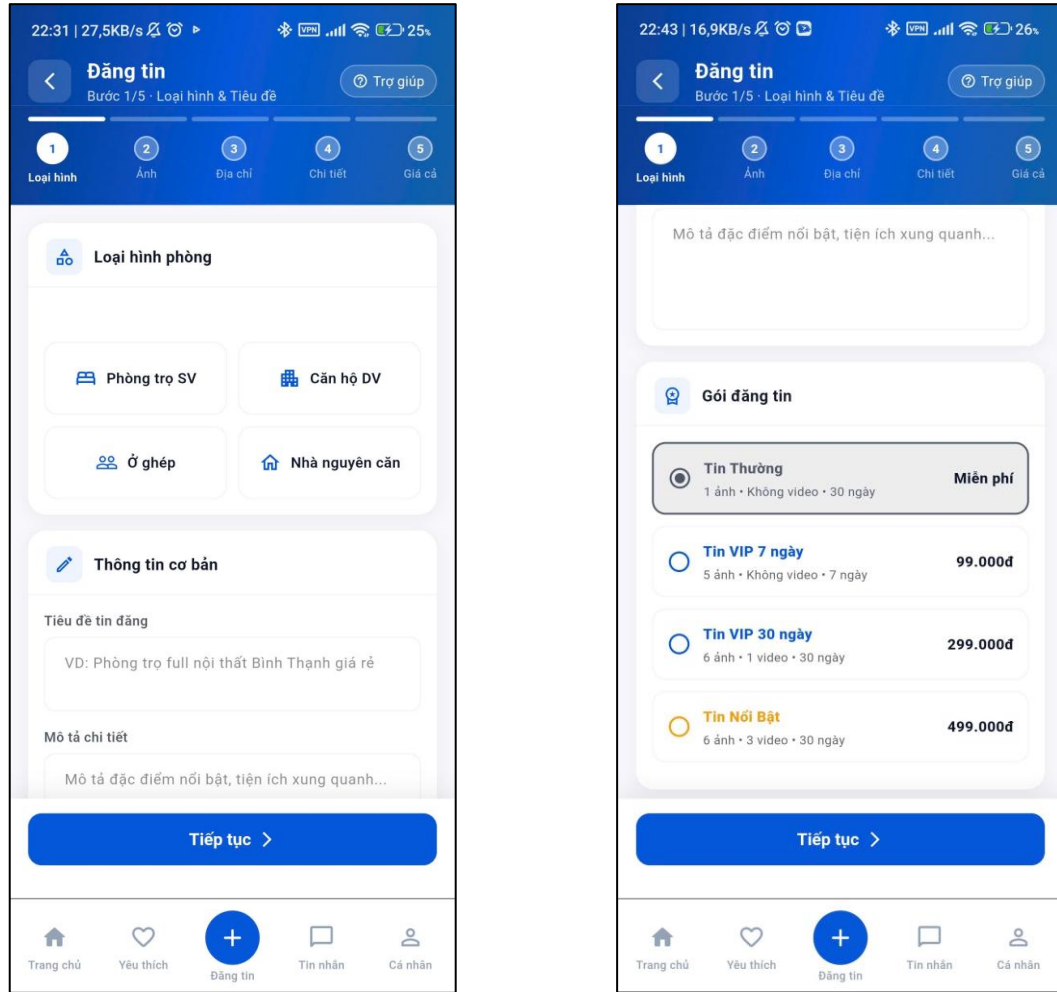
Hình 3.32 Giao diện chi tiết phòng trọ

Tại màn hình này, người dùng có thể lưu tin vào danh sách yêu thích, nhắn tin với chủ trọ, xem đánh giá hoặc báo cáo tin đăng nếu phát hiện nội dung không phù hợp. Đây là màn hình quan trọng vì người thuê thường dựa vào các thông tin ở đây để quyết định có liên hệ với chủ trọ hay không.

Các thông tin như giá thuê, địa chỉ và nút liên hệ được đặt ở vị trí dễ nhìn. Cách bố trí này giúp người dùng không phải kéo quá nhiều lần mới thấy được nội dung cần thiết. Với các tin có nhiều hình ảnh, ứng dụng hỗ trợ xem ảnh để người dùng đánh giá phòng rõ hơn trước khi liên hệ.

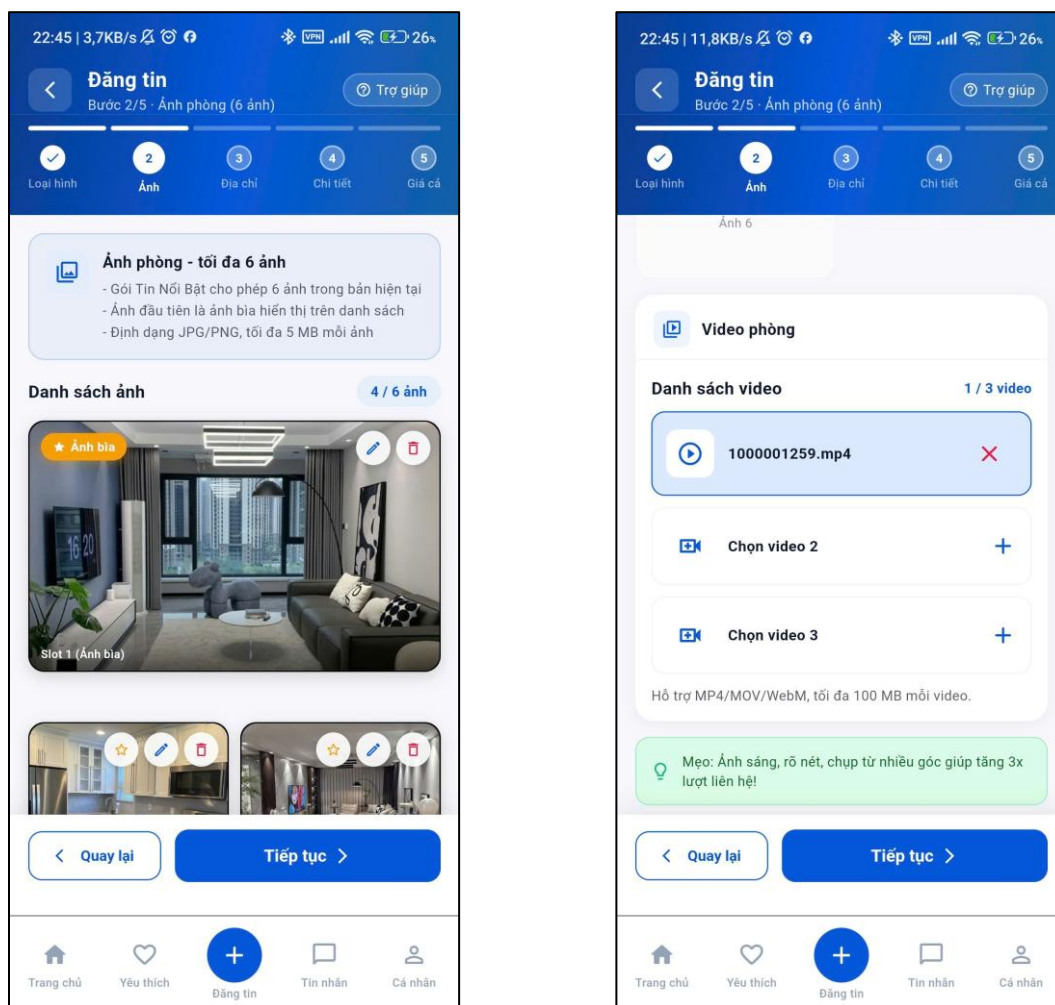
3.7.5. Giao diện đăng tin và quản lý tin đăng

Giao diện đăng tin được thiết kế cho chủ trọ hoặc người có nhu cầu cho thuê phòng. Người dùng cần nhập các thông tin như tiêu đề, mô tả, giá thuê, diện tích, địa chỉ, loại phòng, tiện ích và hình ảnh. Các trường nhập liệu được sắp xếp theo từng nhóm để việc nhập thông tin dễ theo dõi hơn.



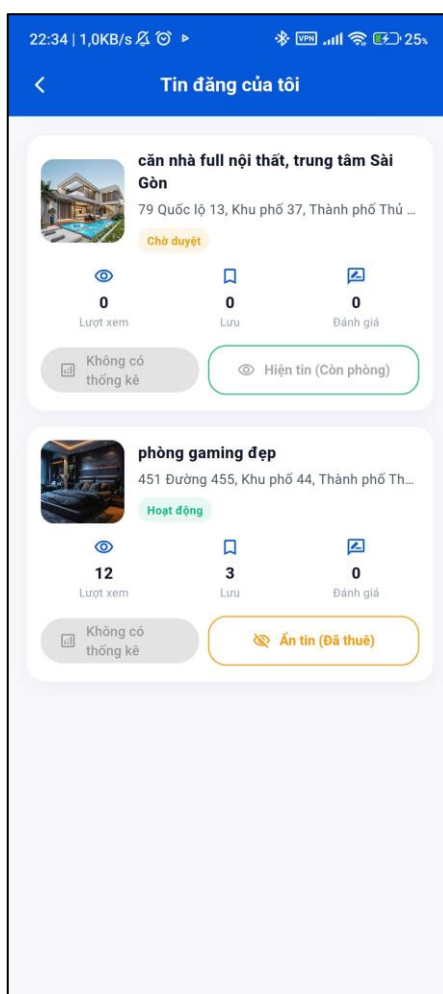
Hình 3.33 Giao diện đăng tin phòng trọ

Đối với hình ảnh, ứng dụng cho phép người dùng chọn ảnh từ thiết bị và tải lên hệ thống. Ảnh phòng trọ là phần khá quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của tin đăng. Trong quá trình nhập thông tin, ứng dụng cũng hỗ trợ lưu bản nháp để hạn chế việc mất dữ liệu khi người dùng chưa đăng tin ngay.



Hình 3.34 Giao diện tải ảnh cho tin đăng

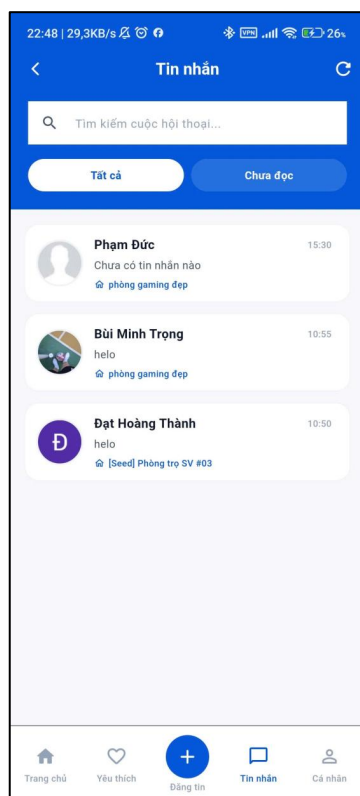
Giao diện quản lý tin đăng cho phép chủ trọ xem lại các tin đã đăng, chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi trạng thái tin. Nếu phòng đã được thuê hoặc chủ trọ không muốn hiển thị nữa, có thể ẩn tin hoặc cập nhật trạng thái phù hợp. Chức năng này giúp thông tin trên hệ thống được cập nhật hơn, tránh trường hợp người thuê liên hệ vào các tin không còn hiệu lực.



Hình 3.35 Giao diện quản lý tin đăng cá nhân

3.7.6. Giao diện nhắn tin, thông báo và trang cá nhân

Giao diện nhắn tin giúp người thuê và chủ trọ trao đổi trực tiếp trong ứng dụng. Màn hình danh sách hội thoại hiển thị các cuộc trò chuyện gần đây, tên người liên hệ, nội dung tin nhắn mới nhất và trạng thái chưa đọc. Khi người dùng chọn một hội thoại, ứng dụng chuyển sang màn hình chat để gửi và nhận tin nhắn.

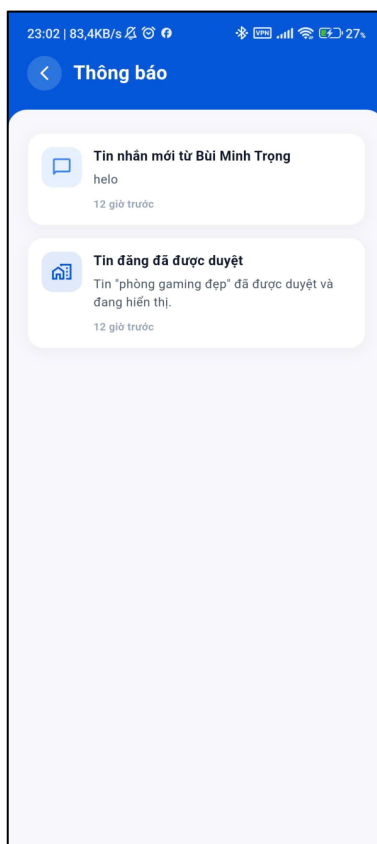


Hình 3.36 Giao diện danh sách hội thoại



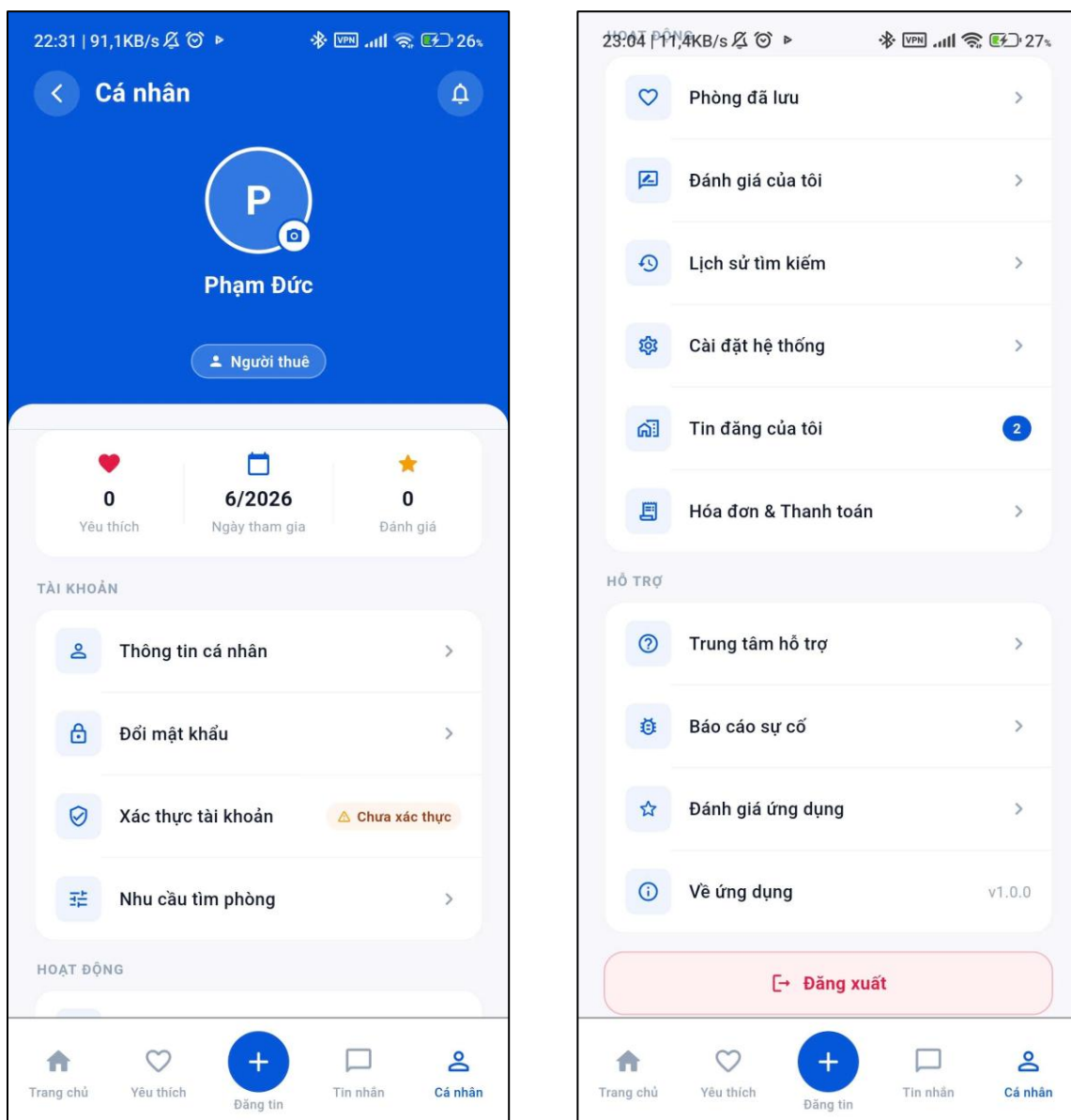
Hình 3.37 Giao diện nhắn tin giữa người thuê và chủ trọ

Giao diện thông báo hiển thị các cập nhật liên quan đến tài khoản, tin đăng, tin nhắn, thanh toán hoặc những hoạt động quan trọng khác trong hệ thống. Các thông báo được sắp xếp theo thời gian, giúp người dùng dễ theo dõi nội dung mới.



Hình 3.38 Giao diện thông báo

Trang cá nhân là nơi người dùng quản lý thông tin tài khoản và truy cập các chức năng cá nhân. Tại đây, người dùng có thể xem thông tin cá nhân, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu, xem danh sách yêu thích, lịch sử tìm kiếm, tin đã đăng, hóa đơn hoặc các cài đặt của ứng dụng. Giao diện trang cá nhân được bố trí theo từng mục để người dùng dễ tìm đúng chức năng cần dùng.



Hình 3.39 Giao diện trang cá nhân

Kết luận chương

Trong chương 3, nhóm đã phân tích và thiết kế các phần chính của hệ thống ứng dụng tìm kiếm phòng trọ, từ mô tả bài toán, yêu cầu hệ thống, các sơ đồ phân tích cho đến cơ sở dữ liệu, kiến trúc và giao diện người dùng. Qua chương này, nhóm có cái nhìn rõ hơn về các chức năng cần xây dựng, dữ liệu cần lưu trữ và cách các thành phần trong hệ thống hoạt động với nhau. Đây là phần nền tảng để nhóm tiếp tục triển khai cài đặt và kiểm thử ứng dụng ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tóm tắt chương:

Chương 4 trình bày quá trình cài đặt thực nghiệm hệ thống ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Nội dung chương tập trung mô tả môi trường phát triển, cấu trúc mã nguồn, cách triển khai các chức năng chính, quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập trình, thực nghiệm hệ thống và đánh giá kết quả đạt được. Qua đó, nhóm có thể kiểm tra mức độ hoàn thiện của ứng dụng so với yêu cầu đã phân tích ở chương trước.

4.1. Cài đặt hệ thống

4.1.1. Môi trường phát triển

Trong quá trình xây dựng hệ thống, nhóm sử dụng máy tính cá nhân để phát triển ứng dụng di động và backend. Phía ứng dụng được xây dựng bằng Flutter, chạy thử trên thiết bị Android hoặc trình giả lập Android. Phía backend được xây dựng bằng ASP.NET Core và kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Các công cụ phát triển được lựa chọn dựa trên yêu cầu của đề tài và khả năng triển khai của nhóm. Flutter được dùng để xây dựng giao diện ứng dụng di động, ASP.NET Core dùng để xây dựng API, SQL Server dùng để quản lý dữ liệu, còn Firebase, SignalR và dịch vụ lưu trữ hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các chức năng như xác thực, nhắn tin, thông báo và upload ảnh.

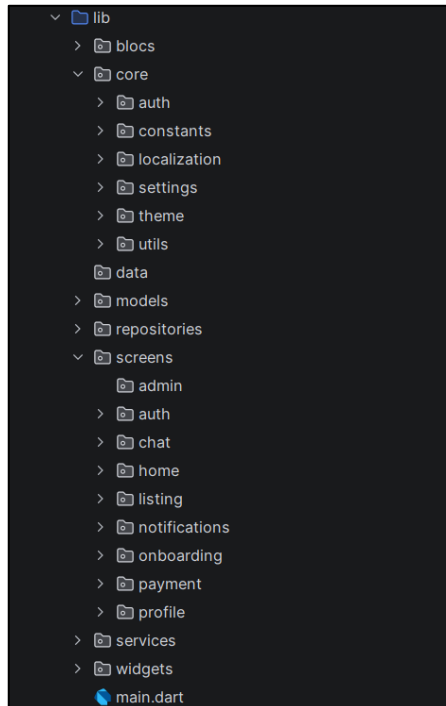
Bảng 4.1 Môi trường phát triển hệ thống

STT	Thành phần	Công cụ sử dụng	Ghi chú
1	Hệ điều hành	Windows	Môi trường phát triển chính
2	Ứng dụng di động	Flutter, Dart	Xây dựng giao diện và xử lý phía client
3	Backend	ASP.NET Core	Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ
4	Cơ sở dữ liệu	SQL Server	Lưu trữ dữ liệu hệ thống

5	Quản lý dữ liệu	Entity Framework Core	Làm việc với cơ sở dữ liệu
6	Kiểm thử API	Swagger, Postman	Kiểm tra các API backend
7	Dịch vụ hỗ trợ	Firebase, SignalR, Cloudinary	Xác thực, nhắn tin, thông báo, lưu hình ảnh

4.1.2. Cấu trúc mã nguồn hệ thống

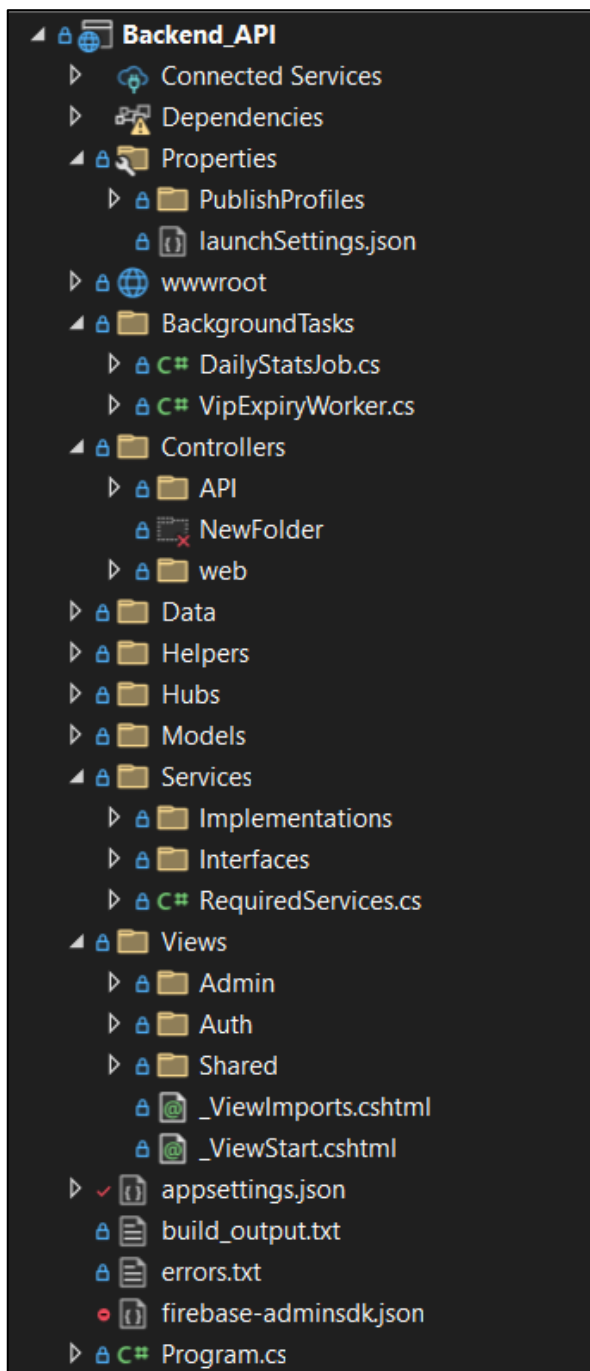
Mã nguồn của hệ thống được chia thành hai phần chính là ứng dụng Flutter và backend ASP.NET Core. Phía ứng dụng Flutter được tổ chức trong thư mục lib, gồm các thư mục như screens, models, repositories, services, blocs, core và widgets. Cách tổ chức này giúp nhóm dễ quản lý từng phần của ứng dụng, trong đó màn hình giao diện được đặt trong screens, dữ liệu được mô tả trong models, còn phần gọi API và xử lý dữ liệu được đặt trong repositories và services.



Hình 4.1 Cấu trúc mã nguồn ứng dụng Flutter

Phía backend được xây dựng bằng ASP.NET Core, gồm các thư mục chính như Controllers, Services, Models, DTOs, Helpers, Hubs và Data.

Trong đó, Controllers có nhiệm vụ nhận request từ ứng dụng, Services xử lý nghiệp vụ, Models và DTOs dùng để mô tả dữ liệu, còn Hubs phục vụ các chức năng thời gian thực như nhắn tin.



Hình 4.2 Cấu trúc mã nguồn backend

4.1.3. Kết nối giữa ứng dụng và backend

Ứng dụng Flutter kết nối với backend thông qua các API được xây dựng bằng ASP.NET Core. Khi người dùng thao tác trên ứng dụng, ví dụ như đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ hoặc đăng tin, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến backend. Backend tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu trong SQL Server và trả kết quả về ứng dụng dưới dạng JSON.

Đối với các chức năng yêu cầu đăng nhập như đăng tin, lưu tin yêu thích, nhấn tin hoặc thanh toán gói đăng tin, ứng dụng gửi kèm token xác thực để backend kiểm tra quyền truy cập. Cách làm này giúp hệ thống kiểm soát được người dùng nào có quyền thực hiện chức năng nào, đồng thời bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu tin đăng.

4.2. Mô tả quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ phát triển hệ thống

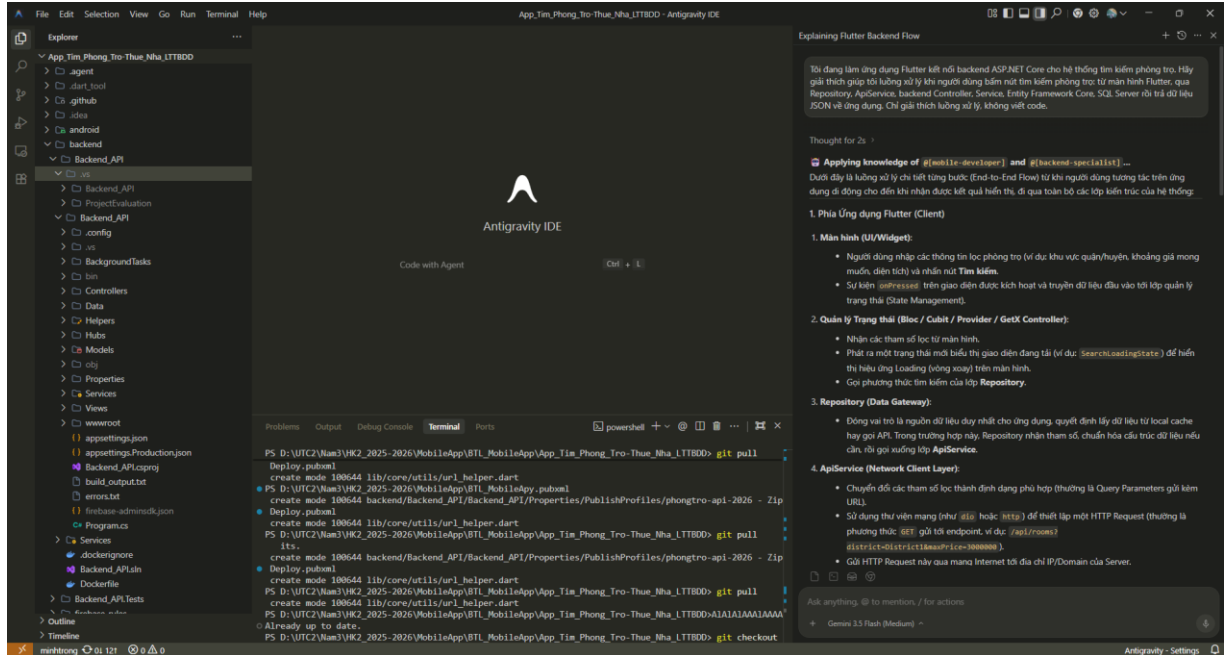
Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm có sử dụng một số công cụ AI để hỗ trợ việc phát triển hệ thống. Các công cụ này được dùng chủ yếu để tham khảo cách tổ chức mã nguồn, gợi ý xử lý lỗi, giải thích một số đoạn code và hỗ trợ xây dựng giao diện. Tuy nhiên, nhóm không dùng AI để thay thế hoàn toàn việc lập trình, mà vẫn tự kiểm tra, chỉnh sửa và chạy thử lại trước khi đưa vào hệ thống.

Ở giai đoạn đầu, nhóm dùng AI để tham khảo cách chia cấu trúc project cho Flutter và ASP.NET Core. Một số gợi ý như tách màn hình, model, repository, service và controller giúp nhóm có hướng tổ chức mã nguồn rõ hơn. Sau đó, nhóm điều chỉnh lại cho phù hợp với chức năng thực tế của ứng dụng tìm kiếm phòng trọ.

Trong quá trình viết code, AI cũng hỗ trợ nhóm xử lý một số lỗi thường gặp như lỗi kết nối API, lỗi parse JSON, lỗi truyền dữ liệu giữa các màn hình hoặc lỗi giao diện bị lệch bố cục. Khi nhận được gợi ý từ AI, nhóm không sử dụng ngay mà kiểm tra lại logic, chạy thử chương trình và chỉnh sửa nếu đoạn code chưa phù hợp.

Ngoài ra, nhóm có tham khảo AI trong việc xây dựng một số giao diện Flutter như form đăng tin, danh sách phòng trọ, màn hình chi tiết phòng và giao diện nhấn tin. Những phần giao diện này sau đó vẫn được nhóm chỉnh lại theo màu sắc, bố cục và yêu cầu riêng của ứng dụng.

Việc sử dụng AI giúp nhóm tiết kiệm thời gian tra cứu và có thêm hướng xử lý khi gặp lỗi. Tuy vậy, nhóm nhận thấy AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Việc hiểu yêu cầu, lựa chọn cách thiết kế, kiểm tra mã nguồn, sửa lỗi logic và tích hợp các thành phần vẫn phải do nhóm tự thực hiện.



Hình 4.3 Minh họa quá trình sử dụng công cụ AI hỗ trợ lập trình

4.3. Cài đặt các chức năng chính

4.3.1. Chức năng đăng nhập, đăng ký

Chức năng đăng nhập và đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản và truy cập vào hệ thống. Khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu thông tin phiên đăng nhập để người dùng có thể sử dụng các chức năng cần xác thực như đăng tin, lưu tin yêu thích, nhận tin hoặc thanh toán gói đăng tin.

22:35 | 0,8KB/s

VPN

25%



Chào mừng trở lại! 🙌

Đăng nhập để tiếp tục tìm kiếm phòng trọ

Email

 example@email.com

Mật khẩu

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc

 Tiếp tục với Google

 Tiếp tục với Facebook

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Hình 4.4 Giao diện đăng nhập

23:39 | 63,0KB/s

VPN

35%

<

Tạo tài khoản mới

Đăng ký để bắt đầu tìm kiếm phòng trọ phù hợp

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Số điện thoại

0901234567

Email

example@email.com

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản sử dụng](#) và [Chính sách bảo mật](#)

Đăng ký

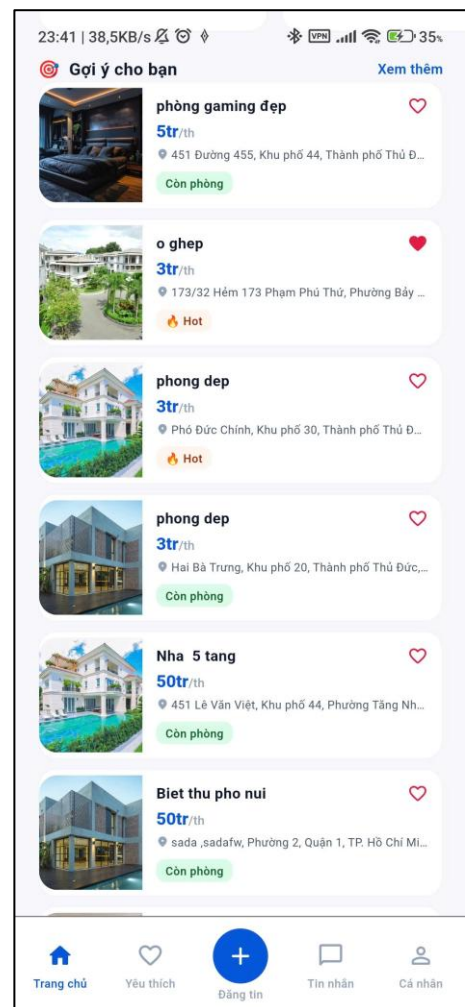
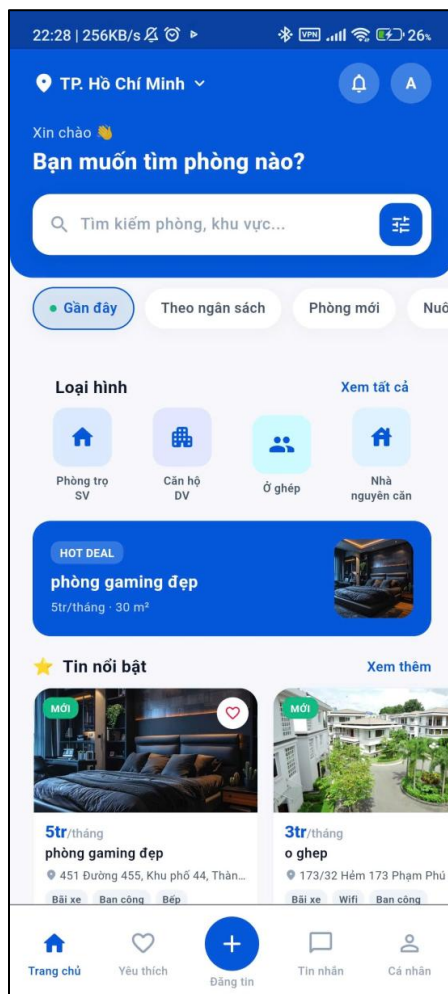
hoặc

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

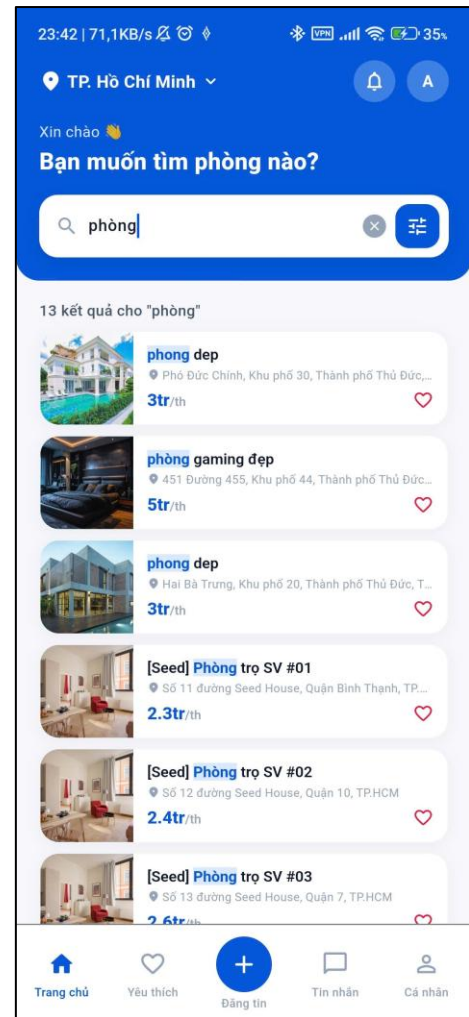
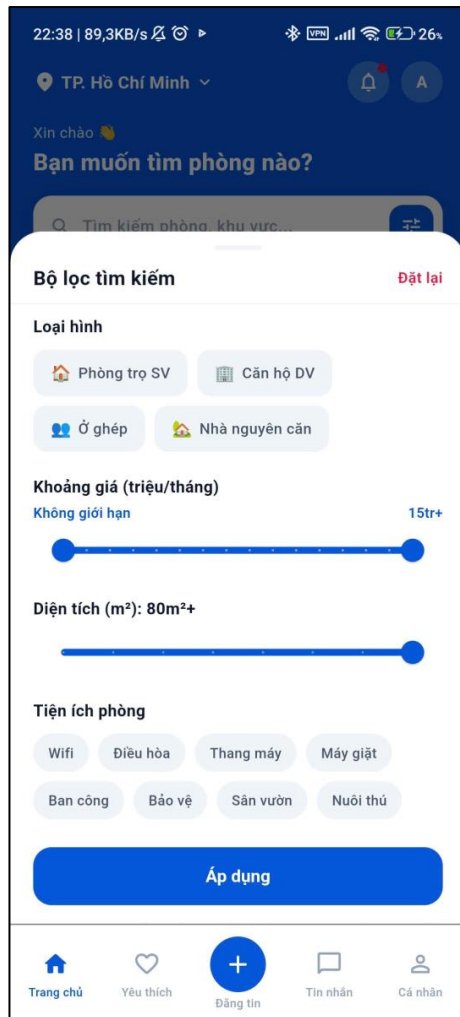
Hình 4.5 Giao diện đăng ký tài khoản

4.3.2. Chức năng trang chủ và tìm kiếm phòng trọ

Trang chủ hiển thị danh sách phòng trọ, các tin nổi bật và thanh tìm kiếm. Người dùng có thể nhập từ khóa hoặc chọn điều kiện lọc để tìm phòng phù hợp. Kết quả tìm kiếm được lấy từ backend và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng.



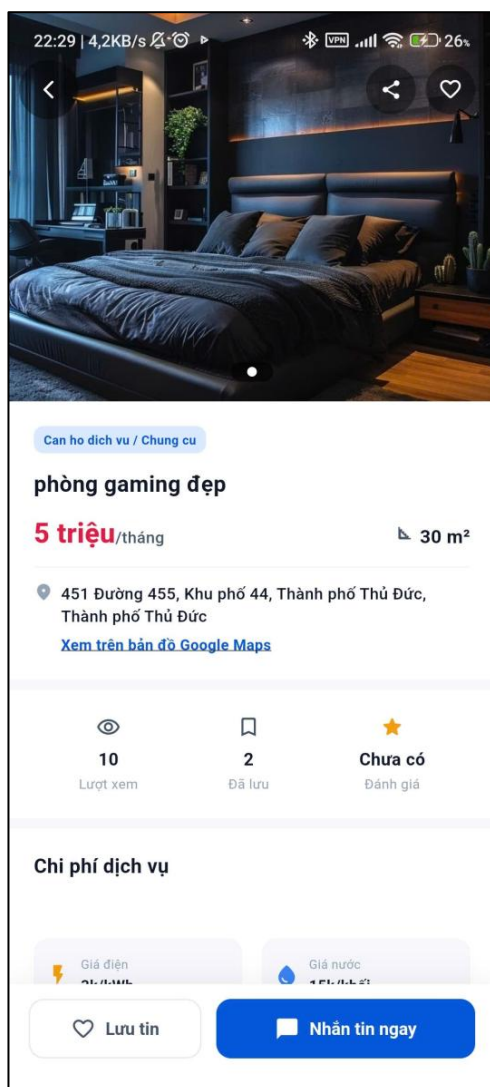
Hình 4.6 Giao diện trang chủ ứng dụng



Hình 4.7 Giao diện tìm kiếm phòng trọ

4.3.3. Chức năng xem chi tiết phòng trọ

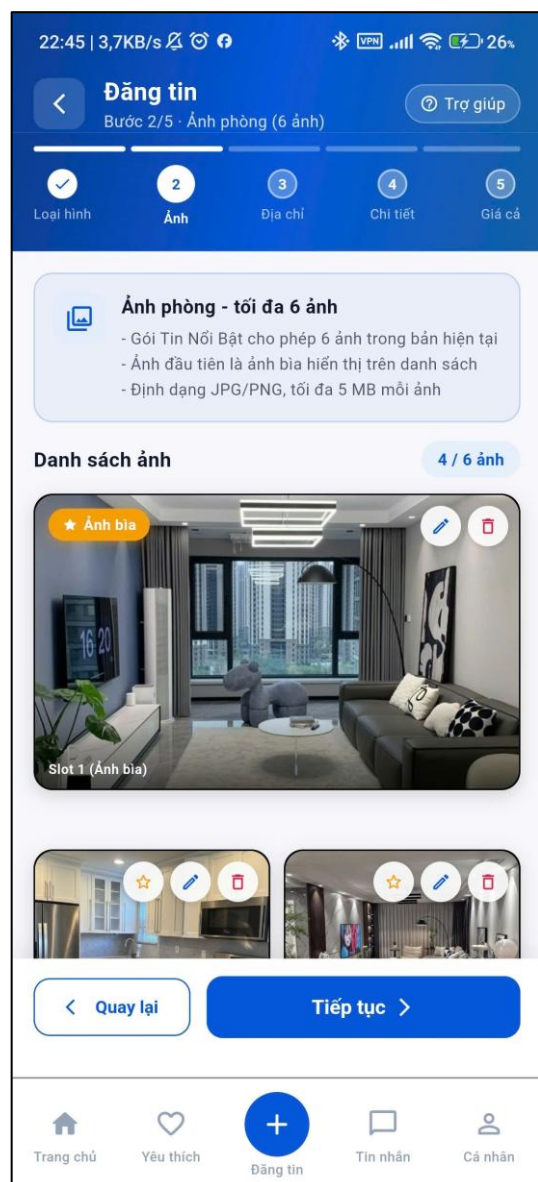
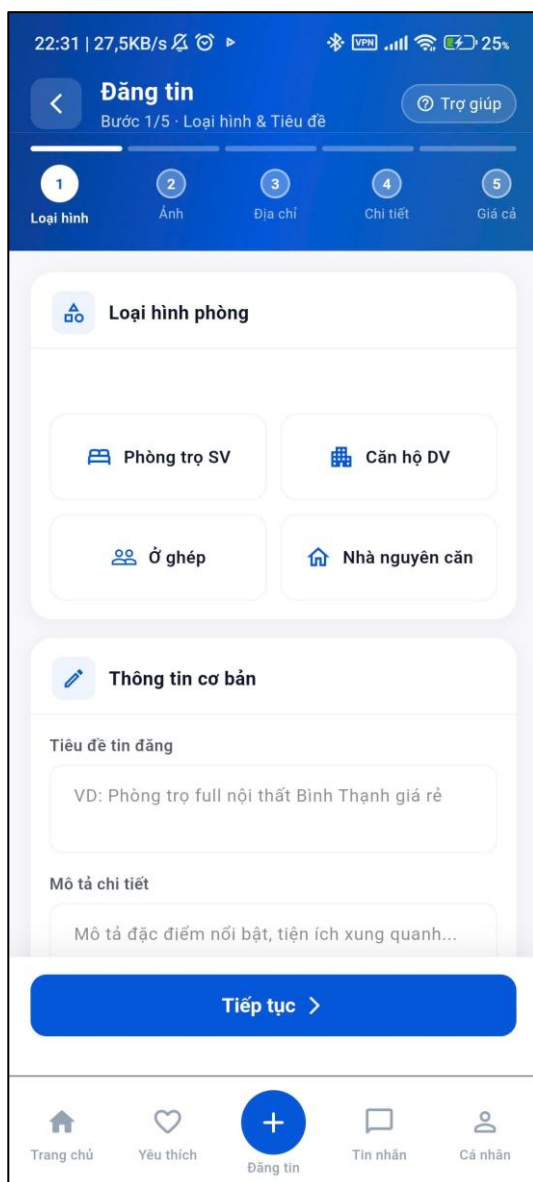
Màn hình chi tiết phòng trọ hiển thị các thông tin như hình ảnh, giá thuê, địa chỉ, diện tích, tiện ích, mô tả và thông tin chủ trọ. Từ màn hình này, người dùng có thể lưu tin yêu thích, nhắn tin với chủ trọ hoặc báo cáo tin đăng nếu phát hiện nội dung không phù hợp.



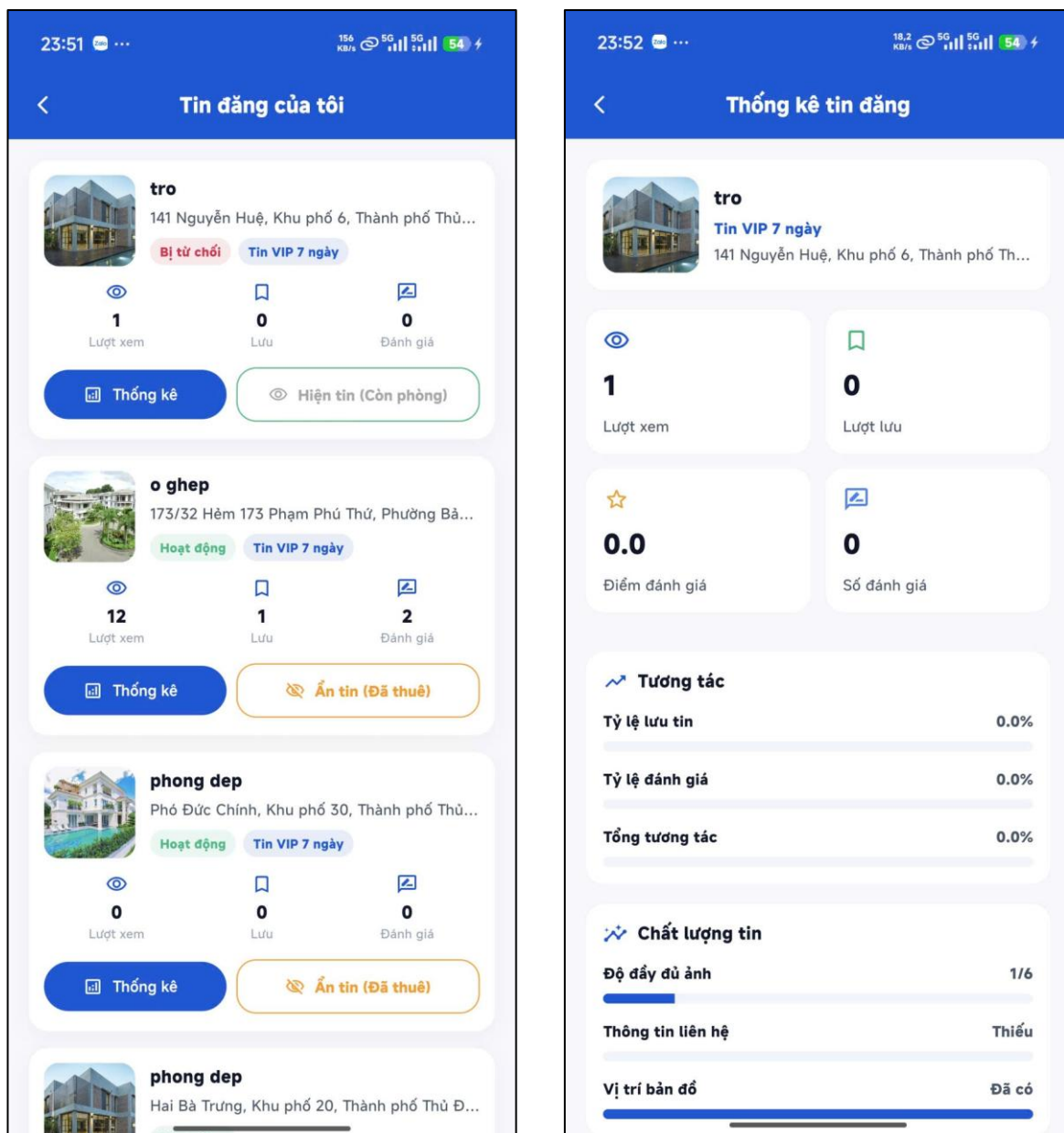
Hình 4.8 Giao diện chi tiết phòng trọ

4.3.4. Chức năng đăng tin và quản lý tin đăng

Chức năng đăng tin cho phép chủ trọ nhập thông tin phòng trọ, chọn hình ảnh và gửi dữ liệu lên backend. Sau khi đăng tin, chủ trọ có thể xem lại danh sách tin đã đăng, chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi trạng thái tin đăng.



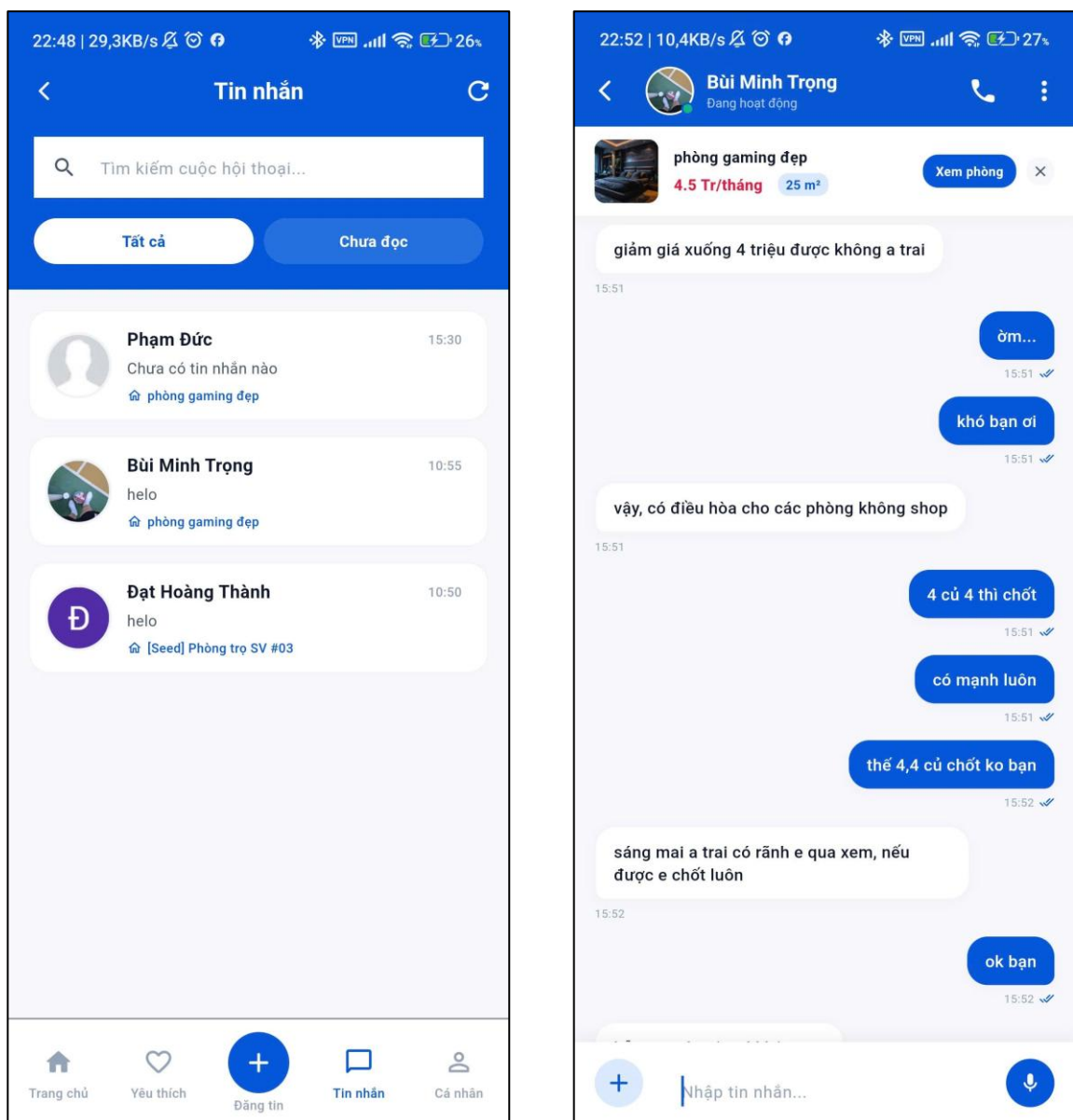
Hình 4.9 Giao diện đăng tin phòng trọ



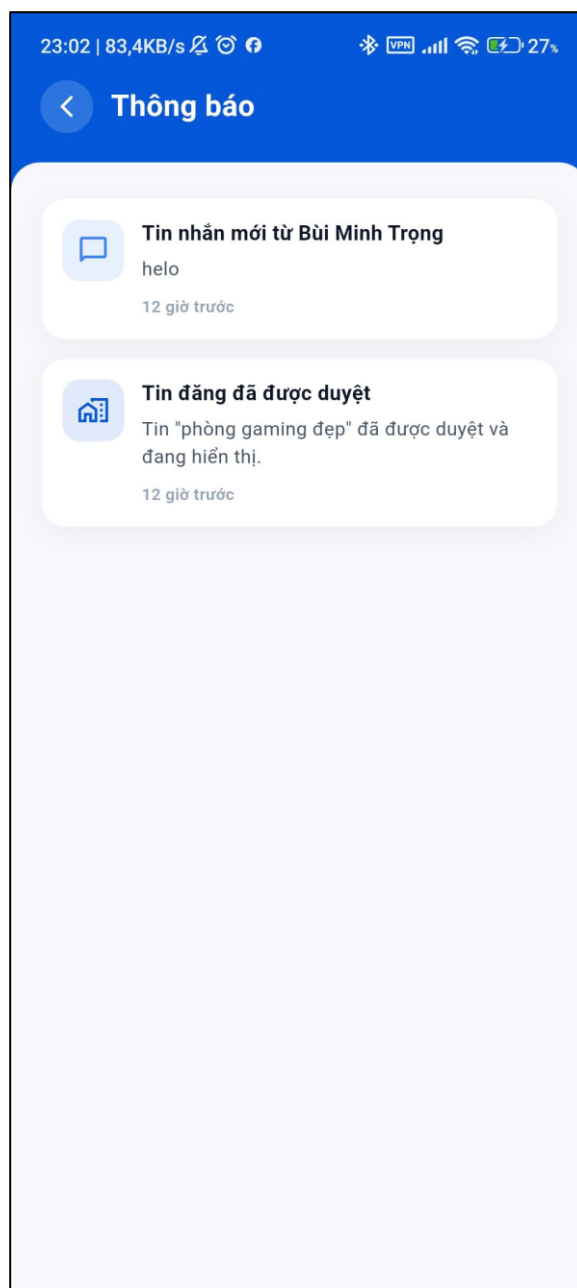
Hình 4.10 Giao diện quản lý tin đăng cá nhân

4.3.5. Chức năng nhấn tin, thông báo và trang cá nhân

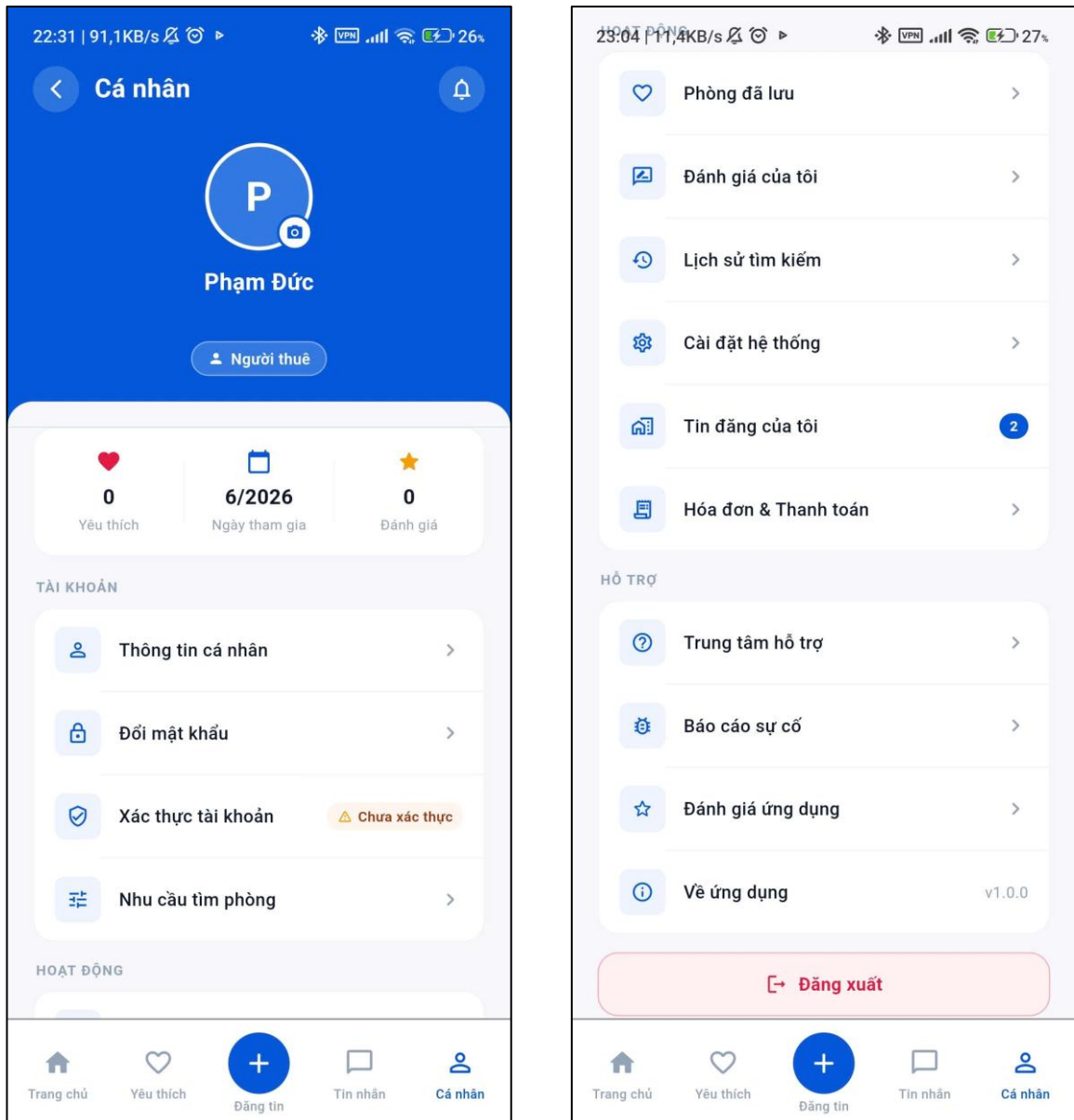
Chức năng nhấn tin giúp người thuê và chủ trọ trao đổi trực tiếp trong ứng dụng. Ngoài ra, người dùng có thể xem thông báo và quản lý thông tin cá nhân tại trang hồ sơ. Các chức năng này giúp ứng dụng có tính tương tác tốt hơn, không chỉ dừng lại ở việc xem danh sách phòng trọ.



Hình 4.11 Giao diện nhắn tin



Hình 4.12 Giao diện thông báo



Hình 4.13 Giao diện trang cá nhân

4.4. Thực nghiệm hệ thống

Sau khi cài đặt các chức năng chính, nhóm tiến hành chạy thử hệ thống với dữ liệu mẫu để kiểm tra khả năng hoạt động của ứng dụng. Quá trình thực nghiệm tập trung vào các chức năng thường dùng như đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết phòng, đăng tin, lưu tin yêu thích, nhấn tin và cập nhật thông tin cá nhân.

Khi thực nghiệm, nhóm kiểm tra cả phía ứng dụng và phía backend. Ở phía ứng dụng, nhóm kiểm tra giao diện, thao tác người dùng và cách hiển thị dữ liệu. Ở phía backend, nhóm kiểm tra API, dữ liệu trả về, khả năng lưu dữ liệu vào SQL Server và các lỗi phát sinh trong quá trình xử lý.

Bảng 4.2 Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống

STT	Chức năng kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng nhập	Tài khoản đúng	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công
2	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Hiện thị thông báo lỗi	Hiện thị thông báo lỗi
3	Tìm kiếm phòng	Nhập từ khóa phòng	Hiện thị danh sách phù hợp	Hiện thị danh sách phù hợp
4	Xem chi tiết phòng	Chọn một tin đăng	Hiện thị thông tin chi tiết	Hiện thị thông tin chi tiết
5	Đăng tin	Nhập đủ thông tin phòng	Tạo tin đăng mới	Tạo tin đăng mới
6	Lưu yêu thích	Chọn tin cần lưu	Tin được lưu vào danh sách	Tin được lưu vào danh sách
7	Nhắn tin	Gửi nội dung tin nhắn	Tin nhắn được gửi và hiển thị	Tin nhắn được gửi và hiển thị
8	Xem thông báo	Mở màn hình thông báo	Hiện thị danh sách thông báo	Hiện thị danh sách thông báo
9	Cập nhật hồ sơ	Sửa thông tin cá nhân	Thông tin được cập nhật	Thông tin được cập nhật

4.5. Đánh giá hệ thống

Qua quá trình chạy thử, hệ thống đã thực hiện được các chức năng chính theo yêu cầu ban đầu. Ứng dụng có thể kết nối với backend, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển

thị lên giao diện người dùng. Các chức năng như đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết phòng, đăng tin, nhấn tin và quản lý thông tin cá nhân hoạt động tương đối ổn định với dữ liệu thử nghiệm.

Về giao diện, ứng dụng được thiết kế phù hợp với thiết bị di động. Các màn hình chính dễ thao tác, thông tin phòng trọ được trình bày khá rõ ràng, đặc biệt là các thông tin như giá thuê, địa chỉ, hình ảnh và tiện ích. Người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin phòng mà không cần thực hiện quá nhiều bước.

Về dữ liệu, hệ thống đã lưu trữ được các thông tin cần thiết như tài khoản người dùng, tin đăng, hình ảnh, tin nhấn, thông báo và các dữ liệu liên quan. Backend xử lý được các yêu cầu chính từ ứng dụng và trả dữ liệu về đúng định dạng để Flutter hiển thị.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Dữ liệu thử nghiệm chưa lớn nên chưa đánh giá được đầy đủ khả năng hoạt động khi có nhiều người dùng cùng lúc. Một số chức năng nâng cao như tìm kiếm phòng trên bản đồ, đặt lịch xem phòng hoặc xác minh chủ trọ vẫn chưa được triển khai hoàn chỉnh.

4.6. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp một số khó khăn khi kết nối giữa Flutter và backend, đặc biệt là việc xử lý token đăng nhập, định dạng dữ liệu JSON và đồng bộ dữ liệu giữa các màn hình. Một số chức năng như nhấn tin, upload hình ảnh và thanh toán cũng cần nhiều thời gian để kiểm tra và chỉnh sửa.

Do thời gian làm đồ án có hạn, nhóm chưa thể tối ưu toàn bộ hệ thống. Một số giao diện vẫn có thể cải thiện thêm về bố cục và trải nghiệm sử dụng. Việc kiểm thử cũng chủ yếu thực hiện với dữ liệu mẫu, nên chưa đánh giá được đầy đủ khi hệ thống có nhiều người dùng cùng lúc.

Ngoài ra, kinh nghiệm triển khai thực tế của nhóm còn hạn chế, nên một số phần xử lý nghiệp vụ chưa thật sự tối ưu. Dù vậy, qua quá trình thực hiện, nhóm đã hiểu rõ hơn về cách xây dựng một ứng dụng di động có kết nối backend, cách xử lý dữ liệu và cách kiểm tra lỗi trong quá trình phát triển.

Kết luận chương:

Chương 4 đã trình bày quá trình cài đặt, sử dụng công cụ hỗ trợ, thực nghiệm và đánh giá hệ thống ứng dụng tìm kiếm phòng trọ. Qua quá trình chạy thử, hệ thống đã

hoàn thành được các chức năng chính như đăng nhập, tìm kiếm phòng, xem chi tiết, đăng tin, quản lý tin đăng, nhấn tin và trang cá nhân. Những kết quả này là cơ sở để nhóm tổng kết lại kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển trong phần kết luận của báo cáo.

KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và cài đặt, nhóm đã xây dựng được ứng dụng tìm kiếm phòng trọ với các chức năng cơ bản theo mục tiêu ban đầu. Hệ thống hỗ trợ người dùng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, xem chi tiết tin đăng, lưu tin yêu thích, nhấn tin với chủ trọ, đăng tin cho thuê phòng, quản lý tin đăng, xem thông báo và cập nhật thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng đã có phần backend để xử lý dữ liệu, xác thực người dùng và kết nối với cơ sở dữ liệu. Ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter, backend được xây dựng bằng ASP.NET Core và dữ liệu được lưu trữ bằng SQL Server. Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính đã đề ra trong phạm vi đồ án môn học.

5.1.1. Về mặt lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố được các kiến thức đã học về phân tích và thiết kế hệ thống. Cụ thể, nhóm đã biết cách mô tả bài toán, xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu và các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.

Nhóm cũng hiểu rõ hơn về thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống thực tế, từ việc xác định các thực thể, thuộc tính, quan hệ giữa các bảng cho đến cách tổ chức dữ liệu sao cho phù hợp với chức năng của ứng dụng. Ngoài ra, nhóm có thêm kiến thức về mô hình client-server, cách ứng dụng di động giao tiếp với backend thông qua API và cách backend xử lý nghiệp vụ trước khi lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu.

Bên cạnh các kiến thức phân tích thiết kế, nhóm cũng học thêm được cách sử dụng một số công nghệ phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng như Flutter, Dart, ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQL Server, Firebase, SignalR và các thư viện hỗ trợ khác. Đây là những kiến thức quan trọng giúp nhóm hiểu hơn về quá trình phát triển một ứng dụng di động có kết nối với máy chủ.

5.1.2. Về mặt thực nghiệm

Về mặt thực nghiệm, nhóm đã xây dựng được ứng dụng có thể chạy thử với các chức năng chính. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm phòng trọ, xem chi tiết tin đăng, lưu tin yêu thích, nhắn tin với chủ trọ và quản lý thông tin cá nhân. Đối với chủ trọ, hệ thống hỗ trợ đăng tin cho thuê phòng, cập nhật thông tin tin đăng và quản lý các tin đã đăng.

Phía backend đã xử lý được các nghiệp vụ chính như xác thực người dùng, quản lý tin đăng, quản lý dữ liệu người dùng, lưu trữ tin nhắn, thông báo và các dữ liệu liên quan. Ứng dụng Flutter có thể gọi API từ backend, nhận dữ liệu trả về và hiển thị lên giao diện người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trong SQL Server, giúp hệ thống có thể quản lý thông tin tập trung thay vì chỉ lưu cục bộ trên thiết bị.

Qua quá trình chạy thử với dữ liệu mẫu, các chức năng chính của hệ thống hoạt động tương đối ổn định. Ứng dụng đã giải quyết được các vấn đề cơ bản của bài toán như hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ tập trung, hiển thị thông tin phòng rõ ràng hơn, giúp người thuê liên hệ với chủ trọ thuận tiện hơn và giúp chủ trọ quản lý tin đăng dễ dàng hơn.

5.2. Hạn chế còn tồn đọng

Do thời gian thực hiện đồ án có hạn và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn chưa nhiều, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Một số chức năng mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chưa được tối ưu sâu về hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Giao diện tuy đã có các màn hình chính nhưng vẫn còn một số chỗ có thể chỉnh sửa để đồng bộ và dễ sử dụng hơn.

Hệ thống hiện chủ yếu được kiểm thử với dữ liệu mẫu, số lượng người dùng chưa lớn nên chưa đánh giá được đầy đủ khả năng hoạt động khi có nhiều người dùng sử dụng cùng lúc. Ngoài ra, một số chức năng nâng cao như tìm kiếm phòng trên bản đồ, đặt lịch xem phòng, xác minh chủ trọ, xác minh tin đăng hoặc kiểm duyệt tin đăng tự động vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc kiểm chứng thông tin phòng trọ ngoài thực tế vẫn còn hạn chế. Hệ thống có thể quản lý tài khoản và tin đăng, nhưng chưa có cơ chế đảm bảo hoàn toàn rằng thông tin phòng trọ trên ứng dụng luôn đúng với tình trạng thực tế. Đây là vấn đề cần cải thiện nếu hệ thống được phát triển tiếp ở quy mô lớn hơn.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, nhóm có thể tiếp tục phát triển ứng dụng theo hướng hoàn thiện hơn các chức năng đang có và bổ sung thêm một số chức năng mới phù hợp với hệ thống tìm kiếm phòng trọ. Trước hết, nhóm sẽ cải thiện chức năng tìm kiếm và lọc phòng trọ, bổ sung tìm kiếm theo bản đồ, khoảng cách từ vị trí người dùng đến phòng trọ, trường học hoặc nơi làm việc. Chức năng này sẽ giúp người thuê dễ hình dung vị trí phòng hơn thay vì chỉ xem địa chỉ bằng chữ.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể bổ sung chức năng đặt lịch xem phòng giữa người thuê và chủ trọ. Người thuê có thể chọn thời gian muốn xem phòng, còn chủ trọ có thể xác nhận hoặc thay đổi lịch hẹn. Điều này giúp quá trình liên hệ giữa hai bên rõ ràng hơn, tránh việc trao đổi rời rạc qua tin nhắn.

Một hướng phát triển quan trọng khác là xác minh chủ trọ và kiểm duyệt tin đăng. Hiện tại hệ thống mới hỗ trợ đăng và quản lý tin, nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin phòng ngoài thực tế. Trong các phiên bản sau, nhóm có thể bổ sung cơ chế xác minh số điện thoại, giấy tờ chủ trọ, trạng thái phòng còn trống và đánh dấu các tin đã được kiểm duyệt để tăng độ tin cậy cho người thuê.

Ngoài ra, nhóm cũng có thể phát triển thêm chức năng gợi ý phòng trọ theo nhu cầu người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm, vị trí, mức giá và loại phòng thường quan tâm. Hệ thống cũng có thể gửi thông báo khi có phòng mới phù hợp với tiêu chí mà người dùng đã lưu. Nếu tiếp tục mở rộng, ứng dụng có thể bổ sung hợp đồng thuê phòng điện tử, thanh toán tiền cọc hoặc tiền thuê phòng trực tuyến, giúp quá trình thuê phòng được thực hiện thuận tiện hơn trên cùng một nền tảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google. Dart documentation, <https://dart.dev/guides>, truy cập ngày 26/05/2026
- [2] Google. Flutter documentation, <https://docs.flutter.dev/>, truy cập ngày 30/05/2026
- [3] Felix Angelov. Bloc documentation, <https://bloclibrary.dev/>, truy cập ngày 01/06/2026
- [4] Microsoft. ASP.NET Core documentation, <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>, truy cập ngày 27/05/2026
- [5] Microsoft. Entity Framework Core documentation, <https://learn.microsoft.com/ef/core/>, truy cập ngày 23/05/2026
- [6] Microsoft. SQL Server documentation, <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/>, truy cập ngày 31/05/2026
- [7] Auth0. JSON Web Token Introduction, <https://jwt.io/introduction>, truy cập ngày 29/05/2026
- [8] Google. Firebase documentation, <https://firebase.google.com/docs>, truy cập ngày 26/05/2026
- [9] Microsoft. ASP.NET Core SignalR documentation, <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/introduction>, truy cập ngày 19/05/2026
- [10] Cloudinary. Cloudinary documentation, <https://cloudinary.com/documentation>, truy cập ngày 27/05/2026